



SEMINARIO INTERNACIONAL
CULTIVO DE LA FRUTILLA
Tecnología y Avances

26 Y 27 OCTUBRE



AUSPICIA



DESARROLLO



Agroalimentos



Diseño: R. Navarrete S. Impreso: La Discusión S.A. - Chillán



Universidad de Concepción
Facultad de Agronomía
Departamento de Producción Vegetal

1995

Coordinador:
Jean Paul Joublan M.

Comité Editor:
Alejandro Venegas V.
Alfredo Vera M.
Jean Paul Joublan M.

Edición:
Rogelio Navarrete S.

Diseño General:
Rogelio Navarrete S.

Impresión:
Imprenta Campus Chillán
U. de Concepción
Chillán

Dirigir correspondencia a:

Departamento de Producción Vegetal
Facultad de Agronomía
UNIVERSIDAD DE CONCEPCION
Av. Vicente Méndez 595 Casilla 537
Chillán
CHILE

EXPOSITORES

(En orden de presentación en el programa)

Juan Ignacio Domínguez C.

Ingeniero Agrónomo M.Sc.

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales

Pontificia Universidad Católica de Chile

CHILE

Royce Bringhurst Ph.D.

Dept. of Pomology

University of California, Davis

U.S.A

Vilma Villagrán Díaz

Ingeniero Agrónomo

Agrícola Llahuén

CHILE

Eduardo Holzapfel Hoces

Ingeniero Agrónomo Ph.D.

Facultad de Ingeniería Agrícola

Universidad de Concepción - Chillán.

CHILE

Ruperto Hepp Gallo

Ingeniero Agrónomo Ph.D.

Facultad de Agronomía

Universidad de Concepción - Chillán.

CHILE

Pedro Casals Bustos

Ingeniero Agrónomo Ph.D.

Facultad de Agronomía

Universidad de Concepción - Chillán.

CHILE

Marvin P. Pritts Ph.D.

Dept. Fruit & Vegetable Science

Cornell University, Ithaca, N.Y.

U.S.A

Dr. José López Aranda

Centro de Investigación y Desarrollo Agrario (CIDA)

Churriana, Málaga

ESPAÑA

CONTENIDOS

ANALISIS ECONOMICO DE LA PRODUCCION DE FRUTILLAS	1
Antecedentes del mercado mundial de las frutillas	1
Características del mercado nacional	2
Comercialización de la frutilla en Chile	4
Análisis económico de una plantación de frutillas	5
Resultados económicos	7
 VARIEDADES DE FRUTILLA DE CALIFORNIA. Pasado, Presente y Futuro . . .	16
Tioga	21
Tufts	22
Aiko	22
Pájaro	23
Douglas	24
Chandler	24
Oso grande	25
Selva	25
Seascape	26
 PRINCIPALES ETAPAS EN LA MULTIPLICACIÓN DE PLANTAS DE FRUTILLA	30
Obtención de nuevas variedades	30
Patentes y licencias	31
Propagación y obtención de plantas madres	32
multiplicación sexual	32
multiplicación asexual	33
cultivo meristemático	33
multiplicación por estolones	36
Enfermedades	37
Plagas	38
Manejo de un vivero comercial	38
Plantación de invierno	39
Plantación de verano	39

MÉTODOS DE RIEGO Y REQUERIMIENTOS HIDRICOS EN FRUTILLA	41
Introducción	41
Métodos de riego	41
Riego por surcos	42
Tiempo de riego	43
Caudal aplicado	43
Largo de surco	43
Aspersión	43
Pivote central	43
Goteo	44
Frecuencia de riego	44
Requerimientos hídricos	44
 INSECTOS Y ACAROS ASOCIADOS A LA FRUTILLA	 46
Insectos de las raíces	47
Cabrito del duraznero (<i>Aegorhinus phaleratus</i> Erich.)	47
Gusano de la frutilla (<i>Otiorynchus rugosostriatus</i> (Goeze))	49
Capachito de los frutales (<i>Asynorynchus (pantomorus) cervinus</i> Boh.)	50
Gusano blanco del frejol (<i>Graphognathus (pantomorus) leucoloma</i> Boh.)	50
Gusanos cortadores (<i>Agrotis spp</i>)	51
Control de insectos en el suelo	52
Insectos y ácaros del follaje	54
Pulgón de la frutilla (<i>Chaetosiphon fragaefolii</i> (Cock))	54
Gusano del choclo (<i>Heliothis zea</i> (Boddie))	55
Gusano cortador de las chacras (<i>Feltia malefida</i> (Guenée))	55
Tarsonémido de la frutilla (<i>Steneotarsonemus pallidus</i> (Banks))	56
Arañita carmín (<i>Tetranychus cinnabarinus</i> Boisd.)	57
Arañita bimaculada (<i>Tetranychus urticae</i> Koch)	57
Control de insectos y ácaros del follaje	58
Afidos	58
Cuncunillas	59
Arañitas	59
Insectos en flores y frutos	60
Bibliografía	61
 ENFERMEDADES DE LA FRUTILLA	 62
Los hongos	62
Diseminación	63
Dónde sobreviven	63
Control	63
Enfermedades mas comunes producidas por hongos en frutilla en Chile	66
Pudrición roja de la raíz	66

Verticilosis	66
Moho gris	67
Viruela	67
Oidio	67
Bacterias	68
Virus	68
Control	71
Bibliografía	73
 MANEJO DEL CULTIVO EN CHILE	 74
Tecnología actual del cultivo	76
Propagación de plantas	76
Renovación de las plantaciones	76
Preparación de suelos	77
Hechura de platabandas	77
Epocas y fechas de plantación	78
Verano	78
Invierno	78
Densidad de plantación	78
Mulch	79
Riego	79
Fertilización	79
Variedades	79
Chandler	79
Pájaro	80
Selva	80
Fern	80
Tudla milsei	80
Cosecha y postcosecha	81
Comercialización	82
Sistemas de producción de frutillas	84
Sistemas de producción	84
Climas templados fríos	84
Hileras mateadas	84
Hileras continuas	85
Camas de espera	86
Variedades de día neutro	86
Climas moderado templado	87
Camellón anual con plástico	87
Climas templados cálidos y subtropicales	88
Sistema de plantación de verano	88
Sistema de plantación de otoño	89
Ambientes controlados	89
Invernaderos y túneles altos	89
Cómo producir en forma exitosa	90

CULTIVO DE LA FRESA EN EUROPA	93
Resumen	93
Introducción estadística	93
Principales tendencias en producción y técnicas de cultivo	95
Sistema tradicional de fila (o línea) continua o filas enmarañadas (matted row)	95
Cultivo anual en lomos (annual hill)	96
Cultivo fuera del suelo o sintético (en sacos de turba, contenedores y/o hidropónico (nft))	96
Regiones productivas europeas	96
Zona 1. Sur y costa mediterránea de España, sur de Francia e Italia.	97
Referencia al cultivo de la fresa en España	98
Zona 2. Valle del Po en Italia y sudoeste de Francia.	110
Breve referencia al cultivo de la fresa en Italia.	112
Breve referencia al cultivo de la fresa en Francia	115
Zona 3. Alemania, Bélgica y Holanda.	119
Planta "a+"	121
Plantas "waiting-bed" (wb)	121
Plantas "trayplant" (tp)	121
Zona 4. Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria y otros países del este	122
Breve referencia al cultivo de la fresa en Polonia.	123
Zona 5. Islas Británicas.	125
Zona 6. Escandinavia y norte de Rusia.	126
Algunas conclusiones.	126
Bibliografía	129
 POST-COSECHA EN FRESA. Manejo de frutillas para un mercado minorista ..	132
Aspectos de pre-cosecha	132
Consideraciones a la cosecha	133
Consideraciones de post-cosecha	135
El transporte de la fruta al mercado	138

ANÁLISIS ECONOMICO DE LA PRODUCCION DE FRUTILLAS

Juan Ignacio Domínguez C.

Ingeniero Agrónomo M.Sc.

Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales

Pontificia Universidad Católica de Chile

1. ANTECEDENTES DEL MERCADO MUNDIAL DE LAS FRUTILLAS

La producción mundial de frutillas ha crecido significativamente en las últimas décadas, alcanzando en el trimestre 1991-93 una producción media de 2,4 millones de toneladas (1,5 millones en 1980). Los principales países productores son Estados Unidos (612.000 Ton.), Polonia (220.000), Japón (190.000), España (180.000) e Italia (165.000).

Estados Unidos a pesar de ser el mayor productor y exportador mundial de frutillas, es también un gran importador. En 1993 importó alrededor de 15.000 toneladas de frutilla fresca y 17.000 toneladas de producto congelado. Al mismo tiempo, en dicho año exportó 42.600 toneladas de producto fresco y 18.000 toneladas de congelado.

El mercado europeo se abastece principalmente desde España e Italia y de países del este europeo como Polonia y la Ex-Yugoslavia. Entre 1987 y 1990, los países de la Comunidad Europea han importado un promedio de 140.000 toneladas, apreciándose una disminución de las importaciones de producto fresco y un crecimiento del volumen de importación de congelados. Japón, el tercer productor es un creciente demandante de frutillas congeladas (27.000 toneladas en 1993) con y sin adición de azúcar siendo sus principales proveedores: Estados Unidos, China, Tailandia y Corea.

Chile, aparece en las estadísticas recientes como el principal productor y exportador de frutillas del Hemisferio Sur. De acuerdo a cifras de FAO, en 1993, Chile habría producido 11.700 toneladas de frutillas habiendo exportado alrededor de 3.000 toneladas de producto congelado. Otros países del hemisferio sur son Argentina (7.650 toneladas de producción),

Australia con una cantidad similar, Sudáfrica, Venezuela y Nueva Zelandia con cifras del orden de 4.000 a 4.500 toneladas de producción en 1993.

Los norteamericanos han aumentado su consumo, el que medido en términos per cápita ha subido de 1,35 a 2,25 kilogramos desde 1970. Este mayor consumo se sustenta principalmente en producción local, cuyos rendimientos se han prácticamente triplicado, desde 11.100 kilogramos por hectárea cosechada en 1970 a 31.000 kg en 1993.

Siendo Estados Unidos el mayor país productor y consumidor de frutillas, sus importaciones (frescas y congeladas) han decrecido desde 1970. Cerca del 90% de las importaciones provienen de México. Por otra parte, Canadá y Japón son los principales destinatarios de las exportaciones de los Estados Unidos, tanto en fresco como de producto congelado.

A diferencia de otros productos frutícolas, la frutilla en los Estados Unidos, se produce durante todo el año, principalmente en California, por lo cual en dicho mercado no tienen gran importancia las ventajas de países en contra estación (Hemisferio Sur).

La frutilla es un producto que percibe una alta demanda tanto en estado fresco como procesado, debido a sus características organolépticas, alto contenido en vitamina C y cualidades anti cancerígenas. Su alta versatilidad ha contribuido a que la agroindustria aumente su demanda, lo que ha traído consigo mayores exigencias cualitativas en cuanto a tamaño, sabor y color.

2. CARACTERISTICAS DEL MERCADO NACIONAL

La frutilla es la especie frutal de mayor difusión entre los berries, porque sus numerosas variedades se adaptan en diversas condiciones agroclimáticas. De acuerdo a ODEPA, la superficie cultivada en el país no ha superado las 700 hectáreas en el último quinquenio.

En la oferta de frutilla participan pequeños productores y empresas medianas y grandes, por la cual coexiste cultivo en suelos marginales, junto a otros con uso de tecnología de alto nivel. El área de cultivo abarca desde la IV a la X Regiones pero la mayor concentración se localiza en la VI Región y la Metropolitana (75%).

Los rendimientos fluctúan entre las 12 y 28 toneladas por hectárea en el primer año y entre 14 a 34 en el segundo, variaciones que están asociadas al nivel tecnológico empleado y al tipo de suelo.

El destino de la producción se repartía habitualmente entre consumo agroindustrial (35%), consumo fresco en el mercado interno (50%) y exportación de frutilla congelada (15%). Se estima que desde 1990 está aumentando el porcentaje de uso agroindustrial para el congelado, tanto en mercado interno como exportaciones.

Debido al corto ciclo del cultivo (2 años), el mercado de la frutilla es poco predecible y muy variable. Los volúmenes transados en los mercados mayoristas o exportados cambian sustancialmente entre una y otra temporada, como resultado de la libre entrada de productores y empresas exportadoras. A partir de 1990, sin embargo, la situación ha tendido a estabilizarse debido a la mayor presencia de la demanda agroindustrial y a la masiva distribución efectuada por cadenas de supermercados.

La producción total, en estos últimos años, se estima que fluctúa en torno a las 15 mil toneladas anuales. De éstas, aproximadamente un 10% se transa en los mercados mayoristas de Santiago (900 a 1.800 Ton.) y una cifra cercana a 2.200 toneladas constituyen la exportación en estado congelado. El resto de la producción se transaría en la forma de venta directa, venta a través de supermercados y producto destinado a la agroindustria o procesamiento.

Los precios de la frutilla son variables de acuerdo al canal de comercialización utilizado para diferentes volúmenes. Por ejemplo, la relación entre precios y volúmenes transados en fresco, en los mercados mayoristas, no permite llegar a conclusiones debido que la mayoría de las transacciones no pasan por este mercado.

Existe una estacionalidad importante que afecta los precios, con concentraciones de volúmenes mayores entre octubre y diciembre. También existe una importante variabilidad según las calidades que se transan (tres calidades) habiendo, de acuerdo a ODEPA, una diferencia de 1,6 veces en los precios.

Es de hacer notar que la información estadística disponible es muy pobre. Por ejemplo, los catastros frutícolas de CIREN sólo indican la existencia de aproximadamente 90 hectáreas entre la V, y VII Regiones, lo que no se compadece con la estimación de 500 a 700 hectáreas totales.

La información de producción, exportación y precios es también muy poco confiable.

3. COMERCIALIZACION DE LA FRUTILLA EN CHILE

Por lo general los productores de frutilla para el mercado interno utilizan los siguientes canales de comercialización: Agroindustria, supermercados, comerciantes mayoristas y consignatarios. Algunas partidas se transan en forma directa al consumidor.

Desde una venta principalmente a través de mayoristas y consignatarios, se ha pasado en los últimos años a nuevas opciones comerciales. Así, la incorporación creciente de los supermercados ha incrementado las posibilidades y las exigencias cualitativas, especialmente en lo relativo a tratamientos de postcosecha. La creciente demanda industrial también ha impuesto exigencias crecientes respecto a calidad: la materia prima debe contener un grado óptimo de madurez en relación a textura, aroma y valor nutritivo.

Ello ha planteado, por ejemplo, exigencias técnicas adicionales como la exigencia de sombreamiento de la fruta cosechada, transporte en camión frigoríficos, y en especial el uso del plástico durante el cultivo para obtener un producto más sano a la vez de permitir adelantar las cosechas.

De acuerdo a un estudio publicado por INDAP (agosto 1994), la temporada de comercialización se concentra entre octubre y enero, registrándose las mayores transacciones de producto fresco en noviembre, y los mejores precios en diciembre.

El centro de la comercialización se localiza en la Región Metropolitana, especialmente en Santiago, tanto en las partidas destinadas a la agroindustria como a los supermercados. Los precios pagados por la agroindustria presentan gran variabilidad dependiendo del uso que se da a la materia prima; también están afectados por la localización geográfica, siendo más altos los precios cuanto más cerca se está de Santiago.

Similares características de concentración están presentes en la comercialización para mercados externos, la que se realiza por intermedio de no más de diez empresas que controlan el proceso de congelado. El 55% de la capacidad instalada de congelado se encuentra en la Región Metropolitana, un 33% entre la V y VII Regiones y el 22% restante entre el VIII y la X Regiones.

4. ANALISIS ECONOMICO DE UNA PLANTACION DE FRUTILLAS

Los cuadros anexos presentan las cifras relevantes para un análisis de costos y de rentabilidad de la inversión en frutillas, asumiendo un nivel medio-alto de uso de tecnología.

El esquema utilizado se basa en el estudio realizado por el Departamento de Desarrollo Rural de la Universidad de Chile en coordinación con el Fondo de Desarrollo Productivo

de Corfo.

Los supuestos básicos utilizados en la evaluación económica son los siguientes:

- a. El cultivo se desarrolla durante 6 temporadas, debiendo replantarse cada dos años.
- b. Se ha considerado un costo de la mano de obra equivalente a \$ 3.800 por jornada efectiva.
- c. Los costos de maquinaria están calculados en base al uso de equipos propios.
- d. Se ha estimado cifras globales de costos en términos de insumos (pesticidas y fertilizantes) actualizando los valores del estudio previo ya citado.
- e. En la situación del Margen Neto por hectárea para cada año, se ha estimado los resultados esperados bajo tres alternativas de precio y tres alternativas de rendimiento esperado. La evaluación económica se ha realizado utilizando los rendimientos medios (20.000 kg en año 1 y 24.000 kg en año 2) y un precio medio (\$ 191/kg).
- f. El tipo de cambio utilizado es de \$ 380 por dólar.
- g. Los precios medios de \$ 191/kg o US\$ 0,50 corresponden a un promedio ponderado construido en base a: 45% de venta a mercado interno a US\$ 0,40/Kg; 45% de venta a agroindustria a US\$ 0,45/kg y 10% de exportación a US\$ 1,2/kg.

- h. Se ha incluido una inversión inicial en packing y cámara de frío valorizada en US\$ 26.700, de acuerdo a lo planteado en el estudio original, inversión cuyo valor residual a los 6 años es equivalente a un 50%.
- i. En los flujos de caja se ha incorporado un costo estimado de \$200.000 a \$240.000 por hectárea (año 1 y 2 respectivamente), que corresponde a selección y embalaje, items no incluidos en la ficha técnica del rubro.

5. RESULTADOS ECONOMICOS

La evaluación económica realizada indica que, en base a los supuestos utilizados, la rentabilidad del negocio arroja un Valor Presente Neto de US\$ 1.944 por hectárea (\$ 738.726) a un tasa de descuento del 10%. Dicho resultado corresponde a una Tasa Interna de Retorno de un 11,78%.

Dichos valores, como se señaló, están calculados en base a precios y rendimientos bastante conservadores. En efecto, el precio de US\$ 0,50 es inferior al obtenido en el último año, pero es un precio razonable para evaluaciones en el largo plazo.

El efecto de rendimientos es muy importante en los resultados; al realizar un análisis de sensibilidad utilizando los valores mayores (26.000 kg/ha en año 1 y 31.200 kg/ha en año 2), el Valor Presente Neto de la plantación sube a US\$ 14.932 y la Tasa Interna de Retorno a 23,04%.

CULTIVO: 1 HECTAREA DE FRUTILLA

VARIEDAD: Californiana

ETAPA: AÑO 0

DENSIDAD: 70.000 plantas/ha

RIEGO: POR GOTEO

FICHA TECNICO-ECONOMICA

REGION: METROPOLITANA

TECNOLOGIA: Sin Plástico

VALORES EN \$ DE JULIO 1995

LABOR/INSUMO	#	EPOCA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO (\$/UN.)	VALOR (\$)	OBSERVACIONES
MANO DE OBRA							
Plantación		DIC-MAR	23,0	JH	3.800	87.400	Incluye labores de prep. suelos y desinfección, plantas.
Labores básicas		DIC-MAR	0,4	JH	3.800	1.520	Incluye riegos.
TOTAL MANO DE OBRA			23,4			88.920	
MAQUINARIA							
Subsoladura	1	DIC-MAR	0,6	JM	32.652	19.591	
Rastrajes	2	DIC-MAR	0,2	JM	42.823	17.129	
Micronivelación	1	DIC-MAR	0,8	JM	42.823	34.258	El valor de la jornada incluye operativo.
Acequidaduras	2	DIC-MAR	0,2	JM	29.050	8.715	
Otros	2	DIC-MAR	0,2	JM	29.852	11.941	Se considera uso de carro de arrastre.
TOTAL MAQUINARIA			2,5			91.634	
INSUMOS							
PLANTAS		DIC-MAR	70.000	plantas	18	1.244.400	
PESTICIDAS		DIC-MAR				31.000	
HERBICIDAS		DIC-MAR				9.480	
FERTILIZANTES		DIC-MAR				40.720	
OTROS						68.280	
TOTAL INSUMOS						1.391.960	
TOTAL INVERSION EN PLANTACION						1.572.514	

FICHA TECNICO-ECONOMICA

CULTIVO: 1 HECTAREA DE FRUTILLA
 VARIEDAD: Californiana
 ETAPA: AÑO 1
 DENSIDAD: 70.000 plantas/ha
 RIEGO: POR GOTEIO
 REGION: METROPOLITANA

RENDIMIENTO: 20.000 Kg/ha
 CALIDAD: 45% Agroindustria
 45% Mercado Interno
 10% Exportación
 TECNOLOGIA: Sin Plástico
 VALORES EN \$ DE JULIO 1995

LABOR/INSUMO	#	EPOCA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO (\$/UN.)	VALOR (\$)	OBSERVACIONES
MANO DE OBRA							
Eliminación de hojas y flores			55,0	JH	3.800	209.000	
Labores básicas		AÑO	87,5	JH	3.800	332.500	Incluye aplic. químicas, escardadura y otros.
Cosecha		OCT-MAR	120,0	JH	3.800	456.000	
TOTAL MANO DE OBRA			262,5			997.500	
MAQUINARIA							
Aplic. pulverizadora	2	AÑO	0,5	JM	46.979	46.979	Se considera valor arriendo por jornada.
Fertilización	1	DIC-MAR	1,0	JM	29.852	29.852	Se considera uso de carro de arrastre.
Otros	6	AÑO	0,2	JM	29.852	36.823	Se considera uso de carro de arrastre.
TOTAL MAQUINARIA						112.654	
INSUMOS							
PESTICIDAS Y FERTILIZANTES							
						31.200	
TOTAL INSUMOS						31.200	
FLETE PRODUCTO							
						80.000	Flete de 50 Km.
SUBTOTAL IMPREVISTOS (5%)						1.221.354	
						61.068	
TOTAL COSTOS DIRECTOS						1.282.422	
COSTO FINANCIERO							
						76.945	1% mensual simple sobre 50% de costos
TOTAL COSTOS DIRECTOS MAS COSTO FINANCIERO						1.359.367	

ESTIMACION DE RESULTADO ECONOMICO POR HECTAREA

CULTIVO: 1 HECTAREA DE FRUTILLA
 VARIEDAD: Californiana
 ETAPA: AÑO 1
 DENSIDAD: 70.000 plantas/ha
 REGION: METROPOLITANA
 RIEGO: POR GOTEO

RENDIMIENTO: 20.000 Kg/ha
 CALIDAD: 45% Agroindustria
 45% Mercado Interno
 10% Exportación
 TECNOLOGIA: Sin Plástico
 VALORES EN \$ DE JULIO 1985

RENDIMIENTO ESPERADO Kg/ha	PRECIO \$/Kg	INGRESO \$/ha	MARGEN NETO (1) \$/ha
14.000	143	2.004.975	645.608
	191	2.673.300	1.313.933
	239	3.341.625	1.982.258
20.000	143	2.864.250	1.504.883
	191	3.819.000	2.459.633
	239	4.773.750	3.414.383
26.000	143	3.723.525	2.364.158
	191	4.964.700	3.605.333
	239	6.205.875	4.846.508

NOTA:

(1) Para la determinación del margen líquido por hectárea, debe descontarse un valor correspondiente a los costos indirectos, los que normalmente pueden fluctuar entre \$ 100.000 y \$ 200.000 por hectárea.

A su vez, los costos utilizados en la estimación del margen neto consideran un rendimiento promedio de 20.000 Kg/ha, los que no varían mayormente ante los diferentes rendimientos ilustrados.

FICHA TECNICO-ECONOMICA

CULTIVO: 1 HECTAREA DE FRUTILLA
 VARIEDAD: Californiana
 ETAPA: AÑO 2
 DENSIDAD: 70000 plantas/ha
 RIEGO: POR GOTEO
 REGION: METROPOLITANA

RENDIMIENTO: 24.000 Kg/ha
 CALIDAD: 45% Agroindustria
 45% Mercado Interno
 10% Exportación
 TECNOLOGIA: Sin Plástico
 VALORES EN \$ DE JULIO 1995

LABOR/INSUMO	#	EPOCA	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO (\$/UN)	VALOR (\$)	OBSERVACIONES
MANO DE OBRA							
Eliminación de hojas			25,0	JH	3.800	95.000	
Labores básicas		AÑO	87,9	JH	3.800	334.020	Incluye aplic. químicas, escardadura y otros.
Cosecha		OCT-MAR	120,0	JH	3.800	456.000	
TOTAL MANO DE OBRA			232,9			885.020	
MAQUINARIA							
Aplic. pulverizadora	2	AÑO	0,5	JM	46.979	46.979	Se considera valor antiendo por jornada.
Fertilización	1	SEP-MAR	1,0	JM	29.852	29.852	Se considera uso de carro de arrastre.
Otros	6	AÑO	0,2	JM	29.852	36.823	Se considera uso de carro de arrastre.
TOTAL MAQUINARIA						112.654	
INSUMOS							
PESTICIDAS		AÑO				31.080	
HERBICIDAS		AÑO				9.480	
FERTILIZANTES		AÑO				40.400	
OTROS						66.280	
TOTAL INSUMOS						147.240	
FLETE PRODUCTO							
						96.000	Flete de 50 Km.
SUBTOTAL IMPREVISTOS (5%)						1.128.260	
						56.413	
TOTAL COSTOS DIRECTOS						1.184.673	
COSTO FINANCIERO							
						71.080	1% mensual simple sobre 50% de costos.
TOTAL COSTOS DIRECTOS MAS COSTO FINANCIERO						1.255.753	

ESTIMACION DE RESULTADO ECONOMICO POR HECTAREA

CULTIVO: 1 HECTAREA DE FRUTILLA
 VARIEDAD: Californiana
 ETAPA: AÑO 2
 DENSIDAD: 70.000 plantas/ha
 REGION: METROPOLITANA
 RIEGO: POR GOTEJO

RENDIMIENTO: 24.000 Kg/ha
 CALIDAD: 45% Agroindustria
 45% Mercado Interno
 10% Exportación
 TECNOLOGIA: Sin Plástico
 VALORES EN \$ DE JULIO 1995

RENDIMIENTO ESPERADO Kg/ha	PRECIO \$/Kg	INGRESO \$/ha	MARGEN NETO (1) \$/ha
16.800	143	2.405.970	1.150.217
	191	3.207.960	1.952.207
	239	4.009.950	2.754.197
24.000	143	3.437.100	2.181.347
	191	4.582.800	3.327.047
	239	5.728.500	4.472.747
31.200	143	4.468.230	3.212.477
	191	5.957.640	4.701.887
	239	7.447.050	6.191.297

NOTA:

(1) Para la determinación del margen líquido por hectárea, debe descontarse un valor correspondiente a los costos indirectos, los que normalmente pueden fluctuar entre \$ 100.000 y \$ 200.000 por hectárea.
 A su vez, los costos utilizados en la estimación del margen neto consideran un rendimiento promedio de 24.000 Kg/ha, los que no varían mayormente ante los diferentes rendimientos ilustrados.

FLUJO DE FONDOS PARA LA INVERSIÓN EN FRUTILLAS
 TECNOLOGÍA SIN PLÁSTICO (US\$/ha)

	AÑO					
	0	1	2	3	4	5
INVERSIONES						
Trampa para malezas	158					
Cámara Frigorífica	9.920					
Packing (200 m ²)	16.842					
Plantación s/plástico	4.138					
Replantación	0			4.138		4.138
TOTAL INVERSIONES	31.058	0	0	4.138	0	4.138
COSTOS DIRECTOS						
Mano de Obra		2.625	2.329	2.625	2.329	2.625
Maquinaria		296	296	296	296	296
Insumos		82	106	82	106	82
Selección y Embalaje		526	632	526	632	526
Fletes		211	253	211	253	211
Imprevistos (5%)		157	181	157	181	157
TOTAL COSTOS DIRECTOS	0	3.927	3.797	3.927	3.797	3.927
INGRESOS						
NO OPERACIONALES						
Valor Residual						13.421
OPERACIONALES						
Ventas		10.050	12.060	10.050	12.060	10.050
TOTAL INGRESOS	0	10.050	12.060	10.050	12.060	10.050
FLUJO NETO						
Ingresos Totales	0	10.050	12.060	10.050	12.060	10.050
Egresos Totales	(31.058)	(3.927)	(3.797)	(8.066)	(3.797)	(8.066)
FLUJO NETO	(31.058)	6.123	8.263	1.984	8.263	1.984
FLUJO ACUMULADO	(31.058)	(24.936)	(16.672)	(14.688)	(6.426)	(4.440)
TASA INTERNA RETORNO (TIR)		11,78%				
VALOR PRESENTE NETO (VPN al 10%)		1.944				
VP de los Egresos		(53.671)				
VP de los Ingresos		55.615				
RELACION BENEFICIO/COSTO		1,04				

NOTA: (*) 1 US\$ = \$360.

FLUJO DE FONDOS PARA LA INVERSION EN FRUTILLAS
TECNOLOGIA SIN PLASTICO (US\$/ha)
SENSIBILIZACION A RENDIMIENTO

	AÑO					
	0	1	2	3	4	5
INVERSIONES						
Trampa para malezas	158					
Cámara Frigorífica	9.920					
Packing (200 m2)	18.842					
Plantación plástico	4.138					
Replantación	0			4.138		4.138
TOTAL INVERSIONES	31.058	0	0	4.138	0	4.138
COSTOS DIRECTOS						
Mano de Obra		2.625	2.328	2.825	2.328	2.825
Maquinaria		288	288	288	288	288
Insumos		82	108	82	108	82
Selección y Embalaje		528	832	528	832	528
Fletes		211	253	211	253	211
Imprevistos (5%)		187	181	187	181	187
TOTAL COSTOS DIRECTOS	0	3.927	3.797	3.927	3.797	3.927
INGRESOS						
NO OPERACIONALES						
Valor Residual						13.421
OPERACIONALES						
Ventas		13.065	15.678	13.065	15.678	15.678
TOTAL INGRESOS	0	13.065	15.678	13.065	15.678	15.678
FLUJO NETO						
Ingresos Totales	0	13.065	15.678	13.065	15.678	15.678
Egresos Totales	(31.058)	(3.927)	(3.797)	(8.068)	(3.797)	(8.068)
FLUJO NETO	(31.058)	9.138	11.881	4.999	11.881	4.999
FLUJO ACUMULADO	(31.058)	(21.921)	(10.039)	(5.040)	6.841	11.841
TASA INTERNA RETORNO (TIR)		24,43%				
VALOR PRESENTE NETO (VPN al 10%)		16.328				
VP de los Egresos		(53.571)				
VP de los Ingresos		89.897				
RELACION BENEFICIO/COSTO		1,30				

NOTA: (*) 1 US\$ = \$360.

FLUJO DE FONDOS PARA LA INVERSION EN FRUTILLAS
 TECNOLOGIA SIN PLASTICO (\$/ha)

INVERSIONES	AÑO							
	0	1	2	3	4	5	6	
Trampa para malezas	60.000							
Cámara Frigorífica	3.769.600							
Packing (200 m2)	6.400.000							
Plantación s/plástico	1.572.514							
Replantación	0			1.572.514		1.572.514		
TOTAL INVERSIONES	11.802.114	0	0	1.572.514	0	1.572.514	0	
COSTOS DIRECTOS								
Mano de Obra		997.500	885.020	997.500	885.020	997.500	885.020	
Maquinaria		112.654	112.654	112.654	112.654	112.654	112.654	
Insumos		31.200	40.400	31.200	40.400	31.200	40.400	
Selección y Embalaje		200.000	240.000	200.000	240.000	200.000	240.000	
Fletes		80.000	96.000	80.000	96.000	80.000	96.000	
Imprevistos (5%)		71.068	68.704	71.068	68.704	71.068	68.704	
TOTAL COSTOS DIRECTOS	0	1.492.422	1.442.778	1.492.422	1.442.778	1.492.422	1.442.778	
INGRESOS								
NO OPERACIONALES								
Valor Residual								
OPERACIONALES								
Ventas		3.819.000	4.582.800	3.819.000	4.582.800	3.819.000	4.582.800	
TOTAL INGRESOS	0	3.819.000	4.582.800	3.819.000	4.582.800	3.819.000	4.582.800	
FLUJO NETO								
Ingresos Totales	0	3.819.000	4.582.800	3.819.000	4.582.800	3.819.000	4.582.800	
Egresos Totales	(11.802.114)	(1.492.422)	(1.442.778)	(3.064.936)	(1.442.778)	(3.064.936)	(1.442.778)	
FLUJO NETO	(11.802.114)	2.326.578	3.140.022	754.064	3.140.022	754.064	3.140.022	
FLUJO ACUMULADO	(11.802.114)	(9.475.536)	(6.335.514)	(5.581.460)	(2.441.427)	(1.687.363)	6.652.669	
TASA INTERNA RETORNO (TIR)		11,78%						
VALOR PRESENTE NETO (VPN al 10%)		738.726						
VP de los Egresos		(20.356.902)						
VP de los Ingresos		21.095.628						
RELACION BENEFICIO/COSTO		1,04						

VARIEDADES DE FRUTILLA DE CALIFORNIA. PASADO, PRESENTE Y FUTURO

Dr. Royce S. Bringham Ph.D.
Professor Emeritus, Dept. of Pomology
University of California, Davis.

Hedrick (1925, pág. 335) señala en la introducción de la sección frutilla del libro "Frutos pequeños de Nueva York: "La frutilla tiene un notable poder de adaptación a diferentes condiciones de clima y suelo. En consecuencia se le encuentra en casi cualquier parte del globo. Pero, en general, la mayoría de las especies prefieren climas frescos. Bajo condiciones de cultivo, las frutillas pertenecen invariablemente a climas fríos. En países tropicales y subtropicales, las plantas crecen poco vigorosas, con bajo rendimiento y la fruta es deficiente en tamaño, color, sabor, aroma y en la delicada fragancia de la cual la frutilla recibe el nombre de *Fragaria*. Las plantas son las más vigorosas y las frutas son las más agradables a la vista y al paladar en lugares donde se requieren la mayor resistencia al frío. Las frutillas silvestres y cultivadas están poco adaptadas a zonas calurosas. Por lo tanto, han alcanzado su mayor valor y han llegado a su elevado nivel actual como plantas cultivadas en zonas templadas especialmente en Europa y Norteamérica".

Muchas de las aseveraciones arriba mencionadas fueron verdades en aquel tiempo porque el mejoramiento de frutillas para su adaptación a ambientes más calurosos (subtrópicos) que fue realizado en la Universidad de California comenzó sólo en 1926 y "Lassen", el primer cultivar verdaderamente adaptado a la costa sur de California, no fue liberado sino hasta 1945 (H.E. Thomas y E.V. Goldsmith).

Mientras los rendimientos por unidad de superficie en California fueron los más altos de la nación antes de la 2ª Guerra Mundial, ellos eran sólo 1 o 2 veces más altos que aquellos rendimientos más altos de otros estados, una diferencia relativamente insignificante. (Tablas

1 y 2).

Tabla 1. Producción, superficie y rendimiento en los 20 estados líderes en producción de frutilla en 1919 (Hedrick, 1926, p. 369).

ESTADO	Cultivo		Area		Rendimiento	
	%	Ranking	%	Ranking	t/ha	Ranking
TENNESSEE	7.4	1	9.1	1	2.0	19
MISSOURI	7.3	2	7.2	2	2.5	8
MICHIGAN	7.1	3	6.7	4	2.6	7
ARKANSAS	6.5	4	7.0	3	2.3	15
CALIFORNIA	6.1	5	4.2	8	3.6	1
MARYLAND	5.1	6	5.9	5	2.1	17
NEW YORK	4.8	7	4.1	9	3.0	4
NEW JERSEY	4.2	8	4.7	6	2.9	6
PENNSYLVANIA	4.1	9	3.4	12	3.0	3
OHIO	4.0	10	3.5	11	2.9	5
ILLINOIS	3.9	11	4.2	7	2.3	14
IOWA	3.7	12	3.7	10	2.5	10
WASHINGTON	3.6	13	2.6	17	3.5	2
LOUISIANA	3.0	14	3.4	13	2.2	16
WISCONSIN	2.9	15	3.1	14	2.4	13
INDIANA	2.4	16	2.8	16	2.1	18
OREGON	2.3	17	2.3	18	2.5	11
MINNESOTA	2.3	18	2.3	19	2.5	9
DELAWARE	2.3	19	2.9	15	1.9	20
NORTH CAROLINA	2.1	20	1.8	20	2.5	12
TOTAL	85		84.4	MEDIA	2.6	

Tabla 2. Producción, superficie y rendimiento en los 20 estados líderes en producción de frutilla en 1941 (Federal-State Market News Service, 1955).

ESTADO	Producción de frutilla en E.E.U.U.					
	Cultivo		Area		Rendimiento	
	%	Ranking	%	Ranking	t/ha	Ranking
ARKANSAS	12.4	1	11.4	2	3.2	6
LOUISIANA	10.8	2	13.2	1	2.4	14
OREGON	10.8	3	7.9	3	4.0	3
MICHIGAN	6.6	4	6.0	5	3.3	7
WASHINGTON	6.5	5	4.2	7	4.6	2
TENNESSEE	6.5	6	6.3	4	3.0	10
CALIFORNIA	6.1	7	3.5	10	5.0	1
NORTH CAROLINA	5.1	8	3.9	8	3.8	4
WISCONSIN	3.4	9	3.1	13	3.2	8
NEW YORK	3.3	10	3.0	14	3.2	9
OHIO	3.0	11	2.6	16	3.6	5
FLORIDA	3.1	12	3.2	11	2.8	11
KENTUCKY	2.6	13	3.9	9	2.0	17
VIRGINIA	2.3	14	4.2	6	1.6	20
ALABAMA	2.2	15	2.3	17	2.8	12
MARYLAND	2.2	16	2.9	15	2.2	16
MISSOURI	1.9	17	3.2	12	1.8	19
PENNSYLVANIA	1.9	18	1.9	20	2.8	13
NEW JERSEY	1.7	19	2.1	19	2.4	15
INDIANA	1.5	20	2.2	18	2.0	18
TOTAL	94.1		91	MEDIA	2.9	

Los rendimientos en la 2ª Guerra Mundial en California más que triplicaron los de antes

de la guerra y la producción comercial de frutillas ha sido liderada por California desde entonces (Tabla 3 y 4).

Tabla 3. Producción, superficie y rendimiento en los 20 estados líderes en producción de frutilla en 1949-1954 (Federal-State Market News Service, 1956).

ESTADO	Producción de frutilla en E.E.U.U.					
	Cultivo		Area		Rendimiento	
	%	Ranking	%	Ranking	t/ha	Ranking
CALIFORNIA	27.4	1	6.5	7	15.5	1
OREGON	12.3	2	12.6	1	3.7	5
WASHINGTON	8.1	3	6.9	6	4.4	2
MICHIGAN	7.8	4	7.6	5	3.8	4
LOUISIANA	5.8	5	9.0	3	2.6	14
ARKANSAS	5.5	6	11.0	2	1.8	20
TENNESSEE	5.0	7	7.8	4	2.3	16
NEW YORK	3.5	8	3.3	12	4.0	3
FLORIDA	2.5	9	3.7	8	2.5	15
VIRGINIA	2.2	10	3.5	10	2.6	13
NEW JERSEY	2.2	11	2.4	13	3.5	6
MISSOURI	2.0	12	3.6	9	2.1	19
KENTUCKY	2.0	13	3.5	11	2.1	18
NORTH CAROLINA	1.4	14	1.8	15	2.8	11
OHIO	1.3	15	1.7	16	2.9	9
MARYLAND	1.2	16	1.4	19	3.3	8
WISCONSIN	1.2	17	1.4	20	3.3	7
OKLAHOMA	1.1	18	2.0	14	2.2	17
INDIANA	1.1	19	1.4	18	2.9	10
PENNSYLVANIA	1.0	20	1.5	17	2.7	12
TOTAL	94.6		92.6	MEDIA	2.9*	

* No incluye California

Tabla 4. Producción, superficie y rendimiento para la comercialización en E.E.U.U. en estados de producción de frutilla en 1987 (Federal-State Market News Service, 1987).

ESTADO	Producción de frutilla en E.E.U.U.					
	Cultivo		Area		Rendimiento	
	%	Ranking	%	Ranking	t/ha	Ranking
CALIFORNIA	74.0	1	37.7	1	54.9	1
FLORIDA	9.9	2	11.0	3	25.1	2
OREGON	8.4	3	17.5	2	13.4	3
WASHINGTON	2.2	4	5.6	5	10.7	4
NEW YORK	1.4	5	6.3	4	6.3	7
MICHIGAN	1.2	6	4.9	6	6.7	6
OHIO	0.7	7	3.1	8	5.8	9
PENNSYLVANIA	0.5	8	2.9	9	4.7	11
NORTH CAROLINA	0.4	9	4.7	7	2.5	13
WISCONSIN	0.4	10	2.6	10	4.0	12
LOUISIANA	0.4	11	1.3	12	8.1	5
NEW JERSEY	0.4	12	1.8	11	5.8	8
ARKANSAS	>0.1	13	0.4	13	5.6	10
PROMEDIO					6.6*	

* No incluye California y Florida

La razón principal para el fuerte aumento en el rendimiento postguerra fue el desarrollo por la Universidad de California de los cultivares Lassen y Shasta de H.E. Thomas y E.V. Goldsmith, de Patología Vegetal de Berkeley. El mejoramiento se realizó para tolerancia a virus y adaptación a las condiciones de cultivos de la costa subtropical de California.

Ellos liberaron cinco cultivares creados por la universidad en 1945 (Tabla 5) de los cuales "Shasta" fue muy exitoso por 30 años en la costa central de California y "Lassen" en el sur y centro de California por 20 años.

Tabla 5. Progenia de los cultivares originales de la U. de California, dados en porcentaje.

ANCESTRO	Cultivar				
	LASSEN	SHASTA	DONNER	SIERRA	TAHOE
Nich Ohmer	25.0	25.0	12.5	50.0	25.0
Howard 17	18.7	37.5	12.5	25.0	---
Marshall*	18.7	6.2	25.0	6.3	12.5
Missionary	12.5	---	6.2	---	---
Fendall	9.4	---	---	---	---
Royal Sovereign	6.3	31.3	6.2	18.7	---
F. chiloensis	4.7	---	---	---	---
Redheart	---	---	25.0	---	---
Narcissa	---	---	---	---	50.0
Unknown	4.7	---	---	---	---

* Incluye "Banner" como "Marshall".

TIOGA

Liberada en 1964 fue durante largo tiempo el cultivar predominante en California, fue reemplazado primero por "Tufts" y "Aiko" (liberadas en 1972 y 1975, respectivamente)

y finalmente por "Douglas" y "Pájaro" (ambos liberados en 1979). Tioga tenía un período de cosecha demasiado corto, era deficiente en tamaño de frutos especialmente a medida que la temporada avanza y fue también algo complicado para cosecha como fruta fresca ya que se desgarraba fácilmente y sale sin el cáliz lo que está bien para proceso pero no para fresco.

TUFTS

Liberada en 1972 fue superior a "Tioga" en la mayoría de las características anteriores y fue particularmente útil en plantaciones de Invierno en el Sur de California. La fruta era grande, firme, muy atractiva y fácil de cosechar. Sin embargo, la fruta más temprana tiende a deformarse debido a una mala polinización consecuencia de una escasa producción de polen a inicios de la temporada.

La vida comercial relativamente corta de "Tufts" (12 años) no fue el resultado de las deficiencias anteriores ya que su principal objetivo productivo se complementó muy bien con el de "Tioga". Más bien, "Tufts" fue descartada a causa de la severidad intermedia o moderada de la "Clorosis de Junio". Temprano en la estación, la planta se torna totalmente amarilla (no variegada ni en estrias). En la Tabla 7 se comparan rendimiento y tamaño de fruto de plantas sanas con las cloróticas.

El efecto devastador de la enfermedad fue notorio en las 2 épocas de plantación con un 85% y 69% de reducción en el rendimiento total, respectivamente. No hay duda sobre la causa de la pérdida de "Tufts" como cultivar productivo.

AIKO

Liberada en 1975 fue única entre los cultivares de la Universidad de California, al momento de su liberación, a causa de su habilidad de fructificar a través del Verano en el frío medio de la costa central. No es un cultivar de día neutro ya que no induce yemas florales en el vivero como en el caso "Selva" que es un cultivar de día neutro verdadero.

"Aiko" junto a "Tufts" reemplazaron al hectareje remanente de "Tioga" y "Aiko" quedó para plantaciones de Verano (plantas almacenadas largo tiempo en frío generalmente a fines de agosto o principio de septiembre se caracterizan por una alta producción durante un largo período más que para plantaciones de Invierno).

"Aiko" ha presentado varios problemas serios, el más importante de ellos es la tendencia a producir fruta mal formada y de tamaño pequeño con el consecuente alto costo de cosecha y menor valor de mercado especialmente al principio de la estación.

Fué cultivada durante 1986-87 y ha sido reemplazada por la variedad de día neutro "Selva" liberada en 1983.

Se debe destacar que "Soquel" un híbrido de "Aiko" con características muy similares pero más grande y más suave, fue liberada en 1983 junto con "Selva" pero no compite favorablemente.

PAJARO

Liberada en 1979, ha sido consistentemente popular entre los productores de la costa central. Aún cuando no produce suficiente en plantaciones de Invierno, si es muy exitosa en plantaciones de Verano. La fruta posee una alta calidad para postre, grande, simétrica, atractiva y firme. Aunque es muy satisfactoria para proceso, la mayor proporción se comercializa como fruta fresca a causa de su constante demanda. La fruta es bastante sensible a daño físico por lluvia pero como el mayor volumen se cosecha durante la estación seca de California, el desecho es muy poco. Recientemente la mayor parte de la superficie de "Pájaro" ha sido reemplazada por los cultivares de día neutro "Selva" y "Seascape".

DOUGLAS

Liberada en 1979, fue de utilidad hasta la aparición de "Chandler" liberada en 1983.

Como una forma de decirlo, el éxito de "Douglas" (52% de la superficie total en California en 1985) fue su propia ruina. La primera fruta era de excelente calidad obteniendo altos precios. Los problemas empezaron a medida que avanza la temporada de cosecha porque la fruta era más blanda, resistía mal el transporte y tenía más semilla en apariencia que fruta de la costa central de California. Esto originó que "Douglas" se destinara a proceso tempranamente. Por tal motivo en 1984 casi los 2/3 del volumen congelado era "Douglas". Aunque su color y sabor era igual a aquel de otros cultivares, el producto fue castigado por su falta de "carácter" y por su bajo peso al descongelado (drenado). "Chandler" ha reemplazado ahora el total de la superficie de "Douglas" debido a su superior calidad como fruta fresca y para proceso y también por su mayor rendimiento aún cuando no es tan temprana como "Douglas".

Se debe hacer notar, la directa línea de descendencia de varios exitosos cultivares. "Lassen" el cultivar originalmente adaptado a las condiciones de la costa sur de California, fue uno de los padres de "Tioga" que la reemplazó, "Tioga" fue uno de los padres de "Tufts" que lo sustituyó ampliamente. "Tufts" fue uno de los padres de "Douglas" que igualmente lo reemplazó y por último "Douglas" fue uno de los padres de "Chandler" reemplazándolo posteriormente. En cada caso, el cultivar reemplazante ha llevado los principales genes para adaptación más genes marcadores que mejoran otros caracteres, una típica estrategia de mejoramiento por retrocruzamiento.

CHANDLER

Actualmente ocupa alrededor del 38% del área plantada con frutilla en California, "Chandler" (liberada en 1983) como se muestra en las Tablas 3 y 4 es ahora el cultivar más importante en California. La fruta posee una calidad excepcionalmente alta para postre con

un extraordinario color, sabor y carácter. Es bastante resistente a daño físico por lluvias. Mientras la mayor parte se cultiva en el área de Santa María y en los condados de la costa sur bajo cultivo de Invierno, está ganando popularidad en la costa central donde la primera fruta es superior a aquella de "Pájaro" cosechada en la misma época. Se estima que permanecerá popular por algún tiempo por las características anteriormente mencionadas. "Chandler" es la mejor frutilla para proceso producida en California y su producción se compara favorablemente con aquella de Oregon.

OSO GRANDE

Es un cultivar standard de día corto y fue liberado en 1987, como un posible cultivar suplementario a "Chandler". Manejado correctamente, produce tempranamente.

SELVA

El primer cultivar verdadero de día neutro mejorado en la Universidad que ha llegado a ser comercialmente importante en California es "Selva" (liberado en 1983). "Selva" sustituyó rápidamente a "Aiko" en la costa central como cultivar de Verano y desde ahí ha reemplazado la mayor parte de "Pájaro" en la costa central. Tiene la capacidad de producir generalmente fruta fuera de estación como también un alto rendimiento en el principal período de cosecha de mayo en California. La fruta es grande, firme, cónica a cuadrada. La primera fruta no tiene una buena calidad para postre como si lo tiene generalmente la más tardía, especialmente si no es cosechada completamente madura. Se puede manipular y transportar bien.

"Selva" se diferencia de la mayoría de los cultivares de día neutro y/o de los tipos que producen toda la temporada en que, consistentemente producirá fruta grande aún cuando las plantas sean relativamente pequeñas y forma un adecuado número de estolones en el vivero. Sólo las plantas madres y la primeras hijas tienden a florecer en el vivero.

El carácter de día neutro "Selva" es heredado como un gen dominante simple y se originó de una planta glauca de *Fragaria virginiana* de Utah como derivado de un cuarto retrocruzamiento del híbrido ("Shasta" x *F. virginiana* g.).

SEASCAPE

Es un cultivar de día neutro similar a "Selva" pero con requerimientos de frío algo menores. Se destaca por su excelente sabor, alto rendimiento, gran tamaño de fruta, firmeza, simetría, apariencia atractiva y flexibilidad en requerimientos de plantación, se recomienda probarla para plantaciones de Invierno y de Verano. La fruta es simétricamente cónica de mediana a larga, casi tan firme como "Selva", color más rojo y con un atractivo terminado brillante. El sabor es excepcionalmente bueno mucho mejor que el de "Selva".

Existe una urgente necesidad por cultivares mejorados tempraneros para la costa sur de California. Las series "Camarosa" (Tabla 9) fueron liberadas con este propósito. "Camarosa" es de particular interés en este sentido; temprana, grande, firme, muy atractiva y de buen sabor.

Los cultivares adicionales fueron liberados en 1994, "Cuesta" del tipo de día corto que se ajusta al grupo "Camarosa" y "Sunset" una variedad de día neutro similar a "Selva" y "Seascape".

Mucha de la literatura citada anteriormente (Hedrick, 1925) está ahora obsoleta a causa del éxito del Programa de Mejoramiento de la Univ. de California. Su efecto se hace sentir en todas partes ya que los cultivares de California ahora dominan la producción en áreas subtropicales y aún tropicales donde quiera se cultive frutilla. Por otra parte, parece que los avances en mejoramiento del programa de la Univ. de California, continuarán. Se anticipan logros en caracteres morfológicos y fisiológicos, incluyendo rendimiento, calidad de fruta y resistencia a enfermedades y plagas (Bringhurst y Voth, 1989).

Tabla 6. Progenia de "Lassen", "Shasta", y *F. virginiana glauca* del segundo grupo importante de cultivares de día corto de la U. California y del primer grupo de día neutro.

CULTIVAR	Origen	Liberación	Progenia (%)		
	Año	Año	LASSEN	SHASTA	<i>F. virginiana glauca</i>
DIA CORTO					
TIOGA	1953	1964	50.0	0	0
TUFTS	1963	1972	25.0	0	0
AIKO	1963	1975	31.2	0	0
PAJARO	1971	1979	12.2	0	0
DOUGLAS	1972	1979	18.7	0	0
CHANDLER	1977	1983	25.0	0	0
PARKER	1977	1983	21.9	0	0
OSO GRANDE	1981	1987	26.6	0	0
CAMAROSA	1989	1994	21.9	0	0
DIA NEUTRO					
FERN	1972	1983	15.6	3.1	3.1
SELVA	1975	1983	14.1	3.1	3.1
MUIR	1975	1987	14.1	3.1	3.1
MRAK	1975	1987	17.2	3.1	3.1
YOLO	1975	1987	7.8	3.1	3.1
IRVINE	1982	1988	22.7	1.6	1.6
SEASCAPE	1983	1989	22.7	1.6	1.6
CAPITOLA	1983	1989	23.8	1.6	1.6

Tabla 7. Comparación del rendimiento de 1987 y el tamaño de la fruta entre plantas normales (verdes) de "Tufts" y plantas (amarillas) con "Clorosis de junio" provenientes de un vivero de gran altura y plantadas en 2 épocas en Watsonville.

PLANTA	Plantada	g/planta cada 6 semanas					Rendimiento Total		Tamaño g/frut
		20/4	4/6	13/7	24/8	15/1	g/pl	Desv. Estand	
Verde	Oct. 22	211	512	195	179	46	1146	83	16.6
Amarilla	Oct. 22	153	235	90	113	27	620	132	16.1
% Ganancia	(G/Y)	38	118	117	58	70	85		3.0
Verde	Nov. 4	179	836	320	159	42	1538	48	19.0
Amarilla	Nov. 4	122	503	146	116	20	91	139	18.8
% Ganancia	(G/Y)	47	66	119	37	110	69		1.0

* 2 hileras, platabanda de 130 cm, 35.6 cm entrehilera-42.584 pl/ha.

Tabla 8. Comparación del comportamiento "Seascape" en cuatro plantaciones de invierno en Watsonville con cuatro de día neutro y la de día corto "Chandler".

CULTIVAR	Rendimiento total	Tamaño gr/fruto	Firm Pulpa	Puntaje AP	Puntaje Perf
Capitola	2725	26.5	4.4	2.8	45.1
Seascape	1951	26.3	6.1	3.9	40.4
Irvine	1710	21.8	6.5	2.9	35.4
Selva	1528	22.6	6.6	3.1	34.3
Muir	1523	22.1	6.0	2.9	33.2
Chandler	1491	25.6	5.3	3.4	34.2

Tabla 9. Comparación entre el comportamiento de las series "Camarosa" con "Chandler" y "Oso grande" en la Estación Experimental de la Costa Sur al momento de su liberación (1994).

CULTIVAR	Rendimiento gr/planta		gr/fruta	
	Total	Primera cosecha	Tamaño	Firmeza (lb)
Chandler	1738	463	23.3	4.0
Camarosa	2380	555	24.6	4.7
Carlsbad	2308	510	27.2	4.7
Oso Grande	1675	530	25.0	4.9
Laguna	1510	473	22.7	5.0
Anaheim	1391	447	22.4	4.6

PRINCIPALES ETAPAS EN LA MULTIPLICACIÓN DE PLANTAS DE FRUTILLA

Vilma Villagrán Díaz

Ing. Agrónomo

Agrícola Llahuén

El éxito en el cultivo de esta especie, depende en gran medida de la variedad y de la calidad de las plantas que se utilicen en la plantación.

En los principales países productores de Frutilla en el mundo, tanto los organismos dedicados a la investigación, como los viveristas que han tenido que desarrollar avanzadas técnicas de producción de plantas, han incorporado dentro de su trabajo, la obtención de nuevas variedades.

1. OBTENCIÓN DE NUEVAS VARIEDADES

En cuanto a variedades, Chile, hasta ahora, ha dependido de USA y de Europa lo que limita en cierto modo la producción, porque el grado de adaptación de una variedad será superior cuando ésta haya sido seleccionada en las condiciones específicas en que crecerá. Por otro lado, nuestra situación geográfica muy alejada del hemisferio norte, donde están los principales mercados de fruta fresca, nos obliga a comercializar un gran porcentaje del volumen producido en forma industrializada. Por lo tanto, para nosotros es muy importante tener variedades aptas para la agroindustria, y es difícil encontrar en otros países, genotipos que reúnan las condiciones requeridas, para ese efecto, como alto rendimiento, fruta de tamaño mediano, forma regular, fácil despezonado, firme y de color rojo intenso. La mayoría de los países más desarrollados, prefieren cultivar sólo variedades con fruta para mercado fresco.

Actualmente, las mejores variedades comerciales disponibles a nivel mundial están patentadas por sus creadores, y existe un organismo internacional que regula las normas de protección para ellos, este es la Unión Internacional para la protección de nuevas variedades de plantas (UPOV).

Nuestro país es miembro de la UPOV, y desde 1994 hay una ley que regula los derechos de los creadores y de los licenciados, estableciéndose un marco jurídico que protege y estimula el trabajo de mejoramiento varietal.

De tal importancia es lo anteriormente expuesto, que nuestras exportaciones podrían tener serios problemas, incluso llegar a ser rechazadas por países de Europa, Norteamérica y Asia, si no se regulariza la situación de las variedades protegidas, más aún si considera que Chile está en vía de integrarse a Convenios Internacionales, que lo obligarían a respetar los acuerdos UPOV.

Parece necesario recalcar que se debe incentivar a nuestros investigadores, para que dediquen esfuerzos a la obtención de variedades, que cumplan con las características ya mencionadas.

2. PATENTES Y LICENCIAS

El proceso para patentar una variedad vegetal, en Chile, ya sea obtenido en nuestro país o en el extranjero, se rige según el reglamento de la ley N° 19.342, que regula el derecho de los creadores.

Este procedimiento permite a un viverista, inscrito en el Servicio Agrícola y Ganadero, ser Licenciado y de ese modo reproducir plantas, de acuerdo con el obtentor, cancelando una cierta suma por cada planta vendida, que corresponde al "royalty".

El obtentor o dueño de las variedades puede cobrar por cada planta vendida un 10 a 14% adicional al valor neto. En esta forma la ley protege al obtentor de la variedad, castigando a los viveristas que la reproducen sin su autorización.

El solicitante de una licencia deberá cancelar las tarifas y costos que establezca el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que en este caso, por el momento es alrededor de 44 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por variedad solicitada.

Al mismo tiempo el solicitante debe contar con los ejemplares testigos que se requieren para su estudio y comprobación de la variedad, de acuerdo a las normas UPOV.

Para la frutilla se requieren 30 plantas testigos que deben mantenerse en el campo en observación, durante su período vegetativo productivo, el cual sería de dos años para este caso.

Los costos de inscripción y mantención de la licencia, serán aportados directamente al Convenio vigente entre el Servicio Agrícola y Ganadero y la Asociación Nacional de Productores de Semillas (ANPROS) o a otro que lo sustituya. Los costos y tarifas de la mantención de la variedad, se pagarán anualmente de acuerdo al arancel que establezca el Servicio Agrícola y Ganadero, que actualmente es alrededor de 8 UTM por año por variedad.

3. PROPAGACION Y OBTENCION DE PLANTAS MADRES

En la práctica la frutilla, como ocurre con otros frutales no se reproduce por semilla (sexual), sino en forma clonal (asexual).

3.1 MULTIPLICACIÓN SEXUAL

La reproducción en forma sexual, es decir, por semillas, no se realiza en forma comercial

ya que se obtienen plantas con características diferentes a la madre de la cual provienen, debido a que las variedades comerciales son híbridas. No obstante, este método se utiliza para el trabajo de mejoramiento genético.

Algunos virus de la frutilla y también algunos hongos (*Phytophthora* y *Verticillium dahliae*) no se transmiten por semilla por lo que se utiliza este recurso para obtener plantas sanas, como base en mejoramiento genético.

3.2 MULTIPLICACION ASEXUAL

Esta multiplicación se puede realizar de dos maneras:

3.2.a CULTIVO MERISTEMATICO

La propagación meristemática es una técnica, que se está utilizando desde los años '70, siendo la frutilla, la primera especie de interés agronómico, en la que se utilizó masivamente este método para sanear plantas.

Con este procedimiento se logran bastantes ventajas: plantas libres de virus, micoplasmas, nemátodos, parásitos, etc., y también mantención de material genético como bancos de germoplasmas, que reemplazan a los jardines de variedades.

Esta multiplicación es una tarea de especialistas que se debe realizar en laboratorios adecuadamente acondicionados, climatizados con control de luz, temperatura y humedad, en perfectas condiciones de asepsia.

Esta técnica se basa en la posibilidad que presentan tejidos con crecimiento activo de ápices vegetativos, que puestos en un medio de cultivo adecuado, desarrollan callos, ápices vegetativos y raíces.

Como primer paso se debe contar con una planta aparentemente sana, que corresponda a las características varietales conforme a la variedad elegida.

A través de termoterapia en condiciones de 38 a 39°C por 40 a 60 días, se eliminan las virosis que pudieran existir.

De esta planta se utilizan los ápices meristemáticos de los estolones, tomándose tejidos de un espesor no mayor a 0,5 mm, que se colocan en un medio de cultivo que contiene hormonas especiales, por 2-4 semanas, período en el cual se forman yemas en miniatura (sin raíces).

Este conjunto de células se separa y se lleva a otro recipiente con otro medio de cultivo, dicho substrato provocará el enraizamiento, fase que dura de 8 a 10 semanas.

Las plantitas bien desarrolladas con un buen sistema radicular, luego de haberse testado el 100 % del material, a través de indexing, con plantas indicadoras de virus pueden pasar a reproducirse por estolones en un "Screen-House" o casas de malla, que evitan el paso de cualquier insecto, posible vector de virosis. En esta etapa se producen las plantas de Base o Etiqueta Blanca, etapa que dura un ciclo vegetativo.

La siguiente etapa es reproducir la planta Base en el campo, a través de estolones obteniendo así las plantas Etiqueta Púrpura o Registradas, demorándose otro año. Las plantas Registradas se reproducen en terreno, en Viveros comerciales, obteniéndose así las plantas Etiqueta azul o Certificadas. Estas plantas son las que adquiere el productor para producir fruta.

Se deben realizar todas estas etapas con el objeto de obtener plantas sanas ya testadas, indexadas y que correspondan a la variedad elegida asegurando que esta sea genuina. Todo

este proceso entra en el Programa de Certificación de plantas de Frutilla, labor que está poniendo en marcha el Servicio Agrícola Ganadero.

Sólo pueden certificarse aquellas variedades o cultivares de Frutilla inscritas en el Registro de Variedades aptas para Certificación. Para lograr esta inscripción de plantas madres, el Ministerio realizará al menos tres inspecciones durante la temporada, con el objeto de verificar flores, hojas y frutos, que ratifiquen la variedad vegetal, además de constatar las condiciones de sanidad.

Las enfermedades transmisibles, que pueden ser motivo de rechazo en la Certificación se indican a continuación:

- Strawberry vein banding virus
- Strawberry crinkle virus
- Strawberry mottle virus
- Strawberry yellow edge disease
- Tomato ring spot virus

La planta libre de los problemas considerados en esta normativa, puede pasar directamente a Planta Madre, en cualquiera de sus etapas mediante las siguientes instancias:

Si habiéndose hecho indexing a la planta inicial no se detecta la presencia de enfermedades transmisibles.

Si se ha limpiado de enfermedades transmisibles por termoterapia y comprobado con indexing.

Limpiando mediante cultivos de ápices y utilizando el sistema de indexing.

O mediante una importación de material, de un programa catalogado en el extranjero, para certificación de los virus ya mencionados. En este caso deberán cumplirse las exigencias cuarentenarias para dicho material.

3.2.b MULTIPLICACION POR ESTOLONES

La multiplicación vegetativa por estolones es la técnica comercial que utilizan los viveros, a partir de plantas madres obtenidas de meristemas.

La multiplicación clonal por estolones, aparentemente es más simple y nos asegura obtener una planta con las mismas características de la madre, pero también es más riesgosa porque si no ha sido acompañada de medidas fitosanitarias preventivas, puede transmitir una serie de enfermedades y virosis.

El estolón es un brote largo, delgado, rastrero sobre el terreno, que se forma a partir de las yemas axilares de las hojas situadas en el base de la corona. A partir del segundo entrenudo, al tener contacto con el suelo permite el enraizamiento produciendo una nueva planta.

En un Vivero, se deben considerar los requisitos siguientes:

Planta madre sana, hija de planta meristemática, seleccionada en la forma ya explicada.

Autenticidad varietal.

El terreno debe estar situado en una altitud entre 600 y 1.200 m. de altura.

Suelos sanos según análisis patológicos, libres de hongos y de nemátodos fitopatógenos. Además no podrán haberse cultivado con especies de las familias Rosáceas, Vitáceas, Solanáceas o Cucurbitáceas durante un período de 3 años anteriores a la implantación del Vivero.

Esterilización del suelo por medio de fumigación o solarización.

Alta necesidad de mano de obra durante todo el proceso incluyendo estolonado, cosecha y packing.

Pulverizaciones frecuentes, para evitar hongos e insectos portadores de Virosis.

Corta de flores permanentemente.

El Ministerio de Agricultura, realiza a lo menos 3 visitas, durante la temporada de crecimiento. Será causal de rechazo en el proceso de Certificación de plantas, en cualquiera de sus categorías, si se comprobara que durante las inspecciones, al final de la temporada o al momento de la venta, las plantas están afectadas por las enfermedades o plagas que se señalan a continuación:

ENFERMEDADES

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| - <i>Fusarium spp.</i> | (Pudrición radicular y de la corona). |
| - <i>Phytophthora cactorum</i> | (Pudrición de rizomas). |
| - <i>Phytophthora fragariae</i> | (Pudrición roja de la corona). |
| - <i>Rhizoctonia solani</i> | (Pudrición de la raíz). |
| - <i>Verticillium spp.</i> | (Verticilosis). |

Será causal de control con fungicidas las plantas afectadas por *Phomopsis obscurans* "Tizón de la hoja".

PLAGAS

- | | |
|--|-------------------------------|
| - <i>Steneotarsonemus pallidus</i> (Banks) | (Tarsonémido de la frutilla). |
| - <i>Tetranychus urticae</i> Koch | (Araña bimaculada). |
| - <i>Tetranychus cinnabarinus</i> Boisd. | (Araña cinabarina). |
| - (<i>Penatetrichopus</i>) <i>Chaetosiphon fragaefolii</i> (Cock.) | (Pulgón de la frutilla). |
| - <i>Otiorynchus rugosostriatus</i> (Goeze) | (Otiorrinco de la frutilla). |
| - <i>Aegorhinus phaleratus</i> Er. | (Cabrito). |
| - <i>Rhizoglyphus echinopus</i> (F. & R.) | (Acaro de los bulbos). |

Plagas que son causal de control:

- | | |
|--|------------------------|
| - <i>Helicoverpa</i> , <i>Prodenia</i> | (Gusanos cortadores). |
| - <i>Thysanoptera</i> | (Trips). |
| - <i>Nysius</i> , <i>Lygus</i> | (Chinches). |
| - Gastrópodos | (Babosas y caracoles). |

Nemátodos fitoparásitos foliares causales de rechazo una vez establecido el Vivero:

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| - <i>Aphelenchoides ritzema-bosi</i> | (Nemátodo de la yema y de la hoja). |
| - <i>Ditylenchus dipsasi</i> | (Nemátodo del bulbo y del tallo). |

4. MANEJO DE UN VIVERO COMERCIAL

La reproducción comercial de la frutilla se hace mediante estolones.

La ubicación del vivero es muy importante y se deben tomar en cuenta los siguientes factores:

AISLACION, por la necesidad de obtener plantas sanas, como ya se ha mencionado.

ALTITUD Y LATITUD, que determinará la diferencia floral y la madurez fisiológica de la planta. Hay que tomar en cuenta que las plantas son muy sensibles a una interacción entre el fotoperíodo y el número de horas de frío que reciben en el vivero. Si recibe mucho frío, tendrá un crecimiento vegetativo exagerado, en desmedro de la producción y al revés con deficiencia de frío, habrá escaso crecimiento y también baja producción.

SUELO, lo más suelto posible, buen drenaje, pH 6 a 7.

AGUA, abundante y de baja CE.

La plantación sobre suelo fumigado con Bromuro de metilo y cloropicrina, o bien solarizado, se hace en el mes de octubre, en densidades que van de 15.000 a 18.000 plantas por hectárea.

El crecimiento de la planta madre, en buenas condiciones permitirá obtener un mayor número de hijas. Una labor importante, es la corta de flores, para favorecer el crecimiento de los estolones. En promedio se pueden esperar 30 a 50 nuevas plantitas de buen grosor de corona, lo que depende mucho de la variedad.

La cosecha se realiza en dos épocas, de acuerdo a las fechas de plantación de los productores:

Plantación de Invierno, que utiliza planta fresca, que se cosecha en otoño, y se mantiene en frío, en cámara a 1 a 2°C, por 2 a 3 semanas dependiendo, de la variedad y del frío recibido en el vivero.

Plantación de Verano, que utiliza planta en receso, que se cosecha en Julio o Agosto, y se mantiene en cámara con frío de -2.2°C, hasta el mes de enero, fecha en que será plantada por el productor de fruta.

La planta es cosechada con máquina arrancadora, que debe sacar la planta con el máximo de raíces, evitando en todo momento la deshidratación. Del campo se lleva a packing, donde es seleccionada por grosor de corona, se limpia, se cuenta, se pulveriza con fungicidas y se embala en cajas de madera o cartón forradas en polietileno. La caja quedará debidamente etiquetada indicando la variedad y la cantidad de plantas.

El ingreso a frío lo antes posible permite que la planta se mantenga en buenas condiciones y se desarrolle rápidamente después de plantada en terreno.

METODOS DE RIEGO Y REQUERIMIENTOS HIDRICOS EN FRUTILLA

Eduardo Holzapfel H.
Ingeniero Agrónomo Ph.D.
Departamento de Riego y Drenaje
Facultad de Ingeniería Agrícola

INTRODUCCION

El riego tiene como objetivo básico la reposición de agua a las plantas, debido a la insuficiencia de precipitación para compensar la evapotranspiración.

Complementariamente, el riego asegura la lixiviación de las sales que permitan un adecuado balance salino, garantiza mejores condiciones para el laboreo del suelo y puede regular los períodos de maduración de la fruta.

Las técnicas de riego superficiales y presurizados, desarrolladas en el último tiempo, permiten un óptimo manejo y nivel de aplicación de agua a las plantas.

El crecimiento vegetativo, tamaño de la fruta y su calidad tienen una clara respuesta a los niveles de agua aplicados.

1. METODOS DE RIEGO

El éxito o fracaso de una agricultura de riego depende, en gran medida, del método de aplicación de agua utilizado. Una selección errónea impide la obtención de buenos resultados económicos y provoca un retardo en el normal desarrollo de la empresa agrícola.

La selección de un método de riego debe realizarse para condiciones en las que el riego se practica por primera vez y para aquellas en que dicha práctica se ha utilizado con

anterioridad.

Métodos de riego alternativos deben analizarse cuando existen cambios en los objetivos de la producción, en los costos de producción y en los precios de los productos.

En la selección de un método de riego inciden parámetros como: disponibilidad de agua, tipo de suelo, topografía, clima, cultivo, disponibilidad de mano de obra, energía y el costo relativo de cada recurso. La selección final de un método de riego debe basarse en aspectos técnicos y económicos como los previamente mencionados. Ello debe considerar que el establecimiento de una técnica determinada debe permitir un aumento de la rentabilidad del cultivo.

El riego en frutilla se puede realizar por:

1.1 RIEGO POR SURCOS

Surco simple

Surco doble

1.2 ASPERSION

1.3 PIVOTE CENTRAL

1.4 GOTEIO

1.1 RIEGO POR SURCOS

El riego por surcos en frutillas es adaptable en suelos tipo franco con pendientes moderadas.

En suelos derivados de cenizas volcánicas (suelos trumaos) es posible utilizar hileras pareadas debido a que permiten un muy buen mojado lateral, incorporando de esta manera el agua a la zona de mayor extracción radicular.

El manejo y el programa de riego en surcos debe considerar el tipo de suelo, el mulch utilizado y las labores culturales y de cosecha.

Entre los parámetros más importante en el riego por surcos se deben considerar:

- (a) **TIEMPO DE RIEGO**, en base a la infiltración del suelo, la frecuencia de riego y la evapotranspiración del cultivo,
- (b) **CAUDAL APLICADO**, basado en la pendiente y características del suelo y
- (c) **LARGO DE SURCO**, fundamentado en las propiedades físicas del suelo y la profundidad radicular.

El riego por surcos requiere de una adecuada operación de sistemas de aducción. Entre los sistemas de aducción más utilizados se consideran los tubos rectos, mangas plásticas, tubería móvil y sistemas de baja presión (californiano).

1.2 ASPERSION

El riego por aspersión en frutilla es un método que se adapta preferentemente para condiciones sin mulch plástico. Este método ha dado buenos resultados en estudios realizados en la Universidad de Florida (Lacasio J.J., Meyer J. y Martin F., 1977) obteniéndose producciones similares a las con riego por goteo.

El riego por aspersión requiere un cuidadoso manejo para evitar caída de flores y manchas en la fruta por efecto del impacto de la gota de agua.

1.3 PIVOTE CENTRAL

Una variante, actualmente en uso en riego por aspersión, es el Pivote Central que aparece

como una buena alternativa para riego en frutilla considerando su alta automatización y precisión en la aplicación del agua.

1.4 GOTEIO

El riego por goteo es el que aparece con mayor aceptación tecnológica para reponer el agua al cultivo de la frutilla. Es importante hacer notar que requiere de un adecuado diseño y manejo para su óptima utilización.

La cinta de goteo es la de mayor adaptación para aplicar el agua, porque permite mojar la banda de la hilera y tiene costos razonables. Se adapta bien para plantaciones con o sin mulch de plástico, lo que no ocurre con los métodos previamente descritos.

Al utilizar riego por goteo y mulch, se recomienda mantener un continuo monitoreo de la humedad del suelo para evitar sobresaturar la zona radical de extracción.

2. FRECUENCIA DE RIEGO

La frecuencia de riego es función del desarrollo del cultivo, la capacidad de retención de agua del suelo, demanda atmosférica y método de riego.

La frutilla tiene una profundidad radicular de 60 a 80 centímetros y sus raíces absorbentes se encuentran concentradas en los primeros 30 centímetros de suelo. Esto indica que este cultivo tiene una alta frecuencia de riego, lo que indicaría una frecuencia de 3 días para riego superficial y por aspersión, para lograr una buena producción. Bajo riego por goteo el riego es diario, si las condiciones de suelo así lo permiten.

3. REQUERIMIENTOS HIDRICOS

Los requerimientos hídricos de un cultivo están en estrecha relación a la demanda atmosférica, el método de riego utilizado y el desarrollo de la cubierta vegetal del cultivo.

Estudios realizados en California, Oregon y Florida muestran que la mejor producción se obtiene cuando se aplican niveles equivalentes al 30 o 40 por ciento de la evaporación de bandeja en el período de primavera y 70 por ciento en los meses de verano.

Aplicaciones de 4.500 a 6.000 m³/ha/temporada permiten los niveles más altos de producción de alrededor de 51.000 kg/ha/temporada en California y 40.000 kg/ha/temporada en Florida. Ambos bajo riego por goteo.

Para el área de Chillán se estima un requerimiento medio de 5.700 m³/ha/temporada para este cultivo.

INSECTOS Y ACAROS ASOCIADOS A LA FRUTILLA

PEDRO CASALS B.

Ingeniero Agrónomo Ph.D.

Facultad de Agronomía

Universidad de Concepción

Es tradicional la dependencia de los pesticidas para el control de artrópodos y otros animales que pueden causar daño a la frutilla, por esto es importante describir el agroecosistema frutilla para poder explicarnos la relación entre fauna asociada y su huésped y poder desarrollar alguna estrategia alternativa de control.

La frutilla es una planta cuya heterogeneidad genética le permite una amplia distribución en el territorio nacional, adaptándose a diferentes medio ambientes con distintas altitudes y condiciones climáticas y por consiguiente exponiéndose a variados componentes faunísticos. Su permanencia de varios años ocupando una misma superficie proporciona un sustrato estable y protector para numerosos artrópodos que se alimentan en su follaje y raíces además de los que encuentran flores y frutos durante más de seis meses. El hábito rastrero de la frutilla y su alta tasa de transpiración crea un ambiente de alta humedad que favorece el desarrollo de insectos de cuerpo blando como áfidos y arañitas. A esto se une la senescencia de las hojas que van formando un colchón de materia orgánica en la base de la planta, que sirve de protección para insectos y también en zonas de alta pluviometría, a moluscos como las babosas.

En Chile existen pocos estudios sobre insectos de la frutilla, la mayoría de los artrópodos encontrados tiene importancia cuarentenaria y algunos como áfidos son vectores de virus pero su acción y eficiencia no está bien dilucidada. Los más importantes por su dificultad de control lo constituyen las larvas del suelo en especial las de burrito. En el follaje destacan las arañitas por su gran capacidad de reproducción y el daño que puede secar una

planta.

Según la parte de la planta que afecten dividiremos los organismos en:

1. Insectos en las raíces
2. Insectos y ácaros en el follaje
3. Insectos en flores y fruto

Solamente mencionaremos los más frecuentes, hacemos notar que la intensidad del daño puede variar por numerosos factores según la variedad de frutilla, lugar, objetivo de la producción, estado de desarrollo, prácticas culturales y otros.

1. INSECTOS DE LAS RAICES

1.1 COLEOPTERA, Curculionidae

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1.1.a <i>Aegorhinus phaleratus</i> Erich. | (Cabrito del Duraznero) |
| 1.1.b <i>Otiiorhynchus rugosostriatus</i> (Goeze) | (Gusano de la Frutilla) |
| 1.1.c <i>Asynonychus (Pantomorus) cervinus</i> Boh. | (Capachito de los Frutales) |
| 1.1.d <i>Graphognathus (Pantomorus) leucoloma</i> Boh. | (Gusano blanco del Frejol) |

1.2 LEPIDOPTERA, Noctuidae

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1.2.a <i>Agrotis spp</i> | (Gusanos Cortadores) |
|--------------------------|----------------------|

1.1.a CABRITO DEL DURAZNERO (*Aegorhinus phaleratus* Erich.)

Es un capacho negro con tres bandas blancas anchas detrás de una franja más angosta anaranjada. De 15 a 20 mm de longitud.



CABRITO DEL DURAZNERO (*Aegorhinus phaleratus* Erich.) Adulto

La larva blanco amarillenta presenta una cabeza notoria pardo castaña muy segmentada, sin patas y cubierta de setas, alcanza a medir 26 mm de largo. Una característica para identificarla es la presencia de 9 setas en el pronoto.

Es un insecto nativo que además ataca ciruelo, nogal, almendro, sauce, membrillo, peral.

El adulto no causa mucho problema, se alimenta superficialmente de la lámina foliar y a veces corta el pecíolo de los frutos.

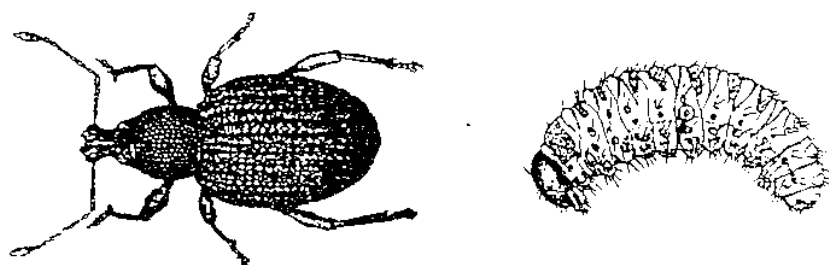
La larva hace galerías en el rizoma penetrándolo profundamente, lo que produce la muerte de la planta.

La pupa ocurre por lo general en el interior de una celda en el rizoma.

El ciclo vital es largo, de alrededor de 20 meses y se inicia con los adultos que aparecen a partir de noviembre para oviponer desde fines de enero a mayo. Los huevos son puestos en la corona de las plantas y después de una incubación de aproximadamente 15 días eclosionan y salen las larvas que permanecen en el suelo hasta el año siguiente.

1.1.b GUSANO DE LA FRUTILLA (*Otiorhynchus rugosostriatus* (Goeze)).

Es un curculiónido relativamente pequeño de no más de 8 mm de largo, pardo oscuro brillante, granuloso sobre todo en el protórax, élitros soldados. Patas y antenas castañas.



GUSANO DE LA FRUTILLA (*Otiorhynchus rugosostriatus* (Goeze)) Adulto y larva

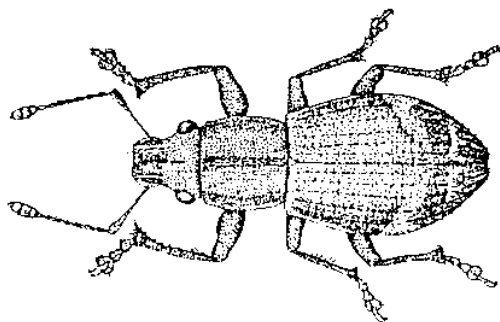
La larva es blanca, ápada con el cuerpo arqueado, cabeza poco notoria y piezas bucales apenas visibles con un largo máximo de 8 mm. Espiráculos abdominales circulares con dos pequeños lóbulos. Escudo protorácico pardo oscuro.

Es una especie polífaga originaria del norte de Africa, llegó a Estados Unidos y desde allí se dispersó a América del Sur. En Chile está desde la IV a X Región, especialmente afectando zarzaparrilla, frambuesa, grosella, arándano, trébol blanco y también ornamentales como hortensia y begonia. En frutilla es extremadamente dañino, el adulto se alimenta en la noche de los márgenes de la hoja y tallos. La larva sin embargo puede provocar la pérdida de plantas al destruir raíces secundarias y la cabeza del rizoma, en ocasiones también perforan los frutos en directo contacto con el suelo. A diferencia del cabrito del duraznero no hacen galerías profundas en el rizoma.

A partir de octubre emergen los adultos, la mayoría hembras que sin la intervención del macho empiezan a oviponer pertenogenéticamente cerca de la corona de las plantas, a las dos semanas salen las larvas que se dirigen a la zona de las raíces donde se alimentan por 8 a 10 meses.

1.1.c CAPACHITO DE LOS FRUTALES (*Asynonychus (Pantomorus) cervinus* Boh.)

Es un insecto que ataca ocasionalmente la frutilla, sobre todo en períodos de sequía.



CAPACHITO DE LOS FRUTALES (*Asynonychus (Pantomorus) cervinus* Boh.)

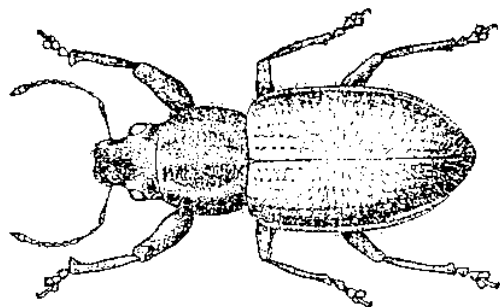
El adulto es de aproximadamente 8 mm de longitud, pardo grisáceo con visos dorados, largas antenas acodadas, protórax ancho y tibia anterior con 7 a 9 dientecillos. Larva de hasta 9 mm, blanca que entran en latencia a bajas temperaturas. Ataca además de frutilla gran cantidad de plantas, árboles, y arbustos, tanto nativos como exóticos.

El daño de los adultos es notorio pues se agregan sobre el follaje y dejan escotaduras en los márgenes de la hoja. Las larvas se alimentan de raíces y raicillas.

Se distribuyen desde la II a VIII Región.

1.1.d GUSANO BLANCO DEL FREJOL (*Graphognathus (Pantomorus) leucoloma* Boh.)

Es de importancia económica secundaria en frutilla, se le encuentra ocasionalmente en esta, pues prefiere consumir plantas de chacarería. Los adultos consumen las hojas y tallos, mientras que las larvas se alimentan de raíces.

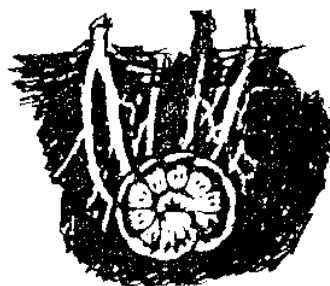


GUSANO BLANCO DEL FREJOL (*Graphognathus (Pantomorus) leucoloma* Boh.)

El adulto que aparece en los meses de verano es gris, de aproximadamente 1,5 cm y pronoto con dos líneas blancas paralelas longitudinales que parecen nacer de la parte posterior de los ojos. La larva es blanca-amarillenta, ápoda con cabeza oscura, retraída y mandíbulas negras.

1.2.a GUSANOS CORTADORES (*Agrotis spp*)

Existen varias especies que pertenecen a este mismo género pero el daño que producen las larvas es más o menos similar ya que cortan el cuello de las plantas hospederas debilitándolas, permitiendo la entrada de patógenos, llegando incluso en plantas nuevas a ocasionar su muerte.



GUSANOS CORTADORES (*Agrotis spp*) Adulto y larva

Los adultos son mariposas nocturnas de hasta 50 mm de envergadura alar con el primer par de alas pardas grisáceas a castaño oscuro y el segundo más claro y a veces blancas o

incoloras. Son atraídas por las luces.

Las larvas son la mayor parte del tiempo subterráneas y durante el día están enrolladas sobre un costado del cuerpo, son cuncunillas grises, grasientas, algunas con una visible granulación en su epidermis.

El daño en frutilla puede ser cuantioso en plantas nuevas.

2. CONTROL DE INSECTOS EN EL SUELO

La destrucción de los insectos del suelo debe efectuarse de preferencia antes del establecimiento del frutillar, posteriormente es muy difícil acceder a ellos por encontrarse muy protegidos en las raíces o interior del rizoma como es el caso de *A. phaleratus*.

La aplicación de un insecticida de suelo incorporado a toda la superficie previo a la plantación es necesaria cuando se han detectado las larvas, en suelos provenientes de empastadas o huertos frutales. También conviene revisar los árboles nativos aledaños a la plantación que normalmente albergan adultos de curculiónidos.

La revisión permanente del cultivo para detectar los adultos es imprescindible. La colecta manual, aunque engorrosa, contribuye a disminuir las futuras poblaciones y permite una mayor eficacia en la acción al follaje de los insecticidas.

En algunos casos la construcción de zanjas en sectores en que el adulto camina desde bosquetes nativos u otra fuente de inóculo, ejerce un buen control. La hendidura en el suelo tiene que ser muy lisa, de 30 cm de ancho y 20 cm de profundidad, ojalá con una banda de insecticida de largo efecto residual en el fondo. El "capachito", "cabrito" o "burrito", no vuela por tener los élitros soldados y al no poder salir de la zanja muere intoxicado.

Cuando las larvas están cerca de la superficie es posible utilizar el riego por goteo para diluir en el agua el insecticida de suelo. Hay que tener en cuenta que estos productos tienen una baja movilidad y son adsorbidos y retenidos por partículas de suelo.

Los insecticidas que pueden usarse en el control de insectos del suelo se indican en la tabla 1.

Tabla 1. Insecticidas y acaricidas registrados en USA para ser usados en frutilla.

PRODUCTO	Residuo máximo (ppm)	Carencia (Días)	Plaga que controla
AZINPHOS	2	15	Cuncunillas, burritos adultos, babosas.
BROMURO DE METILO	60	Post.cos.	Todo artrópodo (gas.)
CARBARYL	10	1	Cuncunillas, babosas
CARBOFURAN	0,5	90	Insectos del suelo cuncunillas, burritos
DIAZINON	0.5	18	Cuncunillas, insectos del suelo
DICOFOL	5	3	Arañitas
ENDOSULFAN	2	25	Chinches, áfidos, cuncunillas
MALATHION	8	5	Cuncunillas, trips, chinches, áfidos
METHOMYL	2	5	Cuncunillas, trips, chinches
OXIDIMETHON METHYL	2	4	Afidos, trips
PARATHION	1	12	Cuncunillas, burritos, áfidos
PROPARGITE	7	5	Arañitas

Fuente: Agenda de Pesticidas Asociación Exportadores. Abril-Mayo 1995.

3. INSECTOS Y ACAROS DEL FOLLAJE

3.1 HOMOPTERA, Aphididae

3.1.a *Chaetosiphon fragaefolii* (Cock) (Pulgón de la Frutilla).

3.2 LEPIDOPTERA, Noctuidae

3.2.a *Heliothis zea* (Boddie) (Gusano del Choclo).

3.2.b *Feltia malefida* (Guenée) (Cuncunilla áspera)(Cortador de las Chacras).

3.3 ACARINA

3.3.a *Steneotarsonemus pallidus* (Banks) (Tarsonémido de la Frutilla)

3.3.b *Tetranychus cinnabarinus* Boisd. (Arañita Carmín)

3.3.c *Tetranychus urticae* Koch (Arañita Bimaculada)

3.1.a PULGON DE LA FRUTILLA (*Chaetosiphon fragaefolii* (Cock))

Es uno de los insectos más comunes en las hojas y pecíolos de frutilla desde donde succiona jugos de la planta. En grandes cantidades puede debilitar la planta pero su importancia radica en que es vector de virus causantes de enfermedades. Su secreción mielosa hace que las hojas y frutos se pongan pegajosos y se llenen del polvillo negro conocido como "fumagina".

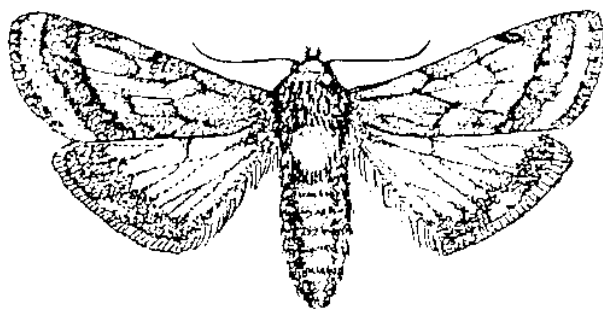
Se reconoce por su tamaño pequeño, de 1 a 2 mm, color blanco cremoso, con pelos numerosos y prominentes en el dorso, cada uno de ellos inserto en un tubérculo. En primavera y verano son frecuentes las formas ápteras, alcanzando grandes números en

noviembre-diciembre, produciendo disminución del crecimiento, enrollamiento de las hojas, clorosis hasta la muerte.

Las formas aladas pueden desplazarse a las frutillas desde otras plantas huéspedes como lechuga y rosa.

3.2.a GUSANO DEL CHOCLO (*Heliothis zea* (Boddie))

Es un insecto cuya larva se le encuentra normalmente en el interior de la mazorca del choclo pero es muy polífaga afectando también a frejol, repollo, tomate, alfalfa. En frutilla consumen follaje y frutos a fines de diciembre y enero.



GUSANO DEL CHOCLO (*Heliothis zea* (Boddie)) Adulto

La larva es pardo amarillenta a verde pálido con mucha variación en el color. En el dorso presentan una línea oscura más destacada. Su presencia en frutilla es ocasional.

3.2.b GUSANO CORTADOR DE LAS CHACRAS (*Feltia malefida* (Guenée)).

Su presencia se confunde con otros gusanos cortadores en el suelo ya que durante el día permanecen enterrados en la zona de las raíces a las que pueden dañar. Al amanecer se dirigen al follaje para consumir hojas y tallos. En plantas nuevas su mordida las puede cortar en su base.

La larva es robusta de hasta 45 mm de longitud, pardo oscura, cabeza negra, con dos manchas castaño oscuras a cada lado, epidermis muy granulosa, áspera. El último par de falsas patas termina en una corona con 18 a 22 ganchitos.

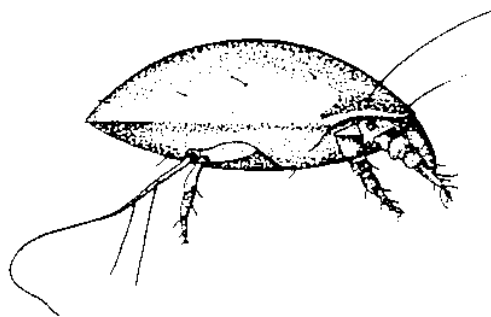
El adulto es de talla mediana, de hasta 50 mm de expansión alar, es oscuro y algo rojizo.

Esta especie tiene cuatro generaciones al año está en todo el territorio nacional y afecta además a remolacha, frejol, papa, maíz, tomate y otros.

En otoño al secarse otros huéspedes las hembras ponen sus huevos en frutilla y las larvas empiezan su daño temprano sobre el cuello de las plantas.

3.3.a TARSONEMIDO DE LA FRUTILLA (*Steneotarsonemus pallidus* (Banks))

Es un pequeño ácaro que se encuentra en la vena media de las hojas jóvenes y enrolladas o en yemas florales. Se reconoce por su color rosado o anaranjado, patas traseras delgadas y largas. Los huevos son translúcidos y blancos que dan origen principalmente a hembras blancas que se van poniendo rosadas al crecer.



TARSONEMIDO DE LA FRUTILLA (*Steneotarsonemus pallidus* (Banks)).

Las hembras adultas se encuentran en el invierno en la corona de la planta para trasladarse a los brotes nuevos en primavera y oviponer dejando protegidos a los futuros individuos. En verano se reproducen rápidamente y cada dos semanas ocurre una nueva generación. Se

trasladan de una planta a otra por sus propios medios, abejas, pájaros, equipo y cosechadores.

Cuando las plantas atacadas están poco vigorosas o estresadas, el gran número de estas arañitas puede matarlas. Generalmente provocan deformaciones y enanismo y el follaje se presenta bronceado y morado.

3.3.b ARAÑITA CARMIN (*Tetranychus cinnabarinus* Boisd.)

Se presenta en zonas con altas temperaturas, sobre todo en el norte de Chile, parecida a la "arañita bimaculada". Afecta también a alfalfa, frejol, melón, clavel.

Su nombre proviene de la coloración rojo carmín de la hembra que es globosa y se encuentra en el envés de la hoja cubierta por una pequeña capa de tela.

El daño y su biología es muy semejante a la de "arañita bimaculada".

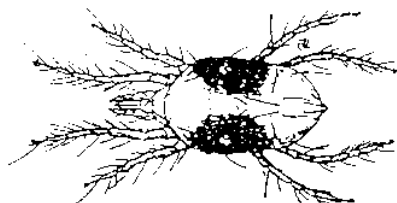
3.3.c ARAÑITA BIMACULADA (*Tetranychus urticae* Koch)

Es uno de los ácaros más importantes de la agricultura por su polifagia, capacidad de causar daño y potencial reproductivo.

Sus huéspedes incluyen cultivos de chacarería, frutales, hortalizas, empastadas, ornamentales, causando en ellos severos daños.

Los individuos activos de aproximadamente 0,8 mm son verde amarillentos con dos manchas oscuras en el dorso y en invierno son anaranjados a rojizos. Se agrupan en el envés de las hojas cubriéndose con una densa tela. Los huevos son blancos y dan origen a individuos de 6 patas que al mudar adquieren las 8 definitivas. El Invierno lo pasan las hembras en la hojarasca del suelo o en grietas de la corteza de árboles, se activan en

primavera y ascienden al follaje de la frutilla completando hasta 10 generaciones desde octubre hasta abril.



ARAÑITA BIMACULADA (*Tetranychus urticae* Koch).

La primera manifestación de su ataque es un plateado clorótico de la hoja, adquiriendo después una tonalidad pardo rojiza hasta secarse. También puede ocurrir detención del crecimiento y deformaciones de los brotes.

4. CONTROL DE INSECTOS Y ACAROS DEL FOLLAJE

4.1 AFIDOS

Generalmente los pulgones se encuentran regulados por numerosos enemigos naturales como chinitas (Coleoptera: Coccinellidae), larvas de sírfidos (Diptera: Sirphidae) y avispidas (Hymenoptera: Chalcidoidea). Sin embargo su papel como vector de virus hace imprescindible el uso de insecticidas.

Se deben aplicar compuestos de contacto y sistémicos de rápida acción derribante sobre todo en viveros para evitar la infestación de las plantas y posterior disseminación de la enfermedad.

Apenas se detecten los primeros individuos en vivero es recomendable usar productos como: Metasystoc-R; Karate-K; Maral, Confidor.

Para aspersiones en el campo se deben usar insecticidas registrados, guardando las carencias correspondientes (Tabla 1) y con altos volúmenes de agua, superiores a 800 l/ha.

En lugares en que los áfidos son comprobadamente no virulíferos, la planta puede soportar hasta 20 individuos por hoja sin ser dañados directamente.

4.2 CUNCUNILLAS

El control es básicamente químico pero es importante mantener el frutillar libre de malezas que sirvan de atractivo para la oviposición.

Si se detectan plantas cortadas y daño en las hojas sobre todo temprano en primavera se debe escoger un insecticida de contacto de acuerdo a lo indicado en la tabla 1.

4.3 ARAÑITAS

Muchas veces el uso de insecticidas organofosforados o piretroides para el control de otras plagas del follaje provoca irrupciones de arañas por destrucción de sus numerosos enemigos naturales: *Amblyseius*, *Phytoseiulus*, *Agistemus*, *Oligota*.

Existen dos niveles críticos que se deben alcanzar antes de efectuar una aplicación de acaricidas.

PRIMAVERA	1-2 individuos/hoja
VERANO	10 individuos/hoja

Se deben muestrear al azar como mínimo 50 plantas y en cada una elegir una hoja y registrar el número de arañas para después promediar el resultado.

Elegir un compuesto de la tabla 1 y aplicarlo con alto volumen (> 800 l/ha) y alta presión (400 libras).

Es fundamental la sanidad en el vivero que es la principal fuente de infestación, en algunos lugares se fumiga con bromuro de metilo, antes de transplantar o se sumergen las plantas en agua a 40°C por 30 minutos, también es común la inmersión en fungicidas con insecticidas acaricidas.

5. INSECTOS EN FLORES Y FRUTOS

Son numerosos los artrópodos atraídos a las flores y frutos de la frutilla. En especial, el fruto cercano al suelo y en períodos de sequía por su fuente de agua.

El control químico efectuado para insectos del follaje disminuye al mínimo el riesgo de plagas potenciales como trips (Thysanoptera) que podrían deformar el fruto al atacar yemas, chinches (Hemiptera) que se presentan en verano después que sus huéspedes primaverales se secan. Estos últimos insectos pueden oviponer en los frutos siendo motivo de rechazo en fruta de exportación o deformarlos al inyectarle saliva tóxica en el proceso de alimentación.

En climas húmedos y de bajas temperaturas, los caracoles y babosas (Molúsca: Gasterópoda) pueden causar considerable daño al perforar los frutos y consumir follaje. Esto lo realizan en la noche, notándose su presencia en el día por el rastro de secreción brillante. Deben ser controlados con molusquicidas como Mesurol u otros.

BIBLIOGRAFIA

- ARTIGAS, J.N. 1995. Entomología Económica. Ediciones Universidad de Concepción. Concepción, Chile. Vol. 1-2. 1126p-942p.
- GALLETA, G.J., HIMBERLICK, D.G. Eds. 1990. Small Fruit Crop Management. Prentice Hall. N.J. Ch.3 Strawberry management pp. 83-151.
- GONZALEZ, R.H. 1989. Insectos y Acaros de Importancia Agrícola y Cuarentenaria en Chile. Universidad de Chile-Basf. Santiago, Chile. 310p.
- GONZALEZ-ZAMORA, J.E. et al. 1993. Métodos de muestreo binominal y secuencial para *Tetranychus urticae* Koch y *Amblyseius californicus* Mc Gregor, en fresón. Bol. San. Veg. España. Plagas. 19:559-586.
- MAAS, J.L. Ed. 1987. Compendium of Strawberry Diseases. APS Press. St. Paul Minn. USA. pp. 19-40.
- MONTGOMERY, H.B.S. & SECRETT, F.A. 1984. Producción Comercial de Fresas y Espárragos. Manuales de técnica agropecuaria. México. pp. 88-97.
- PRADO, E. 1991. Artrópodos y sus enemigos naturales asociados a plantas cultivadas en Chile. Inst. Investigaciones Agropecuarias INIA. Bol. Técnico n°169. 207p.
- SANCES, F.V. et al. 1982. Spider mites can reduces strawberry yields. California Agriculture. Jan-Feb. pp. 15-16.
- SUDZUKI, F. 1984. Cultivo de frutales menores. Ed. Universitaria. Santiago. Chile. 184p.
- TRUMBLE, J.T., E.R. OATMAN, AND V. VOTH. 1983. Thresholds and sampling of aphid populations infesting annual winter plantings of strawberries in California. J. Econ. Ent. 76:496-501.

ENFERMEDADES DE LA FRUTILLA

RUPERTO HEPP G.
Ingeniero Agrónomo Ph.D.
Facultad de Agronomía
Universidad de Concepción

La frutilla, al igual que otras especies frutales, es atacada por numerosos organismos que son capaces de producir en ella enfermedades. Entre los organismos que atacan a la frutilla tenemos:

1. HONGOS
2. BACTERIAS
3. VIRUS

LOS HONGOS

Son los más frecuentes de encontrar. Existen diferentes especies que pueden atacar tanto al follaje, frutos, corona como a la raíz.

Los hongos que atacan al **follaje** producen principalmente en las hojas manchas, ya sea de color negro, plomo o rojizo, que son fácilmente reconocibles. Si atacan los **estolones**, allí producirán manchas oscuras o lesiones que los estrangulan, secándose posteriormente los extremos de éstos y las plantas hijas que estén formando.

Al atacar los **frutos**, los hongos producen principalmente pudriciones, aunque en algunos casos podemos encontrar manchas o deformaciones de ellos. A veces, el hongo crece en estos frutos atacados presentándose como un "**pelillo**" de color blanco o gris, que los cubre y que permite verlo con facilidad.

Los hongos que atacan a la **raíz y corona** se caracterizan porque producen muerte de raíces y/o pudrición de ellas. Al matar las raíces, la planta no puede absorber el agua ni los fertilizantes del suelo, y como resultado, la planta se marchita y muere. Suelos pesados, mal nivelados, donde se producen acumulaciones de agua, favorecen el desarrollo de estas enfermedades. Si estos hongos atacan a la corona, la van a destruir, y como resultado, la planta producirá pocas hojas, pocos estolones, se debilitará y morirá.

DISEMINACION

Los hongos producen pequeñas **esporas** que son **acarreadas por el viento, agua de lluvia o riego, animales, aves o el hombre**, de una planta a otra. Estas esporas al entrar en contacto con la planta, y en presencia de humedad ambiente y temperatura apropiada (alrededor de 18 a 22 °C) germinan, penetran y de esa manera producen nuevamente la enfermedad. Algunos pueden penetrar directamente a la planta por aberturas naturales como estomas o lenticelas, pero la mayoría de ellos entran por **heridas** que producen insectos, heladas o el hombre mismo con sus herramientas de cultivo.

DONDE SOBREVIVEN

Los hongos pueden sobrevivir en el **suelo**, en **restos del cultivo** (hojas, restos de raíces y corona, etc.), en **malezas** o en la **corona y raíces** de plantas que son cosechadas y guardadas hasta la próxima temporada. Si plantamos estas coronas infectadas al año siguiente, es seguro que el hongo que está en su interior las va a destruir y nuestro frutillar va a ser un fracaso.

CONTROL

El control de los hongos que atacan el follaje, flores y frutos puede realizarse con **fungicidas**. Estos pueden aplicarse antes que ataque el hongo para **prevenirlo**; o pueden aplicarse una vez que se presenta la enfermedad, para **curar** estos órganos de ellos. Existen productos que son específicos para una determinada enfermedad; en cambio hay otros que

controlan un gran número de ellas. En todo caso, se debe elegir **él** o los productos que realicen **el mejor control** del hongo que queremos eliminar y que a la vez sea el más **económico**.

Los hongos del suelo son más difíciles de eliminar. Existen productos muy buenos para controlar específicamente algunos de ellos, como RIDOMIL (Metalaxil) que controla las fitóftoras. Sin embargo, otros no son específicos. En todo caso, se recomienda elegir un **suelo con un muy buen drenaje**, regar solamente cuando sea necesario y **evitar acumulaciones de agua** alrededor de las plantas.

Como los hongos entran en las plantas en la mayoría de los casos por **heridas**, se recomienda **evitar** la formación de ellas al realizar el control de malezas, riegos, cosecha de frutos, etc., y además controlando eficazmente los insectos que comen follaje o raíces y corona de las plantas.

También es importante recordar que al establecer el frutillar, este no puede ocupar un suelo en el que antes hubo tomates, papas, ají o pimentón, ya que existen hongos del suelo como el que produce la **"verticilosis"** que ataca esos cultivos y también a la frutilla.

Para evitar todos estos problemas es fundamental iniciar nuestra plantación con **plantas sanas**, ya que ellas producirán frutos sanos e hijas sanas.

En el cuadro 1 se presentan las principales enfermedades producidas por hongos en frutilla en el mundo.

Cuadro 1. Principales enfermedades producidas por hongos en frutilla en el mundo.

a. DEL FOLLAJE

Oidio	(<i>Sphaerotheca macularis</i> f. sp. <i>fragariae</i>)
Mancha púrpura	(<i>Diplocarpon carliana</i>) (<i>Marssonina fragariae</i>) Asex.
Fomopsis (tizón hoja)	(<i>Phomosis obscurans</i>)
Mancha de la hoja	(<i>Mycosphaerella fragariae</i>) (<i>Ramularia tulasnei</i>) Asex.

b. DEL FRUTO

Moho gris	(<i>Botrytis cinerea</i>) Asex. (<i>Sclerotinia fuckelina</i>)
Antracnosis (Pudrición frutos)	(<i>Colletotrichum</i> Spp.) (<i>Gloeosporium</i> Spp.)
Rhizopus (Pudrición)	(<i>Rhizopus</i> Spp.)
Pudrición parda	(<i>Discohainesia oenotherae</i>) (<i>Pezizella oenotherae</i>)
Pudrición acuerada	(<i>Phytophthora cactorum</i>)
Oidio	(<i>Sphaerotheca macularis</i> f. sp. <i>fragariae</i>)
Rizoctonia (Pudrición dura)	(<i>Rhizoctonia solani</i>)
Pudrición esclerotinosa	(<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)

c. DE RAICES Y CORONA

Pudrición roja de la raíz	(<i>Phytophthora fragariae</i>)
Pudrición de la corona	(<i>Phytophthora cactorum</i>)
Antracnosis	(<i>Colletotrichum fragariae</i>) Asex. (<i>Glomeralla cingulata</i>)
Marchitez verticilosa	(<i>Verticillium albo-atrum</i>) (<i>V. dahliae</i>)
Pudrición negra raíz	(<i>Pythium</i> sp.) (<i>Ceratobasidium</i> Spp.) (<i>Rhizoctonia fragariae</i>) y otros
Pudrición de corona	(<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)
Pudrición Raíz y corona	(<i>Armillaria mellea</i>)
Marchitez (amarillez)	(<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>fragariae</i>)

ENFERMEDADES MAS COMUNES PRODUCIDAS POR HONGOS EN FRUTILLA EN CHILE

PUDRICION ROJA DE LA RAIZ

Produce una marchitez general de la planta durante la primavera, especialmente al segundo año de la plantación. Esto se debe a que las raíces son atacadas por el hongo, las que se pudren, coincidiendo con la época de producción de fruta. Esta enfermedad es frecuente en suelos pesados, de mal drenaje y fríos.

Los síntomas principales son el color verde pálido de las hojas nuevas, y el color rojizo de las hojas adultas. Las raíces son de color oscuro, y al cortarlas longitudinalmente se ve el interior de color rojo.

Su control es difícil, por lo que se recomienda evitar suelos arcillosos, de mal drenaje, donde se acumule agua. La aplicación de Ridomil (Metalaxil) al suelo es una alternativa, y por supuesto el uso de plantas sanas, solamente.

VERTICILOSIS

Este hongo puede sobrevivir en el suelo por largo tiempo (10 años). Produce en la planta una marchitez rápida, especialmente en verano u otoño, y se manifiesta en las hojas más viejas. Puede ocurrir al primer año de plantación. El hongo ataca los vasos que transportan el agua en la planta; por ello se le puede confundir con una falta de agua.

Es una enfermedad difícil de controlar, la favorecen el cultivo de chacra antes de la frutilla (papa, tomate). En este caso, se recomienda realizar una rotación apropiada y partir con plantas sanas. En USA, se recurre a la fumigación del suelo con una mezcla de bromuro de metilo y cloropicrina para controlar este hongo y otros del suelo.

MOHO GRIS

Este hongo ataca principalmente a los frutos, a los que pudre. Luego, el hongo crece sobre ellos y se presenta como unos pelitos de color gris.

El desarrollo del hongo se ve favorecido con alta humedad y temperaturas suaves. Durante la cosecha, los frutos enfermos pueden contaminar a los sanos, y podrirlos también. Cualquier factor que tienda a producir un daño en los frutos va a favorecer la entrada del hongo.

El control de este hongo puede hacerse con aplicaciones de fungicidas como Benomyl y Captan, varias veces en la temporada. El uso de plástico en la platabanda disminuye la incidencia de la enfermedad. La fruta cosechada debe ser enfriada rápidamente para evitar ataque del hongo.

VIRUELA

Esta enfermedad se presenta con mayor frecuencia en zonas con altas temperaturas y neblinas o lluvias. En las hojas aparecen manchas o lesiones de color rojizo que van creciendo con el tiempo. La planta atacada queda más chica, y produce menos fruta.

El control de este hongo se puede realizar con fungicidas como Ferbam, Captan, etc., realizando las aplicaciones al comienzo de primaveras lluviosas.

OIDIO

Este hongo se caracteriza porque ataca el follaje de la planta, a la que cubre con un polvillo de color blanco. Tanto las hojas como frutos pueden ser atacados.

Su control se realiza con aplicaciones de fungicidas específicos y con azufre.

BACTERIAS

Prácticamente, la frutilla está libre del ataque de estos patógenos. Sin embargo, se destaca la enfermedad conocida como "**mancha angular de la hoja**", producida por *Xanthomonas fragariae*, la que se encuentra en Estados Unidos, Australia, Venezuela, Italia, Nueva Zelanda, Brasil y Grecia. En 1992 se detectó en un vivero de la zona de Bulnes, en plantas importadas desde Estados Unidos, pero fue eliminada por el SAG.

Ataca el follaje, donde forma manchas angulares, acuosas, que exudan bacterias por el envés de las hojas, que luego se necrosan, pudiendo comprometer las hojas enteras, debilitando las plantas.

En casos extremos, la bacteria se vuelve sistémica, en cuyo caso se disemina por plantas enfermas. Este patógeno ataca específicamente al género *Fragaria*.

El control se basa principalmente en el uso de plantas sanas. Riego por aspersión favorece la diseminación de la bacteria. Aplicaciones de cúpricos y antibióticos pueden reducir la incidencia de la enfermedad, pero no la eliminan.

VIRUS

En frutilla, la literatura cita alrededor de 30 enfermedades atribuidas a virus o similares a virus. Los virus de la frutilla son transmitidos en la naturaleza por áfidos, nemátodos del suelo o langostinos (Cuadro 2). Los más destructivos son los virus transmitidos por áfidos, tales como:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - Moteado de la frutilla | ("Strawberry mottle virus") |
| - Bandeado de venas | ("Strawberry vein banding virus") |
| - Virus del encarrujado | ("Strawberry crinkle virus") |
| - Amarillez suave de los bordes | ("Strawberry mild yellow edge disease") |

Cuadro 2. Principales virus en frutilla (Converse, 1987)

Forma de Transmisión	Virus
AFIDO	- Crinkle (P) - Mild yellow edge (P) - Mottle (SP) - Vein banding (SP) - Latent C - Pseudo mild yellow edge (NP)
LANGOSTINO	- Aster yellows (M) - Green petal (M) - Lethal decline (M) - Mycoplasma yellows
NEMATODO	- Arabis mosaic - Raspberry ringspot - Strawberry latent ringspot - Tomato black ring - Tomato ringspot
HONGOS DEL SUELO	- Tobacco necrosis
POLEN-SEMILLA	- Tobacco streak
VECTOR DESCONOCIDO	- Leafroll - June yellows - Pallidosis

(P= Persistente; SP= Semipersistente; NP= no persistente; M= Mycoplasma)

La mayoría de las veces, estos virus se encuentran formando complejos en una planta. Con excepción del virus del moteado, no se transmiten mecánicamente y hasta el momento, la forma de identificarlos es por injertación a clones indicadores de las especies *Fragaria vesca*, *F. virginiana* e híbridos de ellas (Cuadro 3).

Cuadro 3. Virus de la frutilla transmitidos por el pulgón de la frutilla (*Chaetosiphon fragaefolii*) y otros.

Virus o enfermedad	Forma de transmisión	Inoculación mecánica	Antisueros	Indicador preferido
Moteado ("mottle")	Semi persistente	(<i>Ch. quinoa</i>)	No	Alpine, UC 4,5
Bandeado de venas ("vein banding")	Semi persistente	-	No	Alpine UC 6,12
Encarrujado ("crinkle")	Persistente	-	No	Alpine UC 4,5,6
Amarillez suave de los bordes ("mild yellow edge disease")	Persistente	-	Si (experimental)	Alpine UC 4,5

Los virus que tienen por vectores a nemátodos, pueden ser transmitidos en forma mecánica a plantas indicadoras y para ellos existen también antisueros que son usados en su detección e identificación.

La mayoría de los virus de la frutilla son latentes en los cultivares comerciales; esto significa que producen síntomas muy leves en la planta enferma. A menudo, la única indicación de infección viral es una pérdida de vigor, enanismo, menor producción y, en general, una degeneración del cultivar. Cuando un cultivar muestra síntomas evidentes de infección viral, es porque está infectado por más de un virus. La incidencia de infección viral aumenta progresivamente a través del tiempo; así en tres años una plantación puede llegar a tener un 90% de las plantas infectadas, y las pérdidas en producción de fruta pueden ser superiores al 20% o 30%.

En Estados Unidos, la frutilla silvestre es un huésped reservorio de los virus que atacan a la frutilla cultivada. Hepp y Vera han reportado en Chile la misma situación, al encontrar que de una colección de 74 plantas de *Fragaria chiloensis* provenientes del sur de Chile, 46 de ellas estaban infectadas con virus, ya que al ser injertadas en *F. vesca* cv. Alpine, inducían en esta planta indicadora la aparición de síntomas similares a los descritos para el "mild yellow edge". En 1992, Hepp y Martín demuestran la presencia del mild yellow edge en las plantas de frutilla silvestre, por la técnica de microscopía electrónica inmuno-específica (ISEM). En 1993, Spiegel, Martín y otros han reportado la presencia de un nuevo virus del grupo de los **ilarvirus**, infectando clones de *F. chiloensis* colectados en el Sur de Chile, al cual han denominado FCIV (*F. chiloensis* ilarvirus). Este virus se transmite por semilla, y experimentalmente en forma mecánica a *Chenopodium quinoa*, *Ch. amaranticolor* y *Cucumis sativus*.

La presencia de estos virus en la frutilla silvestre en Chile nos permite pensar que también deben encontrarse infectando la frutilla cultivada. Al respecto, Braithwaite en 1969 obtuvo variados síntomas de infección viral en plantas de *F. vesca*, al injertarlas con hojas provenientes de frutilla cultivada. Recientemente Hepp y Grandé han detectado la presencia del virus del moteado ("mottle virus") en diferentes plantas de frutilla cultivada en la octava región, por transmisión diferencial de *Chaetosiphon fragaefolli* C. (pulgón de la frutilla) a plantas indicadoras de *F. vesca* cv. Alpine (no publicado).

CONTROL

En general los virus son económicamente importantes sólo en cultivos que pueden atacar sistémicamente, o sea, en aquellos en que la mayoría de sus órganos son invadidos por el virus. Esto es especialmente importante en cultivos perennes o aquellos que se propagan vegetativamente, como es el caso de la frutilla, donde la progenie de una planta madre infectada estaría también enferma.

En resumen, la estrategia de control de las enfermedades virales en frutilla sería:

1. Partir con material vegetal sano que, de una u otra forma, asegure al productor que no proviene de plantas madres infectadas. Ojalá, establecer un programa de certificación de plantas.
2. En lo posible, escoger variedades o cultivares que sean resistentes, o a lo menos tolerantes, a los virus que son una limitante en el área de cultivo.
3. Realizar un control de vectores tanto del suelo (nematodos), como aéreos. Se recomienda realizar un análisis nematológico del suelo antes de la plantación y, según los resultados, decidir si se planta o no.
4. En el vivero, realizar un manejo que restrinja la diseminación de estas enfermedades. Para ello se deben eliminar todas aquellas plantas que se presenten diferentes a lo normal, o con síntomas dudosos.

BIBLIOGRAFÍA

- BRAITHWAITE, G.A. 1969. Determinación de virosis en plantas de frutilla silvestre, *Fragaria chiloensis* (Duch) y en plantas de algunas variedades comerciales de frutilla, *Fragaria X Ananassa* (Duch). U. de Chile, Escuela de Agronomía. Santiago, Chile. 86 p. (Tesis para optar al título de Ingeniero Agrónomo).
- CONVERSE, R.H. 1987. Virus and viruslike diseases of strawberry. In: USDA (ed.). Virus diseases of small fruits. Washington, USA. Agr. Handbook N°631. 100p.
- CONVERSE, R.H. 1990. Virus and virus-like diseases of strawberry. Hortscience 25 (8):882-884.
- CONVERSE, R.H.; Adams, A.N.; Casper, R.; Hepp, R.F.; Martin, R.J.; Morris, T.J.; Spiegel, S. and Yoshikawa, N. 1988. Laboratory detection of virus and mycoplasma-like organisms in strawberry. Plant Disease 72:744-749
- HEPP, R.F. Y VERA, L. 1990. La frutilla silvestre, *Fragaria chiloensis* D., fuente potencial de inóculo viral para la frutilla cultivada. Agro Ciencia 6: 37-38.
- HEPP, R.F. AND MARTÍN, R.R. 1992. Occurrence of strawberry mild yellow-edge associated virus in wild *Fragaria chiloensis* in South America. Acta Horticulturae 308:57-59
- MAAS, J.L. (Ed.). 1984. Compendium of strawberry diseases. Amer. Phytopathological Soc., St. Paul, M.N. 134p.
- SPIEGEL, S. et al. 1993. Characterization and geographical distribution of a new ilarvirus from *Fragaria chiloensis*. Phytopathology 83:991-995.

MANEJO DEL CULTIVO EN CHILE

Vilma Villagrán Díaz

Ing. Agrónomo

Agrícola Llahuén

Chile por su aislamiento geográfico y su clima, tiene excelentes condiciones para este cultivo, lo que permite, si se cultiva en forma adecuada, alcanzar buenos rendimientos por hectárea con fruta firme y de calidad, y lo más importante sin problemas sanitarios graves.

Hasta fines de la década de los sesenta, la situación de la frutilla en Chile, era realmente mala, los rendimientos fluctuaban entre 3 y 5 ton/ha. en plantaciones pequeñas, la mayoría de ellas con variedades autóctonas, de buen aroma y sabor pero blandas y de mal rendimiento. La propagación se realizaba por división de la corona en la mayoría de los casos; no existiendo viveros comerciales que acreditaran sanidad y pureza varietal. La fertilización y el riego eran ineficientes.

Desde el año 1969, se inició un gran cambio en este cultivo, a través de un programa conjunto entre la Facultad de Agronomía de la Universidad de Chile e INDAP (Instituto de Desarrollo Agropecuario), con el objeto de introducir esta especie en la zona de San Pedro de Melipilla. Fue posible realizar este programa gracias a la dirección técnica del Dr. Royce Bringham, en esa época Profesor genetista de la Universidad de California y especialista en este cultivo. Esta área la constituían pequeños agricultores de muy bajos ingresos, con suelos mal explotados, de secano, dedicados a siembras de trigo especialmente. Después de estudiar varias zonas cercanas a Santiago, se eligió ésta, por su clima y por la labor social que podría significar el mejorar la calidad de vida de esta gente.

En forma paralela a la introducción de técnicas modernas de cultivo y de nuevas variedades, desde la Universidad de California, se hizo un estudio de las principales enfermedades que tenían las variedades autóctonas en Chile. Dentro de éstas se destacaron las virosis, que después de ser identificadas resultaron ser los mismos virus que atacan a las variedades híbridas modernas, con lo que se descartó la posibilidad de introducir nuevas enfermedades.

Dentro de las técnicas de cultivo introducidas, en ese programa, destacan:

- Obtención de plantas en viveros especializados.
- Riego tecnificado, con agua limpia de pozo.
- Plantación en Platabandas de doble hilera.
- Fechas definidas de plantación (Invierno y Verano).

La labor de INDAP, en la zona, se centró en el otorgamiento de créditos para perforación de pozos, instalación de energía eléctrica, compra de motobombas, equipos de riego, fertilización y pesticidas, además de la creación de un vivero, para abastecer de plantas sanas de variedades californianas. Todo este esfuerzo se ha traducido, en un claro bienestar económico para estos agricultores aunque no se emplean las mejores técnicas.

Este es un ejemplo que podría repetirse en varias zonas de nuestro país especialmente en la costa desde la Serena a Chillán, donde las frutillas silvestres existían aún antes de la llegada de los españoles, por sus excelentes condiciones agroclimáticas.

El cultivo de la frutilla permite el sustento de una familia (de 4 miembros promedio) en base a una superficie de terreno de 2.000 m² lo cual permite un importante incremento en la calidad de vida de los pequeños agricultores de zonas con altos índices de pobreza, utilizando la mano de obra familiar.

Una de las grandes ventajas de este cultivo es que en los dos años que dura la planta, se obtiene en el mismo año de plantación, la recuperación de la inversión más utilidades, y en el segundo año sólo utilidades. La mayor cantidad de los productores de nuestro país, posee entre 0,5 y 4 hectáreas. La superficie de frutillas actual del país según ODEPA es de 650 hectáreas y se ha estimado a nivel mundial unas 150.000 hectáreas. Analizando estas cifras se puede deducir que la incidencia de nuestro país en el mercado internacional es mínima, a pesar de tener condiciones de suelo y clima muy favorables.

TECNOLOGIA ACTUAL DEL CULTIVO

PROPAGACION DE PLANTAS

Un gran porcentaje de las plantaciones, se hace con plantas obtenidas en viveros, que las entregan con los requerimientos de frío cumplidos, al productor. Las plantas madres son obtenidas desde meristemas.

Pero, muchos agricultores, aún tienen la costumbre de amugronar, es decir, plantan a una mayor distancia y dejan a cada planta entre 6 y 7 nuevas plantitas obtenidas de estolones, lo que implica un menor rendimiento potencial y menor cantidad de fruta.

RENOVACION DE LAS PLANTACIONES

En Chile las plantaciones permanecen por lo general dos años en producción. En la primera temporada se obtiene fruta de gran tamaño, siendo éste inferior en el segundo año, pero apta para el congelado, que es nuestra principal forma de comercialización.

Esta modalidad incluye un manejo diferente al efectuado en plantaciones anuales, como es el cuidado especial de la fertilización después de la primera cosecha, para llegar al otoño con plantas vigorosas, con buenas reservas y sanas, que aseguren un buen rendimiento al segundo año. Esta forma de cultivo es posible sólo en aquellas zonas, con suficiente frío

en otoño, para permitir una buena inducción floral.

PREPARACION DE SUELOS

A pesar de que continuamente se ha insistido, en que el éxito de un frutillar está determinado en gran medida, por una buena y oportuna preparación de suelos, en nuestro país no se le da la importancia debida.

Por lo general, no hay preocupación por hacer los análisis de fertilidad, salinidad y sanidad de los suelos a emplear, raramente se aplican enmiendas y se observan las reglas de una adecuada rotación anterior al cultivo. Por lo general la rotura del suelo es hecha en el último momento, en forma muy superficial y no preocupándose de su debida desinfección. Todo lo anteriormente señalado influye en el rendimiento final.

Las técnicas adecuadas de manejo, constituyen una regla obligatoria en países como Estados Unidos, que con las mismas variedades y con condiciones agroclimáticas a veces inferiores a las nuestras, obtienen altísimos rendimientos, los que a veces han sido igualados en nuestro medio, sólo por productores que se han ceñido a un manejo similar.

HECHURA DE PLATABANDAS

La altura de las platabandas es un factor fundamental para lograr un buen drenaje de las aguas, buena ventilación y exposición al sol de las plantas, lográndose un mejor color de la fruta.

Nuestros productores no se han preocupado de implementar la maquinaria adecuada, para hacer platabandas altas, derechas y con un mínimo de desnivel. Todos estos factores influyen directamente en la colocación del plástico utilizado como mulch, y por supuesto en calidad y rendimiento.

EPOCAS Y FECHAS DE PLANTACION

Se emplean dos épocas bien determinadas:

VERANO Que se efectúa entre diciembre y marzo, dependiendo de la variedad y la zona.

INVIERNO entre abril y mayo, fechas muy precisas de plantación, recomendada para zonas costeras con clima suave y libre de heladas. En esta época, se respeta muy poco los meses antes mencionados, porque la mayoría de los productores esperan las primeras lluvias para comenzar a preparar sus suelos, lo que en algunos años, retrasa considerablemente la plantación. Es frecuente que éstas se realicen aún en el mes de julio, con una baja considerable en el rendimiento, especialmente en la primera temporada, debido a alteraciones fisiológicas que determinan una inducción mas vegetativa que floral, produciendo gran cantidad de estolones que es necesario cortar, aumentando el costo de producción.

Otro factor importante, es el manejo de la corta de flores. En las plantaciones de Verano, debe cortarse la primera flor que aparece, en las de invierno, se dejan las primeras flores aún cuando la planta a veces se vea de escaso tamaño. Los productores, muchas veces no respetan estas recomendaciones, haciendo exactamente lo contrario, lo que influye fuertemente en el rendimiento.

DENSIDAD DE PLANTACION

Los agricultores que utilizan mulch, respetan una densidad media, de 60.000 plantas por hectárea para platabandas de doble hilera. Aquellos que amugronan a veces triplican esta densidad.

MULCH

Muy pocos productores lo emplean, no entendiendo la gran ventaja que su uso implica: control de malezas, mantener la estructura, fertilidad y humedad del suelo, evitar pudriciones en los frutos, etc.

En plantaciones de Verano, durante la última temporada se utilizó, plástico coextrusado blanco en su cara superior y negro en la inferior, con excelentes resultados. En plantaciones de Invierno, desde varios años se usa el color gris humo opaco, también con buenos resultados.

RIEGO

Por disposición estricta del Ministerio de Salud, todos los frutillares deben ser regados con aguas limpias de pozos o norias, condición que se está cumpliendo.

El riego se hace con cintas con goteros incorporados o bien mangueras perforadas, utilizándose una cinta para una platabanda de dos hileras.

FERTILIZACION

Generalmente se hace una fertilización base previa a la plantación, posteriormente se utilizan fertilizantes foliares y a través del riego cuando se utilizan cintas o bien en forma localizada bajo la manguera de riego.

VARIEDADES Las principales variedades que se plantan en Chile son:

CHANDLER

Se caracteriza por su fruta firme, grande aunque a veces algo deformada, y con la punta verde a inicios de temporada. No presenta grandes problemas sanitarios. Alta producción.

PAJARO

Es de fruta mediana, muy firme, roja pareja, más dulce que Chandler, soporta bien el transporte. Susceptible al ataque de varios hongos, controlables con aplicaciones a tiempo.

SELVA

De fruta grande, muy firme, pero desabrida, buen color rojo externo. Variedad muy susceptible a arañita roja, oidio, y viruela. Buen rendimiento.

FERN

Planta vigorosa, de buen rendimiento en plantaciones de invierno, en zonas de clima benigno. Su fruto es más blando que las anteriores.

TUDLA MILSEI

Variedad española, semejante a Chandler, más precoz, con fruto más alargado, buen sabor, buen color, muy firme, necesita fertilización constante, para mantener su sabor y tamaño del fruto.

COSECHA Y POSTCOSECHA

A estos factores fundamentales para el éxito comercial, tampoco se le ha dado la importancia requerida, lo que ha sido la principal causa del estancamiento del cultivo en el país, ya que con el deficiente manejo dado, no se logra una calidad óptima en el congelado, que permitiría buenos precios internacionales. La fruta que se produce en Chile, es de buena calidad, su problema empieza en una mala faena de cosecha.

La cosecha, se inicia por lo general a las 8 AM, continuándose a lo largo de todo el día, incluyendo las horas de mayor calor, manteniéndose la fruta cosechada en sombreaderos rústicos a temperatura ambiente hasta su retiro, el que normalmente se efectúa al final de

la jornada o a vacas al día siguiente. Son trasladadas en camiones o camionetas sin refrigeración y en envases inadecuados, ingresando esa fruta a las agroindustrias muy tarde en el día o bien al día siguiente a los Mercados Mayoristas.

La sanidad durante este proceso deja bastante que desear, especialmente en cuanto a aparición de hongos de postcosecha. Si queremos acceder a mercados internacionales, este proceso debe cambiar.

Por lo tanto, no existe actualmente un adecuado manejo que consistiría en cosechar, enfriar, transportar refrigerado y procesar esta materia prima rápidamente.

Hay excepciones de productores, que son los menos, que sí cumplen con un manejo eficiente.

COMERCIALIZACION

Del total de la producción nacional de la frutilla, el 70 % se destina a agroindustria ya sea para exportar o para comercializar en el país, especialmente congelado y el 30 % restante se vende dentro de Chile como fruta fresca en los supermercados, ferias, o para pulpa concentrada como base de helados y jugos, etc.

Los principales problemas de nuestro país para competir a nivel mundial, se pueden resumir en lo siguiente:

Gran distancia con los mercados compradores en relación a nuestros competidores. Esto nos desafía a producir con bajos costos, que nos permitan superar esta desventaja.

Bajo volumen ofrecido actualmente. Esto redundará en un desinterés por parte de los compradores.

Mediana calidad de postcosecha. Esta se puede mejorar ostensiblemente, con cámaras de frío cercanas a los predios productores y, cosechando sin el cáliz, (despezonado), específicamente para la agroindustria evitándose de este modo un manipuleo extra, lo que es muy importante en una fruta delicada como ésta. Además con este procedimiento, la planta congeladora puede procesar el mismo día los volúmenes recibidos.

Falta de un mayor espectro de variedades de frutillas adecuadas al requerimiento específico de la agroindustria a nivel mundial;

La cosecha comercial en Chile, se extiende desde septiembre a abril, si no llueve, con las mayores producciones en Noviembre, que coincide con la época más baja en el Hemisferio Norte.

Para una adecuada comercialización a las agroindustrias, es muy importante la unión de pequeño agricultores en Asociaciones, que presenten una cierta homogeneidad del producto y en cantidades atractivas para ellas. Para lograr una seguridad en la venta de su producción es necesario, dejar estipuladas las condiciones en un contrato. Lo ideal es que el grupo de agricultores organizados, se comprometa a entregar una determinada cantidad de fruta bajo normas técnicas y de calidad definidas por la agroindustria, la que a su vez se debe comprometer a recibir dicha cantidad a un precio preestablecido. Esto tiene ventajas para ambos componentes, aunque entre los pequeños productores es normal que exista desconfianza que lo lleven a tomar decisiones individuales, porque aún no tienen la costumbre de estas negociaciones.

En Diciembre del año 1994, se inició un proyecto similar al descrito anteriormente para la zona de San Pedro de Melipilla, pero esta vez, en la costa de la VI y VII Región, en él se han unido esfuerzos de INDAP y FIA (Fundación Fondo de Investigación Agropecuaria),

para mejorar la calidad de vida de campesinos de zonas de secano costero, que no tenían más alternativas que cultivo de cereales y algunas leguminosas, con muy bajo rendimientos.

Se han plantado 19 hectárea, repartidas en 110 productores, que están aplicando las mejores técnicas de cultivo actualmente disponibles para nuestro país. Se ha logrado hasta ahora un buen resultado en cuanto a aprendizaje de dichas técnicas y desarrollo de plantas, como así mismo el que hayan formado agrupaciones para comercializar su fruta, y también para adquirir cámaras de frío para acopio.

Se espera que con este proyecto, se logre un cambio radical en cuanto a calidad y volumen ofrecido.

La frutilla es un cultivo que emplea un gran número de personas en su cosecha, la que no puede mecanizarse; y eso permite que nuestro país, presente ventajas comparativas con respecto a los países desarrollados que son los grandes consumidores, lo que debería permitir volúmenes de exportación interesantes.

Además gracias a nuestro clima, no hay enfermedades bacterianas como *Xanthomonas*, ni fungosas como Antracnosis, ambas de muy difícil control, y que producen grandes daños y bajas en la producción.

Es importante destacar que este cultivo, tiene repercusiones comerciales en otras industrias como: plásticos, envases, riego tecnificado, pesticidas, fertilizantes, cámaras de frío, agroindustrias, etc.

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE FRUTILLAS.

Marvin P. Pritts

Department of Fruit and Vegetable Science
Cornell University, Ithaca, NY

Las frutillas son el frutal más ampliamente cultivado en el mundo. Ellas pueden producirse desde condiciones de clima sub tropical a condiciones de clima templado frío, y bajo un amplio rango de condiciones de fotoperíodo. Algunos genotipos florecen solo bajo condiciones de longitud de día corto, mientras que otros florecen bajo cualquiera condición de longitud día si las temperaturas no son muy altas o muy frías. Las razones por lo que las frutillas pueden ser cultivadas casi en cualquier parte son: que los genotipos responden individualmente bastante bien al manejo cultural, y se debe también a que la variabilidad en el germoplasma disponible es muy amplia. *Fragaria chiloensis*, uno de los progenitores de la frutilla cultivada hoy en día, se encuentra desde el círculo ártico en el oeste de Norte América hasta el extremo más austral de Chile y Argentina. *Fragaria virginiana*, el otro progenitor, se encuentra a través del este de Norte América en una gran diversidad de hábitat. Mediante la selección de padres apropiados, las frutillas pueden ser mejoradas para adaptarse prácticamente a climas de cualquier parte del mundo.

SISTEMAS DE PRODUCCION

CLIMAS TEMPLADOS FRIOS

Estos climas son suficientemente fríos en invierno de modo que las plantas de frutilla pueden entrar en dormancia. A causa de que la estación de crecimiento es corta, las frutillas se cultivan principalmente como perennes. Se usan básicamente tres sistemas de producción:

1. HILERAS MATEADAS

Plantas de día corto se extraen del vivero y se almacenan a temperaturas de -2 °C hasta

principios de primavera. Las plantas se disponen a 0.5 m sobre la hilera y alrededor de 1.20 m entre hileras. Durante la primera estación de crecimiento, las flores se remueven para promover la emisión de estolones. Cada planta madre puede producir de 15 a 20 plantas hijas las cuales enraízan dentro de la hilera. Antes de la llegada de temperaturas extremadamente frías, las plantas son protegidas con un mulch. A principios de primavera el mulch es removido y las plantas comienzan a florecer. La floración puede ser acelerada mediante la aplicación sobre hilera de materiales protectores. La cosecha se produce a fines de primavera y a principios de verano. Después de la cosecha, la plantación se limpia y es mantenida hasta el otoño cuando nuevamente se coloca el mulch y así se repite de nuevo el ciclo. Normalmente, las plantaciones en hileras mateadas fructifican por 4 a 5 años.

VENTAJAS: El bajo costo para su establecimiento y mantención.

DESVENTAJAS: No producen hasta el segundo año; los rendimientos son medianos; y la temporada de cosecha es corta.

2. HILERAS CONTINUAS

Plantas de día corto son extraídas desde el vivero en otoño y almacenadas en frío a -2°C a hasta inicios de primavera. Las plantas se colocan en alta densidades en la hilera, tan cerca como 10 cm una de otra, y tan cerca como a 1 m, entre hilera. Dado que se establece una plantación de alta densidad, el estolonado se anula. A las plantas se les permite fructificar en el año de plantación para quitarle reservas a la producción de estolones. Esto resulta en una cosecha pequeña y tardía en la estación para su venta durante el año de plantación. Cualquier estolón que se produzca durante el primer año es removido. Antes de la llegada de temperaturas extremadamente frías, las plantas son protegidas con un mulch. A principios de primavera este mulch es removido y las plantas comienzan nuevamente a florecer. Los rendimientos al año después de plantación son extremadamente altos a causa de gran número de plantas madres productivas. La cosecha se produce tarde

en primavera y a principios de verano. Después de la cosecha, la plantación se limpia y es mantenida hasta el otoño cuando nuevamente se coloca el mulch. En este momento, las hileras es posible convertirlas a hileras mateadas.

VENTAJAS: Pequeña cosecha el primer año; una cosecha muy grande el segundo año.

DESVENTAJAS: Es un sistema caro para su establecimiento y mantención; el período de cosecha es bastante corto.

3. CAMAS DE ESPERA

Las plantas provenientes de estolones del vivero son extraídas temprano y transplantadas a una baja densidad de modo que el crecimiento pueda continuar sin competencia entre plantas vecinas. Dichas plantas se riegan y se fertilizan de modo que se produzca el máximo crecimiento posible y son extraídas del vivero en otoño y almacenadas a una temperatura de -2°C . Posteriormente ellas son transplantadas a las camas definitivas de fructificación a intervalos escalonados en la primavera y verano, y son cosechadas. Después de la cosecha, la plantación se puede convertir a hileras mateadas, o bien puede ser eliminada.

VENTAJAS: Larga temporada de fructificación.

DESVENTAJAS: Una labor muy intensiva y complicada para generar las plantas.

4. VARIEDADES DE DIA NEUTRO

Las variedades insensibles a la longitud del día se propagan usando métodos estándar. Las plantas en dormancia son colocadas a principios de primavera a una densidad moderada, generalmente en una hilera doble en tresbolillo y en una densidad de 50.000 - 70.000 plantas por hectárea. Las plantas son ubicadas a través de un plástico negro o plomo con

una línea de riego por goteo que corre a lo largo de la cama o platabanda. Las flores se remueven por alrededor de las primeras seis semanas para permitir el crecimiento vegetativo de las plantas. La fructificación comienza alrededor de 10 a 12 semanas después de plantación y continúa hasta la primera helada fuerte de otoño. Generalmente, la plantación se elimina después del primer año.

VENTAJAS: Un largo período de cosecha.

DESVENTAJAS: Es caro el establecimiento; el tamaño del fruto es pequeño especialmente en condiciones de climas calurosos; y los problemas de pestes son mayores.

CLIMAS MODERADO TEMPLADO

En climas moderados, las temperaturas pueden bajar de 0°C, pero solo ocasionalmente.

Cada uno de los cuatro sistemas indicados anteriormente se puede usar en este caso, aunque las variedades pueden cambiar. Además de estos cuatro sistemas, se puede usar el sistema de camellón anual.

5. CAMELLON ANUAL CON PLASTICO

Estolones apicales o terminales se colocan dentro de speedlings los que a su vez se colocan bajo neblina para su enraizamiento. A fines de verano, estos speedlings son colocados dentro de cámaras de crecimiento con una línea de riego por goteo y cubiertos con plástico negro. Se usan hileras dobles o triples de plantas, con 3 plantas por metro de hilera, y densidades de alrededor 50.000 plantas por hectárea. Las plantas comienzan a crecer en otoño y las temperaturas invernales son modificadas con una cubierta de protección sobre la hilera en el campo. Las plantas no emiten estolones ya que ellas han sido plantadas tarde en la estación. La primavera siguiente, se obtienen cosechas tempranas las cuales generalmente son mucho mayores que en caso de la plantación a hileras mateadas. Solo

ciertas variedades, como "Chandler" y "Jewel", responden bien bajo las condiciones de este sistema.

VENTAJAS: Fácil de cosechar; altos rendimientos; cosechas tempranas; alta calidad de frutos.

DESVENTAJAS: Es un sistema caro en su establecimiento; pocos viveros propagan estolones enraizados provenientes de ápices; los beneficios disminuyen bajo condiciones más frías.

CLIMAS TEMPLADOS CALIDOS Y SUBTROPICALES.

Estos climas se caracterizan porque la temperatura rara vez baja de 0°C. Las frutillas son capaces de crecer durante los meses de invierno y la fructificación comienza tarde en invierno o a principios de primavera. Bajo estas condiciones, las plantas deben obtenerse de viveros que estén ubicados en estaciones más frías o en viveros que están ubicados en altitudes con relación al nivel del mar ya que de otro modo ellas no recibirían la cantidad suficiente de horas de frío, si se produjeran en lugares próximos al lugar de plantación definitivo.

6. SISTEMA DE PLANTACION DE VERANO

Las plantas son extraídas desde los viveros a principios de invierno, después que han cumplido los requerimientos de frío, y son almacenadas a -2°C hasta mediados o fines de verano. Ellas se plantan en platabandas a una densidad de 30.000 plantas por hectárea. Las hojas mas antiguas y las primeras flores se remueven, y se eliminan los estolones en forma permanente. Las plantas entran en un período de semi-dormancia durante el invierno, y en este momento se remueven las hojas más viejas. A fines de invierno también se coloca un mulch de plástico o polietileno claro. La fructificación comienza alrededor de 7 meses después de plantación y puede continuar por 6 ó 7 meses bajo condiciones ideales.

VENTAJAS: Es un sistema confiable o seguro; se obtienen altos rendimientos.

DESVENTAJAS: El establecimiento de la plantación requiere un cuidado muy especial, además la extracción de hojas y estolones son labores caras, por otra parte se obtiene una más baja calidad de fruta.

7. SISTEMA DE PLANTACION DE OTOÑO

Las plantas se extraen de un vivero que este ubicado en una gran altitud en relación con el nivel del mar después que han acumulado una cantidad suficiente de horas de frío, lo que ocurre generalmente temprano en otoño. Estas plantas son colocadas en platabandas de cuatro hileras a una densidad de 55.000 - 75.000 plantas por hectárea. Para cubrir las platabandas se usa un plástico claro o negro. A causa de que las plantas al momento del trasplante están creciendo activamente y tienen escasa cantidad de raíces, ellas deben ser regadas permanentemente por una o más semanas para lograr un buen establecimiento. Las plantas crecen en invierno si las temperaturas permanecen sobre los 10°C. La cosecha comienza alrededor de 3 meses después de la plantación y puede continuar por varios meses.

VENTAJAS: corto período entre plantación y cosecha; fructificación tardía en invierno; una alta calidad de fruta.

DESVENTAJAS: rendimientos más bajos; uso de una gran cantidad de agua; y el sistema tiene requerimientos muy precisos y rigurosos.

AMBIENTES CONTROLADOS

8. INVERNADEROS Y TUNELES ALTOS

Las frutillas se pueden producir en ambientes controlados a través del mundo. En algunos

casos, la fruta es producida bajo hileras cubiertas por túneles altos que abarcan varias hileras de frutilla plantadas en el campo. Por otro lado las plantas, son cultivadas en invernaderos donde la temperatura, humedad y luz son controladas, se emplea un medio sin suelo y soluciones hidropónicas de nutrientes. Las plantas pueden ser ya sea cultivadas en campo, frigorizadas, y trasplantadas a intervalos escalonados dentro del invernadero, o se pueden usar variedades de día neutro que fructifican por períodos más largos de tiempo. Esta aumentando día a día el uso de abejorros para la polinización de flores en invernadero. Existen eso si grandes diferencias en el comportamiento varietal bajo condiciones de ambiente controlado.

VENTAJAS: La producción de fruta fuera de temporada significa altos precios; la cosecha es más fácil; hay un espectro menor de pestes.

DESVENTAJAS: Es extremadamente caro de producir; la tecnología es muy cambiante; los problemas de pestes pueden llegar a ser severos; el sabor y los niveles de azúcar nunca son tan altos como aquellos de frutas producidas en el campo.

COMO PRODUCIR EN FORMA EXITOSA

Aunque las frutillas pueden ser cultivadas bajo un amplio rango de condiciones y sistemas de cultivo, los genotipos en forma individual tienen requerimientos muy precisos para su crecimiento. No todas las variedades se pueden cultivar exitosamente bajo todos los sistemas. Por ejemplo, las variedades de California han sido desarrollas específicamente para plantaciones de invierno. Cada variedad tiene una fecha óptima de extracción y una fecha óptima de plantación para cada localidad. Las plantas que son extraídas en forma muy temprana carecerán de vigor y producirán poco, y fruta de menor calidad. Aquellas plantadas muy tarde serán demasiado vigorosas, tenderán a producir una gran cantidad de estolones y una pequeña cantidad de fruta. Por otro lado, la ubicación del fertilizante y los métodos de entrega de agua son críticos para el éxito de los sistemas que utilizan plásticos.

La fumigación de suelo es también indispensable en los sistemas que utilizan plástico.

Los requerimientos precisos para un óptimo crecimiento y producción deben ser obtenidos solo a través de experiencias locales o en el propio terreno. No existe una receta que pueda garantizar un éxito en cualquier parte, especialmente con los sistemas de plantación de otoño cuando estos se utilizan en climas templados. Por otro lado, nuestro conocimiento de estos requerimientos cambia en la medida que se desarrollan nuevos tipos o cultivares de frutilla. Por ejemplo, las nuevas variedades de día neutro son muy flexibles en relación con la época de plantación en climas más templados, se deben determinar en forma precisa por lo tanto las mejores ventanas para la comercialización de la fruta. Estas variedades ofrecen el potencial de reducir muchos de los costos asociados con el establecimiento de la plantación.

Un segundo componente importante del éxito es el stock de plantas. Con plantaciones de otoño, los requerimientos de frío deben ser dados en forma precisa en el vivero. Las plantas no pueden ser propagadas en la misma localidad donde ellas se van a cultivar. Deben ser extraídas en el momento preciso y deben ser llevadas al predio, donde se plantarán en forma inmediata. La cooperación entre el viverista y el productor es esencial ya que el stock de plantas es la llave para el éxito de estos sistemas.

El cultivo de plantas en speedlings provenientes de estolones apicales o la producción de plantas en camas de espera son operaciones especializadas que muchos productores no desean realizar por si mismos. Nuevamente, la cooperación con el viverista es fundamental de manera de disponer de las plantas más adecuadas en el momento preciso.

Para plantaciones con plantas en dormancia, la fecha de extracción es menos importante. Sin embargo, plantas grandes con solo una corona son evidentemente las mejores. Si las plantas son extraídas muy temprano o las condiciones de cultivo de vivero son muy

deficientes, entonces las plantas no crecerán adecuadamente después de su plantación. Contrariamente, si las plantas son extraídas muy tarde, ellas pueden haber ya desarrollado muchas coronas, serán difíciles de plantar en forma mecánica, y generalmente se reduce el tamaño del fruto.

El viverista debe mantener las plantas a -2°C . Temperaturas más bajas provocarán daño al tejido por congelado, mientras que temperaturas más altas ocasionaran un temprano agotamiento de los carbohidratos almacenados y un pobre crecimiento.

Los propagadores de plantas y los productores de frutillas deben trabajar juntos para asegurar el éxito mutuo de la empresa. Un país como Chile, con tal variedad de climas y con regiones de gran altitud, tiene inmensas posibilidades para producir frutillas a través de todo el año. Sin embargo, el éxito dependerá del desarrollo simultáneo y de la cooperación mutua entre estos dos grupos.

CULTIVO DE LA FRESA EN EUROPA

Dr. José M. López Aranda

Centro de Investigación y Desarrollo Agropecuario (CIDA).

Málaga, España.

RESUMEN

Se discute la producción mundial y europea de fresas, evidenciando el gran incremento en Europa Occidental, particularmente en España. La producción en Europa Oriental, tras los cambios políticos, parece haber descendido. Siguiendo las tendencias en producción y las zonas de cultivo en Europa, propuestas por Rosati, se analiza la situación actual en cada una de ellas. Se pone de manifiesto la emigración de las producciones hacia las zonas del sur, particularmente en España e Italia, y un cambio desde las técnicas de cultivo tradicionales de las zonas del norte hacia el cultivo anual con protección plástica propio de los países competitivos del sur. Ello se evidencia en el Reino Unido. Se analiza la sofisticada técnica de cultivo fuera de suelo, con material vegetal especial que se desarrolla con éxito en Bélgica y Holanda. Se analiza la situación actual del cultivo en los países más significativos en Europa, España, Italia, Francia y Polonia, aportando datos de sus sistemas de producción, tendencias y estructuras varietales.

INTRODUCCION ESTADISTICA

La producción mundial de fresas (FAO, 1995) se ha visto incrementada desde unos niveles próximos a los 2 millones de toneladas a mediados de los '80 hasta los 2 millones 250 mil toneladas en 1994, pasando por unos máximos cercanos a los 2,5 millones entre 1989 y 1990; por continentes, Europa (junto a la ex Unión Soviética) y América se reparten un alto porcentaje de esta producción. En ambos continentes se concentra más del 80% de la producción mundial y ello es debido, evidentemente, a la cuota de los Estados Unidos (California, en particular) y algunos países de Europa Occidental. En concreto, Europa (junto a la producción de la ex Unión Soviética, con cifras cercanas a las 100.000 Tm/año)

obtiene alrededor del 50% de la producción mundial; esta participación es ligeramente descendente, pasando desde el 55% a inicios de los '80 hasta un 45% en la actualidad.

La producción europea se sitúa en los últimos años en cifras ligeramente superiores al millón de toneladas, con máximos próximos al millón 300 mil toneladas a finales de los '80, con técnicas e intensificación de cultivos muy desiguales. Si consideramos La Unión Europea de los 12 como representación genuina de Europa Occidental, podemos afirmar que en ella la fresa es un cultivo importante con unas 700 mil Tm de producción anual. España e Italia obtienen el 60% de dicha producción (FAO, 1995). Estas cifras han sido contrastadas con las proporcionadas por Eurostat (1992, 1993, 1994). En el resto de Europa (principalmente países del Este), destaca la producción de Polonia con un nivel cercano a las 200 mil Tm por año. La producción en la ex Unión Soviética se estimaba, a finales de los '80, sobre unas 130 mil Tm anuales.

La producción fresera europea se ha incrementado drásticamente en la segunda mitad del siglo XX. El caso más significativo a nivel mundial puede ser España, donde se ha multiplicado por cerca de cuarenta (desde unas 6.500 Tm/año a mediados de los '60 a unas 250 mil Tm en la actualidad) (Roudeillac et al., 1987). Rosati (1991) señala que los repentinos cambios políticos en la Europa del Este podrían tener un efecto positivo en la producción en dicha zona a través de las óptimas perspectivas de exportación de frutos frescos hacia los mercados del Oeste europeo; sin embargo, las estadísticas polacas, rusas, ucranianas, búlgaras, etc., descienden continuamente desde la caída de los regímenes del Pacto de Varsovia. El caso más significativo es Polonia, el segundo productor mundial tradicionalmente, que alcanzó unas 330 mil Tm en 1987 y ha bajado bruscamente sus producciones hasta 170 mil Tm en 1994. En el altamente interrelacionado mercado europeo, dicha baja ha repercutido muy positivamente en el mercado español de frutos para industrialización (colas de producción en los meses de mayo y junio) y ha salvado en alguna medida los mediocres resultados económicos de las tres últimas campañas.

PRINCIPALES TENDENCIAS EN PRODUCCIÓN Y TÉCNICAS DE CULTIVO

Se han señalado tres tendencias principales en los cambios de la producción (Rosati, 1993), que tienen su reflejo en Europa:

- a) La expansión del cultivo sobre todo en áreas con inviernos templados. Procediendo en la actualidad más del 50% de la producción mundial de dichas zonas, frente al 35% a principios de los '80. En efecto, el mantenimiento de las superficies e incremento de las producciones unitarias en California, el desarrollo del cultivo casi exclusivamente en la costa atlántica del sur de España, el mantenimiento de la producción italiana mediante la emigración paulatina de las zonas de cultivo desde el valle del Po hacia el sur (Campania, Basilicata y Sicilia), el desarrollo del cultivo en los países de próximo-medio Oriente (Turquía, Egipto) y la más que probable eclosión del mismo en Marruecos, son ejemplos de esta imparable tendencia.
- b) Abastecimiento de los mercados de consumo en fresco durante todos los meses del año en un producto tradicionalmente estacional, debido al desarrollo de variedades de día neutro y al desarrollo de sistemas intensivos de cultivo (plasticultura, cultivo fuera del suelo, etc.).
- c) Rápida recepción de los resultados de I+D, por parte de los cultivadores; particularmente en temas de mejora genética, sistemas de cultivo y tecnología de post-cosecha.

Siguiendo a Rosati (1993), en la actualidad se utilizan tres sistemas básicos de cultivo:

- a) El sistema tradicional de fila (o línea) continua o filas enmarañadas (**matted row**) de carácter plurianual y de difícil traducción en castellano, propio de países

con climas inadecuados para una producción competitiva (países del Este y Escandinavos);

b) **Cultivo anual en lomos (annual hill)**, propio de países competitivos (cuenca del Mediterráneo);

c) **Cultivo fuera del suelo o sintético (en sacos de turba, contenedores y/o hidropónico (NFT))**, propio de países muy tecnificados cuya climatología no les permite ser competitivos (Benelux).

La elección entre estos sistemas depende de la intensidad del cultivo, de los factores técnicos-económicos a disposición de la explotación y de la demanda del mercado. Pero siempre está condicionada por las circunstancias técnicas y agro-ambientales del entorno y por la tradición de la zona. Rosati llama la atención de que la prohibición del bromuro de metilo como desinfectante de suelos en algunos países, por ejemplo Holanda, ha favorecido el desarrollo del cultivo fuera del suelo.

REGIONES PRODUCTIVAS EUROPEAS

Rosati (1991) divide Europa en 6 grandes regiones productivas (zonas) caracterizadas por sus diferentes latitudes, condiciones climáticas, variedades y técnicas de cultivo. Con algunas matizaciones parece una razonable división. Estas zonas son:

1. Sur y costa mediterránea de España, sur de Francia y sur de Italia.
2. Valle del Po y sudoeste de Francia.
3. Alemania, Bélgica y Holanda.
4. Países del Este: Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria, Yugoslavia, etc.
5. Islas Británicas.
6. Países escandinavos y Rusia (norte).

ZONA 1.

SUR Y COSTA MEDITERRANEA DE ESPAÑA, SUR DE FRANCIA E ITALIA.

Caracterizada por constituir áreas próximas al mar con inviernos templados mediterráneos. En ella, la fresa es veterana en el sur de Francia y comenzó a ser importante en Italia y España a finales de los años '60. Como veremos en el caso de España, la introducción de las variedades de la Universidad de California estimuló la producción en toda esta zona, dando mejores y más tempranos rendimientos que las variedades autóctonas europeas. Más del 60% de la producción en Italia, más del 80% en España y más del 90% en Francia se realiza en cultivo bajo túnel, en un amplio abanico de films plásticos (polietileno, copolímero EVA, PVC). La maduración comienza a mediados de febrero en Sicilia y Huelva (España), hacia finales de marzo en Campania (Italia) y Valencia (España) y hacia abril en el sur de Francia. Los períodos de cosecha son típicamente largos (3-4 meses) en la zona, cosechando antes que en cualquier otra zona europea. Las variedades californianas "Chandler" y "Pájaro" dominaban a principios de los '90.

Se utilizan técnicas muy intensivas de cultivo anual, incluyendo preparación de suelo con fumigación, riego localizado y una alta densidad de plantación (60-90 mil plantas/ha) con líneas o lomos de cultivo separadas entre 1 y 1,2 m con dobles filas de plantas separadas entre 20 y 35 cm. En Italia se utilizaba, a principios de los '90, planta frigo exclusivamente, mientras que en Francia, la mitad, aproximadamente, se realiza con planta fresca. La plantación en esas dos zonas se realiza a finales de verano. En el sur de España (zona de Huelva) se utiliza siempre material fresco procedente de viveros de altura y se planta a lo largo de octubre, generalmente hacia mediados del mes. En Valencia, los estolones frigo-conservados se plantaban en verano, entre mediados de julio y mediados de agosto; sin embargo, el cultivo se encuentra prácticamente desaparecido (Bargioni, 1989; Maroto y López Galarza, 1989; Roudeillac et al., 1989).

Aunque no todas las regiones españolas pertenecerían a la zona I de Rosati, creo que ahora es el momento oportuno para hacer una breve referencia al cultivo de la fresa en España.

REFERENCIA AL CULTIVO DE LA FRESA EN ESPAÑA

Para este estudio he utilizado datos oficiales publicados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (M.A.P.A.) y la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, contrastando los datos de los últimos años pertenecientes a Valencia cedidos por mi colega R. Bartual del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.

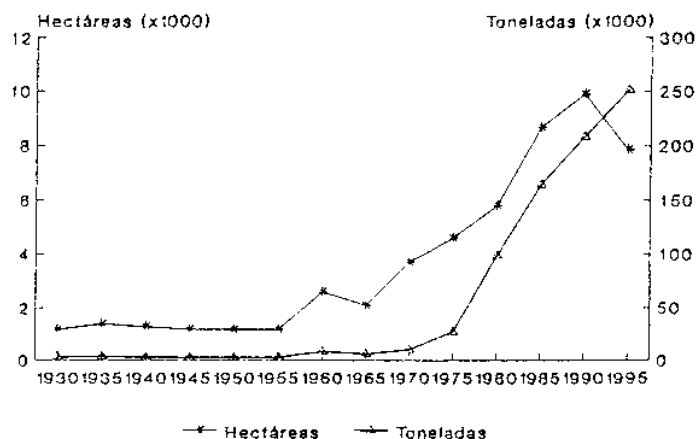
Al menos para el cultivo de la fresa, los datos oficiales son fruto de estimaciones a partir de declaraciones de los agricultores y no son producto de técnicas de fotografía aérea, satélite, etc.; por lo que la exactitud de estas estimaciones, al igual que la de otros países y organismos que en este trabajo se aportan, no puede ser absolutamente garantizada.

Del estudio de la evolución estadística del cultivo en España podemos deducir con detalle el drástico desarrollo a partir de 1965 (Fig. 1), con fuerte tendencia al incremento de superficie cultivada y producción. Fue la consecuencia de la recepción de nuevas tecnologías: introducción de las variedades californianas (Tioga, Aliso, Sequoia, etc.), uso de material vegetal frigoconservado, inicio de técnicas de desinfección con bromuro de metilo, uso de polietileno para acolchado y extensión del riego por aspersión. Estas técnicas fueron importadas de California por pioneros altamente especializados, como un instituto público hispano-alemán "La Mayora" en Málaga y una empresa privada "Las Madres" en Huelva.

Sin embargo, puede observarse en la Fig. 1, como la superficie parece declinar a partir de 1990, desde niveles de 10 mil ha hasta niveles de 7.800 ha en 1995. Por otra parte, la Fig. 1 aparenta ofrecer un incremento continuado de la producción nacional, pero ello no es así. Focalizando la estadística en la Fig. 2, podemos observar cómo se alcanzó un máximo de

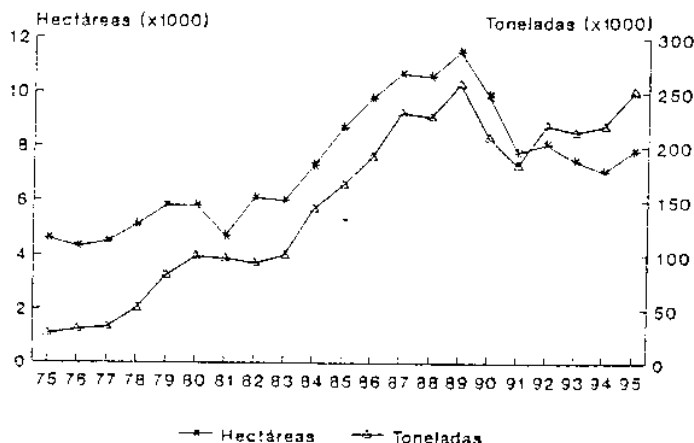
producción con cerca de 258 mil Tm de fruta en 1989, con un fuerte descenso no recogido por la Fig. 1 en 1990 y 1991 hasta una estabilización de la producción nacional entre 210 mil y 220 mil Tm en 1992, 1993 y 1994, rota de nuevo por el incremento en las cifras de la campaña recién finalizada (251.200 Tm).

FIG. 1 Evolución de la fresa. España. 1930-1995.



Fuente: Anuarios Estadística Agraria (M.A.P.A.)

Fig. 2 Evolución de la fresa. España. 1976-1995.



Fuente: Anuarios Estadística Agraria (M.A.P.A.)

Por otra parte, el cultivo de la fresa se realiza en todas las regiones españolas, pero con un irregular reparto. De hecho, es muy poco importante, con superficies que no superan las 200 hectáreas de cultivo y producciones inferiores a 3 mil Tm/año en el Norte (Asturias, Cantabria y País Vasco), Cuenca del Ebro (Navarra, Aragón y Rioja), España insular (Baleares y Canarias), Centro (Castilla-La Mancha-Madrid) y Extremadura. Todas ellas, excepto las islas, serían más parecidas a las zonas 2 y 5 de Rosati que a la zona 1, típicamente mediterránea. Por tanto, en un primer análisis, podríamos decir que tienen una cierta entidad (más de 200 ha de cultivo y 3 mil Tm/año) las siguientes regiones: Galicia, Cataluña, Castilla-León, Levante y Andalucía.

Galicia, con características agroclimáticas parecidas a la zona 5 (Islas Británicas), ha mantenido una superficie de cultivo estabilizada entre las 400 y 600 ha, con producciones muy oscilantes, entre 5 mil y 11 mil Tm/año; la mayor parte de su producción (65%) es cultivo en secano, concentrado en La Coruña, con técnicas tradicionales de carácter plurianual y con destino al autoconsumo familiar. Sólo un 25% es cultivo de regadío al aire libre y un 10% de la superficie es bajo plástico; la producción es destinada al mercado regional.

En la región de Castilla-León, con inviernos muy duros climáticamente, que podrían recordarnos incluso la zona 4 (Países del Este), se ubican más del 90% de los viveros españoles (Tabla 4). En un primer análisis, sorprende una importante superficie registrada, con tendencia claramente descendente desde 1.600 ha a principios de los '80 hasta menos de 1.000 ha en la actualidad; acompañada de muy pobres producciones, también descendentes a lo largo de los años, desde un nivel de 6 mil Tm hasta 2.500 Tm/año, lo que implica unos rendimientos medios ridículos entre 2 mil y 7 mil kg/ha. Ello nos lleva a pensar en una fuerte implantación del cultivo de secano para autoconsumo y/o mercados muy locales y tradicionales. Ni Galicia ni Castilla-León son significativas en la producción nacional para fruto; sin embargo, una de las claves del éxito del sector fresero español es

la ubicación en esta segunda región de los llamados viveros de altura que suministran el material vegetal a gran parte de las explotaciones del país y que aumentan constantemente su actividad exportadora de plantas a los países del entorno (Italia, Francia, Portugal, Marruecos, Reino Unido y Túnez).

En Cataluña, los datos (Tabla 1) muestran un porcentaje muy significativo de la producción realizado en cultivo protegido (60-80% de la superficie) y concentrado en la provincia de Barcelona; con un incremento brusco de la producción al aire libre (repartida en las 4 provincias) en 1985 y luego un suave declive de superficies y producciones, que aún hoy continúa. La producción de Barcelona supone entre el 75 y 90% de la producción catalana. Y ello es sin duda debido a la comarca del Alt Maresme al norte de la capital. El Maresme ha sido y es, aunque en declive, una zona significativa en la producción de fresas en España, con características propias. Hay una tendencia hacia la disminución de la superficie de cultivo como consecuencia de la competencia de las producciones del sur de España. Esta zona, ligeramente montañosa y cercana al mar (zona 1 de Rosati), ideó un sistema de cultivo en laderas orientadas al sur lo que unido al cultivo en macrotúneles permitía adelantos de la cosecha de un mes respecto a zonas de clima y latitud similares. Por contra, dicho cultivo en pendiente conlleva mayores costes de producción. Desde hace años han ido evolucionando hacia el cultivo de variedades de día neutro (Selva, Fern, Irvine, Seascape, etc.) para plantación en primavera y recolección de verano-otoño-invierno.

Tabla 1. Distribución de superficies (ha) y modalidades de cultivo. Producción (tm) por provincias. Cataluña. 1980-1992.

AÑO	Superficies de cultivo		
	Secano	Aire libre	Protegido
1980	33	96 (*)	432 (**)
1982	31	145	500
1984	20	183	355
1986	17	369	564
1988	20	293	526
1990	15	340	474
1992	11	214	391

(*) repartido en las 4 provincias; (**) concentrado en Barcelona

AÑO	Toneladas/año producida			
	Barcelona	Girona	Lleida	Tarragona
1980	12550	34	170	750
1982	14360	572	496	820
1984	12290	236	760	210
1986	16625	1835	864	1485
1988	13125	1100	870	1093
1990	12106	1835	1200	846
1992	11028	1513	132	925

En el Levante español hemos incluido dos importantes regiones agrícolas españolas. La Comunidad Autónoma de Valencia (tres provincias) y la Comunidad Autónoma de Murcia

(una provincia). Pero la importancia de la fresa en ellas ha sido altamente desigual. Con el reparto de superficies de cultivo es suficiente para observar el hecho (Tabla 2).

Tabla 2. Distribución de la superficie (ha) por provincias. Levante. 1980-1994.

AÑO	C. A. Valencia	C. A. Murcia		
	Alicante	Castellón	Valencia	Murcia
1980	54	50	1047	50
1982	78	47	1179	60
1986	20	63	1949	70
1988	15	34	1603	1
1990	8	22	725	3
1992	11	26	200	13
1994			180 (*)	
1994			180 (*)	

(*) R. Bartual, com. pers.

Es obvio que el cultivo fue importante sólo en Valencia, llegando incluso a superar a Huelva en producción entre 1979 y 1982. Para luego, producirse un descenso brusco en 1990 y estar el cultivo casi abandonado en los últimos 4 años. Es un claro ejemplo de desaparición súbita. También, el cultivo en Valencia tenía características propias. Optaron por la utilización de variedades californianas pero de plantación estival con material frigo-conservado. Con suelos arcillosos, una tecnología demasiado tradicional, por ejemplo en riego (no localizado) y una climatología insuficientemente precoz, no pudieron competir con las plantaciones del sur de España. Su mismo camino pueden seguir algunas áreas de cultivo europeas, principalmente de la zona 1 de Francia e Italia.

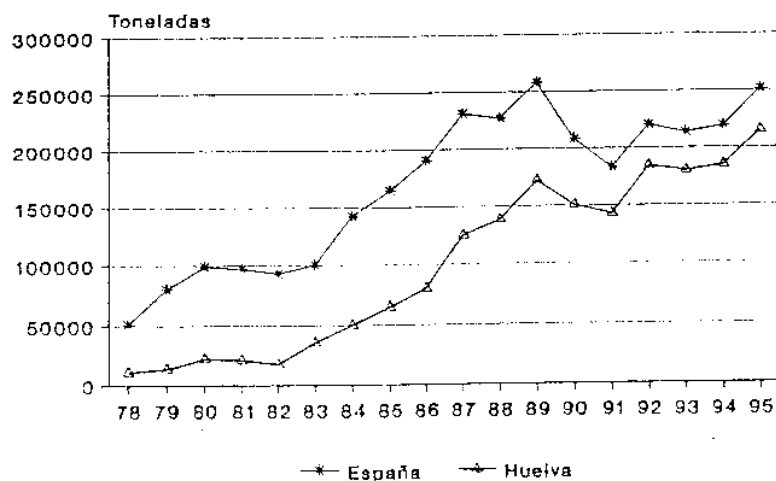
A la vista de las estadísticas andaluzas sobre el cultivo de fresa, también en este caso se produce una alta concentración y especialización en una única provincia de las 8 que componen Andalucía. En la Tabla 3 queda clara la concentración del cultivo en la provincia de Huelva con un 97% de la superficie del cultivo en Andalucía en los últimos años.

Tabla 3. Distribución de la superficie (ha) por provincias. Andalucía. 1982-1995.

	1982	1984	1986	1988	1990	1991	1992	1993	1994	1995
ALMERIA	29	64	30	5	39	1	---	---	---	---
CADIZ	119	103	123	89	84	---	---	5	5	2
CORDOBA	8	7	20	---	---	---	29	15	---	---
GRANADA	20	30	15	60	25	---	20	20	25	20
HUELVA	973	1985	3576	4923	5834	4745	5196	5700	4700	5400
JAEN	27	13	16	23	19	17	20	20	20	11
MALAGA	276	245	249	223	117	85	85	60	60	80
SEVILLA	4	---	---	7	4	4	80	20	40	40
TOTAL	1456	2447	4029	5330	6122	4872	5430	5840	4850	5553

Podemos concluir, que ahora y seguramente en el futuro, la única zona realmente significativa de cultivo de la fresa en España es la zona costera de la provincia de Huelva, en mi opinión paradigma de la zona I de Rosati y mayor núcleo productor de fresas a nivel mundial. De modo que, la evolución del cultivo hace que las cifras nacionales de superficie de cultivo y sobretodo de producción, se vayan aproximando y confundiendo con las de la zona costera de Huelva (Fig.3).

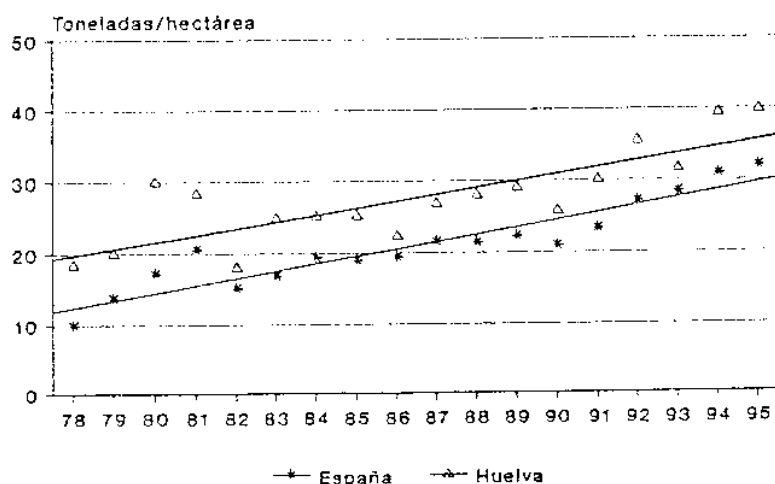
Fig. 3. Evolución de la fresa. España. 1975-1995



Fuentes: Anuarios Estadística Agraria
M.A.P.A. (75-91) y J. Andalucía (92-95)

Con una técnica básica similar, se ha ido evaluando el rendimiento unitario, multiplicándose por 2 desde finales de la década de los '70 hasta el momento actual. El rendimiento medio provincial se aporta en la figura 4, y es sólo de tipo estimativo, pues hay grandes diferencias según explotaciones y zonas de cultivo dentro de la propia Huelva.

Fig. 4. Evolución de la fresa. España. 1975-1995. Rendimientos unitarios.



Fuentes: Anuarios Estadística Agraria
M.A.P.A. (75-91) y J. Andalucía (92-95)

Durante los últimos años de los '70 y primeros de los '80 se fueron sucediendo los hitos del drástico desarrollo del cultivo y del continuo crecimiento de los rendimientos. Podría destacar los siguientes hechos técnicos y sociales: la labor de divulgación de los Servicios de Extensión Agraria tras la actuación de los pioneros, la intensificación del cultivo sin variar sustancialmente la técnica básica (a saber, cultivo anual, con acolchado de polietileno negro, de plantas frescas de variedades californianas de día corto y plantación a lo largo de octubre), mediante el incremento de la densidad de plantación (desde 30-40 mil a 75-90 mil plantas/ha), la rápida extensión del uso de microtúneles y macrotúneles de polietileno y posteriormente de copolímero EVA, la rápida, generalizada y precoz transformación en técnicas de riego y consecuente fertirrigación (en comparación con el resto del país), desde el riego por aspersión a los sistemas de riego localizado, sobre todo mediante el uso de sistemas económicos de cintas de riego (Biwall, T-Tape y Víaflor), una rápida movilidad monovarietal desde Tioga a Douglas, de Douglas a Chandler y a principios de los '90 de Chandler a Oso Grande. Pero sobre todo, la rápida constitución de importantes Cooperativas en el seno de una fuerte agricultura de explotaciones familiares (CORA, Cuna de Platero, N^a S^a de la Bella, Costa de Huelva, etc.) junto a dinámicas empresas privadas de producción y comercialización (Sociedades Anónimas, S. A. Ts, etc.) que asimilaron velozmente las técnicas de exportación, con la ayuda de un producto altamente competitivo (en 1980 sólo 3 empresas españolas: Arava France, Meneu-Export y Sur-Hortícola eran capaces de exportar fresas a Europa vía Mercado de San Carlos (Perpiñán), la rápida y eficaz organización de los productores-exportadores en una organización profesional (Freshuelva) y la paulatina extensión del cultivo a diferentes zonas costeras de la provincia de Huelva, que irradiando desde la zona de Palos-Moguer, se extiende hacia Lepe-Cartaya y finalmente hacia Bollullos-Rociana.

Todos estos factores, coadyuvaron decisivamente al mantenimiento e incremento de la actividad económica del cultivo de la fresa, probablemente una de las fuentes de ingresos y empleo más importante de la provincia de Huelva.

Diversos autores (Roudeillac et al., 1987; Caruso y D'ana, 1994) han señalado como elementos del desarrollo del cultivo de la fresa en Huelva: las condiciones climáticas (no hiela casi nunca, precocidad natural, etc.), el nivel adecuado de las técnicas de producción, las condiciones económicas (bajos salarios relativos) y el dinamismo comercial (estructuras potentes y variadas del aparato comercial). Pero estas características pueden predicarse, incluso aumentadas, de otras zonas costeras de Andalucía (Almería, Granada, Málaga y Cádiz) e incluso del sur de Portugal (Algarve), Italia (Sicilia), Creta y otras zonas de Grecia, y en ellas no ha proliferado el cultivo de la fresa, e incluso han fracasado intentos (Málaga y Cádiz). Ello no es casual, en la costa de Huelva se reúnen circunstancias agroclimáticas, económicas y sociales únicas para este cultivo, comenzando por la textura arenosa y elevada acidez de los suelos, la amplitud y topografía de las explotaciones, la ausencia de otras alternativas hortícolas e industriales (crisis de la industria pesada, de la minería y del turismo, que han sido muy importantes en la zona), una tradición de décadas y un carácter fuertemente emprendedor de muchas de sus zonas (Palos de la Frontera, Lepe, etc.), son buenos ejemplos de popularidad en el país). Todos estos elementos, junto a la situación de la devaluación crónica de la peseta frente a las principales divisas europeas (marco alemán y franco francés), se han reunido para consolidar la realidad actual del cultivo en la zona. Y esta realidad será difícil de vencer dentro del marco de la competencia real.

Hay dos elementos externos, que suponen un grave riesgo para el futuro cultivo a corto-medio plazo: De un lado, los sistemáticos ataques a los transportes frigoríficos españoles y los boicots por parte de los agricultores franceses a partir del mes de abril de cada año que tienen un importante efecto, principalmente psicológico, en el consumidor francés (las importaciones francesas de fresa española suponen cerca de 50.000 T/año), tema muy candente para la opinión pública española que se encuentra subyudice ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas; y por otra parte, la creciente competencia de la producción precoz de Marruecos, país extracomunitario cuyas estadísticas FAO (1.500

Tm/año desde principios de los '90 hasta 1994) no parecen corresponderse con la realidad, ya que en la actual campaña se estima una superficie de 2.000 hectáreas de cultivo y sólo las importaciones francesas en 1994 procedentes de ese país podrían suponer más de 5.000 Tm. En mi opinión, existe un elemento interno como factor de riesgo a corto-medio plazo que podría aún tener más trascendencia negativa para el futuro del sector fretero español, es la masiva elección de la variedad "Oso Grande". En la tabla 4 se aporta un rico elemento para analizar la estructura varietal en España y la prospectiva para 1996.

Tabla 4. Superficie plantada en vivero de altura (ha). por variedades.

	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
DOUGLAS	66	29	0	0	0	0	0
CHANDLER	641	696	650	453	189	140	458
OSO GRANDE	0	33	46	203	354	552	624 640
TUDLA	0	5	37	131	212	123	124 110
PARKER	52	12	0	0	0	0	0
PAJARO	9	30	28	0	23	17	8 23
SELVA	12	12	0	0	0	0	0
SEASCAPE	0	0	0	0	0	13	0
CAMAROSA	0	0	0	0	0	0	82 124
CARTUNO	0	0	0	0	0	0	34
OTRAS	17	6	19	37	19	43	116 24
TOTAL	797	823	780	824	797	888	1031 1005

Fuente: Hasta 1994, Consejería Agricultura y Pesca-Castilla-León. ✓
1995, Datos provisionales (Becerril, comunicación personal)

En la categoría de otras podemos destacar la producción de varias centenas de plantas de variedades como Elsanta, Reina de los Valles, Fern, Irvine, Cartdos, Cartres, Cuesta, etc. Es evidente el predominio de las variedades de día corto de origen californiano y la utilización muy marginal de las variedades de día neutro.

Se puede ver claramente el rápido ascenso de la utilización de Oso Grande en detrimento de Chandler. Las razones han sido de carácter puramente agronómico y económico: Los agricultores han sustituido drásticamente una variedad por otra al darse cuenta de la mayor productividad (discutible) y facilidad de cosecha de Oso Grande respecto a Chandler. A esta variedad se le ha atribuido la presencia creciente de inflorescencias con frutos secundarios y terciarios que ha provocado un sensible incremento del porcentaje de frutos comerciales de segunda categoría y un incremento del coste de la mano de obra de recolección. De modo que la demanda de la variedad Oso Grande subió desde unas 30 hectáreas de viveros de altura (Castilla-León) en 1990 hasta 550 hectáreas en 1994; mientras que Chandler bajaba correlativamente desde 700 hasta 140 hectáreas en el mismo período. Sin embargo, el difícil concepto de calidad (referido a la fresa), ha tomado un gran protagonismo en esta campaña de 1995, al constatar el sector, como en numerosos lugares de Europa, incluso dentro de España, se ha criticado la calidad de Oso Grande. Crítica que, fundada o no, se ha visto acompañada por una bajada de precios (hasta 50%) para la fruta española a lo largo de los períodos más importantes de la campaña. A la variedad Oso Grande se le achacan un excesivo calibre de fruto, cierta oquedad, falta de color interior y un escaso sabor y aroma a fresa; mientras que a Chandler se le atribuyen calibres más moderados, menor oquedad, mas intensidad de color interior y, más sabor y aroma a fresa. ¿Realmente hay tanta diferencia en calidad sensorial entre ambas variedades?. Nosotros, hemos tenido graves dificultades para encontrar dichas diferencias (López Aranda et al., 1995). Sin embargo, la alarma ha sonado y los días de la variedad Oso Grande están contados. El sector pretende volver al modelo Chandler.

Como conclusión final de este resumen dedicado al cultivo España, señalaré la tendencia del mantenimiento del cultivo en producciones y superficies similares en Huelva para la campaña recién comenzada de 1995-1996 y la lenta desaparición de la significación del cultivo en las demás áreas españolas.

ZONA 2.

VALLE DEL PO EN ITALIA Y SUDOESTE DE FRANCIA.

Caracterizada por inviernos relativamente severos. Ambas áreas, producían a finales de los '80 alrededor de la mitad de sus respectivos tonelajes nacionales. La variedad holandesa Gorella fué la dominante durante más de una década hasta mediados de los '80. Ahora ha sido reemplazada por nuevos cultivares. En particular, la variedad también holandesa Elsanta se está cultivando ampliamente en Francia, debido a sus altos rendimientos y sus superiores características de fruto; sin embargo, se adapta mal a climas meridionales. Addie y Dana se cultivaban a finales de los '80 en Italia donde llegaron a popularizarse rápidamente debido a sus altos rendimientos, gran tamaño de fruto y resistencia a los hongos del suelo. La maduración en esas zonas comienza hacia mediados de abril bajo túnel y un mes después al aire libre, termina hacia el 15 de junio. Se emplea mayoritariamente el sistema de lomos en plantación anual. En Francia y en el norte de Italia, los cultivos se dejan con frecuencia más de 2 años. Generalmente, se utiliza material frigo-conservado en plantación de verano con densidades de 45.000 a 60.000 plantas/ha (Bargioni, 1989; Roudeillac et al., 1989).

Ambos países, Francia y particularmente Italia, se caracterizan por modalidades muy variadas de cultivo motivadas por su amplio rango de latitudes que hace pertenecer a regiones muy significativas de cultivo a las zonas 1 y 2. A efectos formales, es en este punto donde discuto brevemente algunos aspectos del cultivo en ambos países, aunque particularmente en el caso de Italia, podría haberlo hecho al referirme a la zona 1 de influencia mediterránea.

BREVE REFERENCIA AL CULTIVO DE LA FRESA EN ITALIA.

Las estadísticas sobre el cultivo pueden plantear problemas de interpretación. Mientras los datos FAO (1995) aportan niveles de producción anuales que oscilan entre 186 mil y 198 mil Tm en los últimos años, datos internos italianos aportan niveles inferiores. Así, el Centro Operativo Ortofrutticolo de Ferrara (C.O.O., 1994) aporta niveles de producción que oscilan entre 145 mil y 162 mil Tm en los últimos años; por su parte, Faedi (com. pers.) ofrece datos productivos más próximos a los del Centro Operativo que a los de FAO. Sin embargo, Eurostat reproduce datos de producción similares a FAO (Tabla 5).

Tabla 5. Producción italiana (Tm) según diversas fuentes.

FUENTE	1990	1991	1992	1993	1994
FAO	188.266	191.190	186.359	194.325	198.400
C.O.O.	148.000	162.000	144.812	144.745	154.882
Faedi(*)	155.000	165.000	160.000	155.000	160.000
Eurostat	188.200	191.100	183.700	194.300	s.d.

(*) Estimación aproximada sobre gráfica.

Algo parecido ocurre con la superficie de cultivo, Faedi señala niveles algo superiores a las 6.500 ha, el C.O.O. aporta superficies entre 6.200 y 6.300 ha, mientras que los datos de Eurostat sitúa la superficie de cultivo italiana en un nivel de 8.500 ha en 1991 hasta 8.100 en 1993. Para la campaña de 1995 los datos internos preveían una superficie de cultivo de 6.300 ha, ligeramente superior a 1994. Sin entrar a valorar cuales estadísticas se aproximan más a la realidad, probablemente las internas, lo cierto es que Italia es junto con España, la base de la producción europea de fresa para el mercado en fresco. Siguiendo, por tanto, las estadísticas internas, Faedi reparte casi al 50% la superficie de cultivo entre el norte

(Zona 2) y el sur del país (Zona 1), pero la cuota de producción es casi de 2/3 en las regiones del sur frente a 1/3 en las del norte. La emigración paulatina de la producción desde la zona 2 hacia la zona 1 se ha producido antes de la década de los '90. En efecto, siendo la región de Emilia-Romagna la más importante zona productora con el 36% de la producción nacional en 1982, pasa a ser la segunda en 1994 con el 18% de dicha producción, mientras que la Campania con el 19% en 1982, pasa a ser la primera zona en 1994 con el 34%. De modo que la situación actual por regiones puede esquematizarse en la Tabla 6.

Tabla 6. Producción italiana de fresa, comparación entre las principales zonas (en porcentaje de producción)

ZONA	1982	1993	1994	1995(*)
Emilia-Rom.	36	15	18	17
Campania	19	38	34	28
Piamonte	12	4	4	9
Veneto	12	11	13	14
Basilicata	6	10	10	8
Lazio	5	8	8	7
Sicilia	2	4	3	4
Otras	8	10	10	13

(*) Estimación provisional

Fuente: Centro Operativo Ortofrutticolo de Ferrara, 1994.

Respecto a la intensificación del cultivo, según datos de la campaña de 1994, con similar tendencia en la actual campaña de 1995, la práctica totalidad de la superficie en Campania, con más de 1.620 ha, se realiza en cultivo protegido bajo film plástico; por su parte, en Veneto el 75% de la producción se realiza en cultivo protegido (675 ha), frente a un 25% al aire libre (226 ha); igualmente en Basilicata, con algo más de 300 ha en cultivo protegido frente a 125 ha al aire libre. Sin embargo, la segunda región productora, Emilia-Romagna, perteneciente a la zona 2 de Rosati, produce más del 80% de su cosecha en cultivo al aire libre (880 ha) y sólo el 20% restante, algo más de 170 ha, en cultivo bajo plástico.

Borrelli et al. (1995), señalan las áreas de Battipaglia, en la provincia de Salerno y el Agro Aversano entre Nápoles y Caserta como las de mayor implantación del cultivo de la fresa en Campania. La mayor diferencia entre ambas zonas es la estructura socioeconómica de las explotaciones; tipo medio-grande y economía empresarial en Battipaglia y tipo medio-pequeño con economía de explotación familiar en el Agro Aversano. He podido comprobar que se debaten actualmente en una fuerte polémica entre cultivo con planta frigo de plantación a finales de agosto y la utilización de planta fresca procedente de viveros de altura españoles con plantación a mediados de octubre; siempre con variedades de origen californiano y bajo macrotúneles. Las variedades dominantes en 1995 han sido: Pájaro 45%, Chandler 35%, Tudla 15% y otras 5%. La polémica es muy similar a la ocurrida en el Levante español a finales de los '80. Los fríos de enero y febrero, a pesar de la protección plástica, pueden producir problemas en la floración del material fresco que se adelanta un mes respecto al material frigo. Sin embargo, la producción con planta fresca se abre paso lentamente, principalmente en Battipaglia (Recupero, com. pers.). La estructura varietal detallada del cultivo en Italia la podemos analizar en las Tablas 7 y 8.

Tabla 7. ITALIA. Zona sur y Sicilia. Superficie de vivero (ha). Por variedades.

VARIEDAD	1986	1988	1990	1992	1994
DOUGLAS	109	37	7	--	--
PAJARO	35	67	91	94	81
CHANDLER	41	71	100	92	78
MIRANDA	--	--	--	--	14
FAVETTE	--	--	--	15	13
SELVA	15	21	22	17	10
TUDLA	--	--	--	16	9
OSO GRANDE	--	--	--	3	3
Otras	47	29	31	30	12
TOTAL	256	239	258	265	219

Fuente: Rosati, 1994.

En la categoría de otras encontramos en 1994 algunas hectáreas de Clea, Fern, Irvine, Seascape, etc. Son igualmente las variedades de día corto las dominantes (Pájaro y Chandler).

Tabla 8. ITALIA. Valle del Po. Superficie de vivero (ha). Por variedades.

Porte Rome.

VARIEDAD	1986	1988	1990	1992	1994
MARMOLADA	--	--	11	35	36
ADDIE	72	80	82	35	30
ELSANTA	--	15	13	30	30
GORELLA	52	22	4	--	--
BELRUBI	22	17	7	6	2
DANA	27	53	25	11	7
IDEA	--	--	--	--	7
CORTINA	--	--	--	3	5
CAREZZA	--	--	--	--	5
Otras	42	40	15	26	23
TOTAL	215	227	157	146	145

Fuente: Rosati, 1994.

BREVE REFERENCIA AL CULTIVO DE LA FRESA EN FRANCIA

El cultivo se encuentra estabilizado en niveles de producción anuales que oscilan entre las 80-90 mil Tm. La superficie cultivada tiene una notable variación según las fuentes consultadas, por ejemplo, mientras el Ministerio de Comercio y turismo de España, citando como fuente la SCEES, adjudica 5.800 ha en 1991, 5.918 ha en 1992 y 5.770 ha en 1993 a la superficie cultivada en Francia; el SNM (Service des Nouvelles des Marchés), citando

la misma fuente, adjudica 5.170 ha, 4.656 ha y 4.931 ha, para dichos años respectivamente (Roudeillac, com. pers.), estimando una superficie de cultivo de 4.785 ha en la campaña de 1994. Podemos concluir estimando que en la actualidad la superficie de cultivo francesa oscila, en ligero descenso, hacia unas 5.000 ha. El análisis conjunto de producción y estructura varietal se aporta en la Tabla 9.

Tabla 9. Reparto varietal (%) por zonas de producción francesas. 1994.

	Valle del Loira					
	Aquitania	Ródano-Alpes	Provenza	Saumur	Sologne	Bretaña
Porcentaje de producción nacional	66	9	8	3	10	1
DIA CORTO						
Elsante	49	64		10	67	21
Garriguette	17			15	25	48
Pájaro	7		95			
Otras	27	36	5	75	8	31
DIA NEUTRO						
Selva	71				95	
Seascape	14					
Irvine	5					
Otras	10				5	

Fuente: CIREF (Roudeillac, comunicación personal).

Podemos deducir que la variedad predominante es Elsanta con un 50% de utilización en Aquitania y 65% en la zona Ródano-Alpes, le sigue Garriguette con un 15-17% de utilización en Aquitania y Valle del Loira y un 50% en Bretaña (Fraise de France, 1994).

La producción francesa de plantas de vivero, con un colectivo de 40 viveristas, se realizaba en unas 365 ha en 1990, la mayor parte de los viveros (75%) se situaba en la región centro-oeste (Poitiers), quedando el resto repartido en todo el país. El mismo número de viveristas produjo 90 millones de plantas certificadas y algo más de 3 millones de planta base (elite) en una superficie de 330 ha de vivero, en la campaña 1993-94; se calcula un comercio exterior de 30 millones de plantas. La producción francesa de material vegetal reproduce, como es lógico, la estructura varietal dominante anteriormente descrita; así el 37% del material multiplicado corresponde a Elsanta, 15% a Garriguette, 9% a Chandler, 7% a Pájaro, 6,5% a Gento (jardinería), 5% a Selva y el 20,5% restante se lo reparten: Valetta, Belrubi, Oso Grande, Favette, Addie y otras.

La complejidad de las técnicas de cultivo realizadas en Francia, como consecuencia de la diversidad de suelos, climas y objetivos comerciales se puede observar en la Tabla 10. No obstante, esas diferentes técnicas de cultivo, junto a la utilización de variedades de día neutro y el empleo de plasticultura, no pueden impedir que la producción francesa se encuentre enormemente concentrada entre las semanas 17^a (fines de abril) y la 27^a (principios de julio), lo que le inhabilita para competir con las producciones de España y sur de Italia. Sin embargo, una cierta producción, siempre inferior a las 1.000 Tm semanales a lo largo de abril, proveniente mayoritariamente de la zona 1 (Provenza), provoca anualmente el inicio de los incidentes de vuelcos de camiones y boicots a la fresa de Huelva que hemos señalado brevemente.

Tabla 10. Fechas de plantación según las técnicas de cultivo y regiones en Francia.

MES	TIPOS DE MATERIAL VEGETAL Y TÉCNICAS DE CULTIVO	REGIONES
ABRIL	Plantación bajo abrigo de material frío (variedades día neutro para cosecha en verano)	Oeste, Valle del Loira, Sudoeste y Sur.
MAYO	Plantación al aire libre de material frío (variedades día neutro para cosecha en verano)	Todas las regiones.
MAYO	Plantación al aire libre de material frío para cosecha en verano del mismo año (en verano)	Norte, Oeste.
	Plantación de variedades para industria en cultivo matted row.	Norte, Valle del Loira, Ródano-Alpes.
	Plantación de variedades de temporada	Norte, Este.
JUNIO	Plantación de material frío. Variedades de día neutro para cosecha en otoño del mismo año	Valle del Loira, Oeste, Sudoeste, Sur.
	Plantación de material frío. Variedades precoces.	Valle del Loira, Oeste, Sudoeste.
	Plantación de material frío. Variedades de temporada	Ródano-Alpes, Sudoeste.
JULIO	Plantación de material frío de variedades precoces, de temporada y semi-remontantes.	Oeste, Sudoeste.
	Idem. Variedades precoces.	Sur.
AGOSTO	Plantación de material frío. Variedades de temporada.	Sur.
	Plantación de material fresco. Variedades precoces.	Valle del Loira, Oeste, Sur.
SEPTIEMBRE	Últimas plantaciones de variedad de temporada y de día neutro. Material fresco.	Oeste, Sudoeste, Sur.
OCTUBRE	Plantación de variedades de día neutro. Material fresco en reposo vegetativo.	Oeste, Valle del Loira, Sudoeste, Sur.
	Plantación de variedades precoces en reposo vegetativo, en invernadero y macro-túneles.	Oeste, Sudoeste, Sur.

FUENTE: CTIFL.

ZONA 3.

ALEMANIA, BELGICA Y HOLANDA.

Caracterizada por su clima continental con inviernos bastante fríos. A principios de los '90, las variedades Elsanta y Elvira dominaban en toda la zona, reemplazando velozmente a Gorella en Holanda y Bélgica y a Senga Sengana en Alemania; sin embargo, en este país, Senga Sengana es aún muy popular. Tengo la impresión que actualmente Elsanta domina casi por completo las producciones altamente tecnificadas en el Benelux. El cultivo anual prevalece en Bélgica y Holanda. Alemania es el mayor mercado importador de fresa fresca del mundo, recibiendo más de 110 mil Tm por año, de las cuales más de 40 mil Tm proceden de España; a ello hay que sumarle su ^{propia} producción comercial de 55 mil Tm y una producción de autoconsumo estimada en cerca de 80 mil Tm. Los campos se mantienen 1 ó 2 años; la producción anual se hace sobretodo en las zonas más templadas. Los sistemas de "pick your own", típicos de la costa este norteamericana y del estado de Nueva York, se han popularizado en Alemania en la década de los '80, principalmente en las zonas cercanas a las grandes poblaciones. Los agricultores tratan de extender la época de maduración hacia la primavera, mediante el uso de túneles plásticos, y hacia el verano mediante la introducción de variedades reflorecentes, tales como Rapella y Ostara y también mediante la utilización de plantas frigo-conservadas en cama de espera (waiting bed). Esta técnica, peculiar en Holanda, donde se lleva utilizando hace unos 30 años, es como sigue:

Las plantas se originan en suelos arenosos especialmente preparados, ricos en materia orgánica; los estolones frescos se colocan en el suelo a principios de agosto a una densidad de 10-15 plantas/m². Cuando se producen nuevos estolones, se arrancan para forzar el desarrollo de plantas de grueso calibre de cuello multicoronadas. Las plantas se recolectan en diciembre y se frigoconservan a -2°C. Su plantación, al año siguiente, determina el tiempo de cosecha, ya que van unas 8 semanas desde la plantación a la fructificación. La plantación se realiza escalonada entre mediados de mayo y mediados de julio. Para un

resultado óptimo, las temperaturas exteriores deben ser tan bajas como sea posible durante el período de producción. Por ello, el sistema de camas de espera no ha tenido éxito en regiones de clima templado de la zona sur, como Italia, donde se lleva intentando hace más de 15 años (Rosati, 1991). Es necesario, normalmente, tener un riego casi continuo para ayudar a las plantas en su establecimiento y subsiguiente crecimiento. Por lo tanto, se necesita un suelo arenoso muy bien drenado, para evitar enfermedades del sistema radicular. Holanda tiene un viverismo muy activo, con una producción de 100 millones de plantas/año en 350 ha; 3/4 partes de este material se exporta (Bal, 1989; Dijkstra y Rovers, 1989; Naumann, 1989).

Como técnica peculiar, nacida y desarrollada en esta zona 3, aprovecho este momento para exponer brevemente un resumen de la misma, mediante una revisión de los numerosos trabajos de mi colega F. Lieten de la Estación Experimental Proefbedrijf der Noorderkempen en Meerle (Bélgica), verdadero motor en la investigación y desarrollo de la técnica a nivel europeo. El sistema de cultivo fuera del suelo en sacos de turba ha sido desarrollado básicamente en Bélgica y Holanda, centrado básicamente en la variedad Elsanta, para evitar enfermedades del suelo (a las que dicha variedad es muy sensible) y como alternativa al cultivo hidropónico (NFT) desarrollado en los años '70 y principios de los '80 (Lieten y Baets, 1991). Se hacen necesarias condiciones climáticas apropiadas, con temperaturas moderadas en primavera y verano, sin alta insolación. En Bélgica y Holanda hay ya unos 300 agricultores que usan este sistema, suponiendo un 90% del cultivo en invernadero y el 50% del cultivo bajo túnel. Todo ello implica un 15% de la producción de ambos países (Lieten, 1994). Con este sistema es posible planificar, como antes se indicó, la época de producción y la calidad de la cosecha, utilizando densidades de plantación de 12 y 16 plantas/m², ya sea con plantas frigoconservadas (waiting-bed o A+) o plantas frescas; aunque hay una tendencia a cultivar plantas denominadas "trayplant" (TP). Los trabajos se encaminan en la actualidad a poner a punto técnicas relacionadas con el ciclo de cultivo, tipo de sustratos, nutrición, conductividad eléctrica en los sustratos,

densidades de plantación y cultivo hidropónico utilizando sistemas verticales para incrementar aún más dichas densidades (Lieten, 1993).

Como vemos, se van abriendo camino en Europa, particularmente en Bélgica, Holanda e Italia, definiciones de categorías particulares de tipos de plantas de fresa que comienzan a comercializarse con las denominaciones que siguen. Para ello utilizaron las definiciones propuestas por W. Faedi en el Curso Internacional sobre el cultivo de la fresa, que hemos desarrollado recientemente en Huelva.

PLANTA "A+":

Planta de gran dimensión con calibre en cuello superior a 14 mm. Obtenida en viveros oportunamente constituidos en los que los estolones, distribuidos uniformemente sobre la superficie y bien enraizados, son separados de la planta madre en julio. Alrededor de un mes después, las plantas hijas, ya bien desarrolladas, se separan unas de otras mediante el corte del filamento estolonífero. Con esta operación se eliminan las plantas más jóvenes de la cadena estolonífera, normalmente poco desarrolladas. Las plantas se frigo conservan con una roseta de hojas. La producción de "A+" es de 100-150 mil plantas/ha.

PLANTAS "WAITING-BED" (WB):

De mayor tamaño que A+. Obtenidas en camas de espera (waiting-bed) en las que se colocan plantas frigo (segunda mitad de junio) o plantas frescas (segunda mitad de julio-primería de agosto) a una distancia de 30-35 x 30-35 cm, con pasillos cada 4 filas. La densidad por hectárea es inferior a 100 mil plantas. Las plantas WB se frigoconservan con sus hojas jóvenes.

PLANTAS "TRAYPLANT" (TP): También "engrosadas" en contenedores de poliéster (40x60 cm) con orificios para evitar retorcimiento de las raíces. Se emplea sustrato formado por turbia rubia fibrosa (tipo sueco). Se puede operar de dos modos. Uno, obteniendo

estolones en estado de inicio radicular en viveros o en cadenas estoloníferas colgantes emitidas por plantas cultivadas "fuera de suelo". Después son hechos enraizar durante unos 20 días en macetas pequeñas en ambiente protegido, mediante el empleo de un sistema de nebulización. Una vez bien enraizados, los estolones son trasplantados definitivamente a los contenedores especiales de poliéster. No se conoce bien aún la época óptima de trasplante, aunque parece ser finales de julio-principio de agosto. El otro modo prevé el empleo de plantas frescas obtenidas en viveros apropiados que son directamente trasplantadas en los contenedores de poliéster. En el invierno siguiente, en pleno reposo vegetativo, las plantas con el sustrato son extraídas de los contenedores y frigoconservadas con las hojas más jóvenes.

ZONA 4.

POLONIA, CHECOSLOVAQUIA, BULGARIA Y OTROS PAISES DEL ESTE.

Se caracteriza por su clima continental y severos inviernos. Polonia producía a finales de los 80 la mayor cantidad de fresa en toda Europa y era la segunda productora del mundo tras USA. A partir de la liberación de su régimen político sus estadísticas productivas descienden hasta 170.000 Tm en 1994 (FAO, 1995) lo que la hacen bajar a un cuarto o quinto puesto mundial tras USA, España, Japón e Italia (según se tomen las estadísticas FAO o las internas italianas). El cultivo es de tipo tradicional (matted rows de 80-90 cm), con plantaciones en otoño o primavera, utilizando planta fresca procedente de vivero. Las plantaciones suelen mantenerse durante 3 campañas. Senga Sengana, que fructifica en junio, supone el 80 % de la producción. Todos los países de Europa del Este, no solamente los de esta zona que estamos tratando, tienen métodos culturales obsoletos similares a los de Polonia (Stanisawljewicz y Ruzic, 1989; Szilaagyi, 1989). La privatización consecuente con la apertura política, unida a la tremenda y pertinaz crisis económica, ha afectado gravemente el funcionamiento de los Centros de Investigación y Desarrollo en Bulgaria, Rumania, etc. (Boxus, com. pers.). Como prototipo de esta zona 4, analizaremos brevemente la situación polaca.

BREVE REFERENCIA AL CULTIVO DE LA FRESA EN POLONIA.

Siendo tradicionalmente el segundo productor mundial, quizás por su situación geopolítica en el pasado, o quizás porque su época de producción junio-julio no era competitiva en el mercado en fresco de la CEE, su existencia pasó demasiado desapercibida para el sector fresero español, en todos sus niveles y especialidades. Quizás, la fuerte tendencia a la revalorización de la producción para destino industrial de nuestras colas de producción ha hecho que se inicie un cierto interés por conocer la evolución de la fresa en ese país. De hecho, el cultivo creció hasta un pico de producción de 334.000 Tm en 1987 para luego descender a unos niveles de producción de 262.000 Tm en 1991, 204.000 Tm en 1992, 200.000 Tm en 1993 y 170.000 Tm en 1994. No conozco aún si la tendencia descendente se ha mantenido en 1995.

El cultivo, (56.000 hectáreas en 1987-1988), se concentra en las cercanías de los grandes centros urbanos (Varsovia, Lublin, Cracovia, Wroclaw, etc.). Los agricultores se interesan en la fresa como una fuente rápida de ingresos. Para la débil economía polaca, la fresa es un cultivo social (Zurawicz, 1989).

La cosecha puede subdividirse en 50% para consumo en fresco y 50 % para industrialización. En 1991 el reparto de la producción (Ciesielska-Malusà, 1993) fue el siguiente (tabla 10). Sin embargo, Rosati (1991) señala que a finales de los 80 se procesaba alrededor del 70-80 % de la producción para industria, con exportaciones superiores a las 100.000 Tm, utilizando tan sólo unas 8.500 Tm para el mercado fresco; ello puede significar un cambio de estrategia del sector fresero polaco, aumento del consumo interno de la población nacional e inicio de una política de exportación en fresco a los países limítrofes (Alemania y Austria, principalmente) a lo largo de agosto, con variedades más tardías que Senga Sengana.

Tabla 10. Destino de la producción polaca en 1991.

Consumo interno	217.000 Tm	(78,4 %)
Exportación congelados	37.700 Tm	(13,6 %)
Exportación de puré	14.700 Tm	(5,3 %)
Exportación de zumo	7.500 Tm	(2,7 %)

Fuente: Anales de la agencia central de Estadísticas (Varsovia).

Al menos hasta 1991 y desde hace 25 años, el 80 % de la producción está basado en la variedad Senga Sengana, tanto para consumo en fresco como para uso industrial. En menor medida se utilizan otras variedades tradicionales como Red Gaunlet, Surprise des Halles, Pocahontas, Madame Moutot, Midway, Talisman. El cultivo es al aire libre con densidades de plantación entre 40.000 y 100.000 plantas/ha. De duración bienal o trienal. A menudo, los inviernos severos con una ligera capa de nieve producen daños en las coronas, con lo que la producción puede fluctuar bastante de un año a otro. No se conoce el cultivo protegido.

Los rendimientos medios son del orden de 4-6 Tm/ha (ridículos para nuestra concepción del cultivo), realmente es un cultivo prácticamente de secano húmedo. Se planta en otoño con material fresco (finales de septiembre-octubre), con un período reducido de cosecha entre 25 de mayo y 5 de julio. Pero el período de cosecha por variedad es de 3-4 semanas. Este corto período de cosecha (3 - 4 semanas), unido al predominio varietal de Senga Sengana (80 % de la cosecha) son el mayor problema para un desarrollo armónico de la comercialización. Es fácil imaginar la brutal inundación del mercado, tanto industrial como en fresco, que se produce en tan breve período de tiempo. Además, la variedad Senga Sengana es muy sensible a *Borerytis* y poco resistente al transporte (frutos blandos) lo que implica un problema añadido de pérdidas de hasta un 25 % de zumo. Para solucionar este

problema básico, se realiza un intenso programa de obtención de nuevas variedades (Universidad de Lublin y Pomology Research Inst. of Skierniewice) con el objetivo de ampliar el período de cosecha obteniendo variedades de ciclo distinto (más o menos tempranas) a Senga Sengana. Sus principales éxitos son los nuevos cultivares: Dukat, Paula, Kama y Syriusz, muy adaptados a la transformación industrial. También hay intentos de introducir variedades rusas (Kubanska Pozna), americanas (Allstar, Honeoye, Rosanna, Sentinel y Sumer) y la holandesa Elsanta, pero esta importante variedad europea parece ser demasiado sensible a los fríos invernales polacos (Cieslinski *et al.*, 1993; Hortynski, 1993).

ZONA 5.

ISLAS BRITANICAS.

Caracterizada por su clima marítimo-atlántico. Las condiciones de las Islas Británicas, con inviernos templados, las hacen más aptas para la producción que otros países de su misma latitud como Escandinavia (Rasati, 1991). La fresa es relativamente importante dentro de la fruticultura del Reino Unido, su producción es cercana a las 60.000 Tm por año e inferior a 7.000 Tm en Irlanda. El mercado en fresco, incluyendo el sistema de "pick your own" supone las tres cuartas partes de la producción. A principios de los 90 destacaban las variedades Elsanta, Honeoye y Bogota junto a refulgente Rapella (bastante apta para "pick your own"). La variedad tradicional británica Cambridge Favourite va en rápida regresión; sin embargo, aún domina la producción para industria, aunque el mercado británico necesita una variedad con mejores cualidades de color de piel y de pulpa. Para ampliar la campaña, el Institute of Horticultural Research (IHR) de East Malling ha lanzado a finales de los 80 la variedad Pandora, muy productiva y muy tardía. Recientemente, se han lanzado nuevas variedades procedentes tanto de instituciones públicas, Symphony y Melody (SCRI) en Escocia, Calypso y Eros (IHR) en Inglaterra, como empresas privadas, Evita, de Commercial Fruits Plants.

Muchos agricultores han cambiado desde cultivos tradicionales matted row, con campos de varios años de duración, hacia cultivos de plantación en lomos acolchados plásticos y riego por goteo. Los campos, ahora, permanecen entre 1 y 3 años. La época de maduración se sitúa entre julio y septiembre. La producción tradía se está extendiendo para evitar la competencia con importaciones procedentes de los países del sur, (Beech y Simpson, 1989; Hennerty, 1989) principalmente España, cuyas exportaciones anuales al Reino Unido suponen entre 6.000 y 10.000 Tm.

ZONA 6.

ESCANDINAVIA Y NORTE DE RUSIA.

Caracterizada por inviernos muy severos. Estos países tienen una importancia relativa menor, con producciones cercanas a las 20.000 Tm año en Noruega y Finlandia y a 10.000 Tm en Suecia y Dinamarca; sin embargo, dentro de su economía agraria, la fresa es el pequeño fruto más importante. Senga Sengana es todavía muy utilizada; por ejemplo, supone el 75% de la producción finlandesa. También son utilizadas; Zefyr (para producción precoz), Ostara, Hella, Jonsok y Mari, así como nuevas variedades de producción tardía, Bounty, Korona y Hiku (Hietaranta y Laurinen, 1993). Se usan sistemas tradicionales de cultivo. Las variedades deben adaptarse a inviernos muy fríos, normalmente con cubierta de nieve y veranos cortos y frescos. La producción comienza a finales de junio en el sur y finaliza a mediados de agosto en el norte. En los últimos años se ha enviado una cantidad creciente de producción a los países del sur durante el verano. El sistema de "pick your own" ha aumentado en popularidad (Hansen, 1989; Oydvin, 1989; Sako y Laurinen, 1989; Trajkowski, 1989).

ALGUNAS CONCLUSIONES.

La producción mundial de fresas parece estabilizarse en niveles próximos a los 2,25 millones de Tm. Los mayores porcentajes se los siguen repartiendo Estados Unidos y Europa; sin embargo, mientras la producción de los países del Este parece en franco

descenso, en particular Polonia y la ex Unión Soviética, la producción de la Unión Europea parece estabilizarse en unas 700.000 Tm. A pesar de las malas campañas comerciales de los últimos tres años, España se afianza en el segundo lugar como país productor tras los Estados Unidos. España, junto a Italia son el núcleo de la producción europea de consumo en fresco durante los meses de invierno y primavera.

Siguiendo la metodología presentada por Pasquale Rosati, coordinador del Grupo de la Fresa de I.S.H.S. en sus conferencias de Houston (1991) y Baltimore (1992), se puede constatar como varios años después, la emigración de las producciones hacia las zonas de clima más templado en Europa continúa, son claros ejemplos el mantenimiento del volumen de cultivo en Huelva que se va afianzando como el núcleo productor más importante del mundo y la inversión de la tendencia productiva en Italia a favor de las zonas sureñas de Campania y Basilicata principalmente, en detrimento del valle del Po.

Por otra parte, se puede observar una fuerte tendencia hacia la modernización del cultivo en los países del Norte, particularmente en Holanda y Bélgica, mediante un rápido incremento de la tecnología del cultivo fuera de suelo; la adopción de las técnicas modernas de cultivo anual en lomos por parte del Reino Unido y el desarrollo de una fuerte agricultura de "pick your own" en los países ricos germano-escandinavos.

Tanto en Polonia como en los países escandinavos se está realizando un gran esfuerzo por obtener variedades que rompan el corto ciclo productivo de Senga Sengana, particularmente mediante variedades de ciclo más tardío. Se desprende la estrategia de alcanzar una cuota del mercado estival europeo, actualmente en poder de las variedades de día neutro.

El análisis de la estructura varietal dominante ha mostrado el triunfo de las variedades públicas californianas en la cuenca del mediterráneo, con Oso Grande en España a pesar de su fuerte crisis de calidad sensorial, Chandler y Pájaro en Italia y sur de Francia, y la

variedad de día nuestro Selva en la Francia atlántica. Aunque hay un creciente esfuerzos de los italianos, franceses y españoles por la obtención de variedades adaptadas a las condiciones del sur, solamente la variedad española Tudla ha tenido un cierto desarrollo en España y en Italia. En las zonas continentales, el triunfo ha sido para las variedades holandesas con la rápida y masiva introducción de Elsanta. Además de ésta, solo Garriguette en Francia y Marmolada y Addie en Italia parecen, hasta el momento, haber sido bien aceptadas en sus países de origen. sorprende, la persistencia de la variedad Senga Sengana en Alemania, Polonia, demás países de Este y Escandinavia.

BIBLIOGRAFIA.

- BAL, E. 1989. Strawberry production in Belgium. *Acta Hort*, 265: 689-692.
- BARGIONI, G. 1989. The Italian strawberry industry. *Acta hort*, 265: 659-664.
- BEECH, M., AND SIMPSON, D.W. 1989. Strawberry production in the United Kingdom. *Acta Hort*, 265: 693-696.
- BORRELLI, C., PAOLICELLI, F. Y MENGOZZI, B. 1995. Ma nel centro-sud la fragola è un business. *Culture Protette*, n° 7/8: 23-27.
- CARUSO, P. Y D'ANNA, F. Y MENGOZZI, B. 1994. Tutti i segreti dei fragolicoltori spagnoli. *Colture Protette*, N° 5: 31-36.
- C.O.O., 1994. Fragole Italia. Bilancio Campagna 1994. Prospettive 1995. Dicembre 1994.
- CIESLINSKI, G., KLIMCZAK, A. Y SMOLARZ, K. 1993. Field performance of some new American and Polish strawberry cultivars grown in Poland. *Acta Hort*. 348:171-176.
- CIESIELSKA-MALUSÀ, J. 1993. Fragola, lampone e ribers in Polonia per l'industria alimentare europea. *Frutticoltura* 11:65-72.
- DIJKSTRA, J. AND ROVERS, J. 1989 Development in strawberry culture in the Netherlands. *Acta Hort*, 265:697-702.
- EUROSTAT 1992. Crop production.
- EUROSTAT 1993. Crop production.
- EUROSTAT 1994. Crop production.
- FAO 1995. FAO quarterly bulletin of statistics. Vol. 8 n° 1/2 1995.
- FRAISE DE FRANCE. 1994. Fraise Bilan de Campagne 1994.
- HANSEN, P. 1989. The Danish strawberry production. *Acta Hort*, 265:705-706.
- HENNERTY, M.J. 1989. Strawberry production in Ireland. *Acta Hort*, 265:707-710.

- HIETARANTA, T. AND LAURINEN, E. 1993. Strawberry cultivation and breeding in Finland. *Acta Hort*, 348:273-274.
- HORTYNSKI, J. 1993. Strawberry breeding programmes in Poland. *Acta Hort*, 348:156.
- LIETEN, F. 1993. Methods and strategies of strawberry forcing in Europe: Historical perspectives and recent developments. *Acta Hort*, 348:158-170.
- LIETEN, F. 1994. Colture fuori suolo: Situazione e prospettive. En: *Agri Cesena. Aggiornamenti sulla coltura della fragola*. Venerdì 21 ottobre 1994. 45-46.
- LIETEN, F. AND BAETS, W. 1991. Greenhouse strawberry culture in peat bags. *Adv. Strawberry Prod.* 10:56-57.
- LÓPEZ-ARANDA, J.M., MEDINA, J.J., DOMÍNGUEZ, F., LÓPEZ-MONTERO, R., SANCHEZ, J. Y SALAS, J. 1995. Nuevas variedades para Huelva. *HortoInformación*. Año VI, num. 7-8:26-31.
- MAROTO, J.V. AND LÓPEZ-GALARZA, S. 1995. The Spanish strawberry industry. *Acta Hort*, 265:653-658.
- NAUMANN, W.D. 1989. Strawberry industry in the Federal Republic of Germany. *Acta Hort*, 265:723-728.
- OYDVIN, J. 1989. The Norwegian strawberry industry. *Acta Hort*, 265:729-732.
- ROSATI, P., 1991. The strawberry in Europe. En: *The strawberry into the 21st Century*. A. Dale y J.L. Luby eds. Timber Pres. 27-35.
- ROSATI, P. 1993. Recent trends in strawberry production and research: An overview. *Acta Hort*, 348: 23-44.
- ROSATI, P. 1994. Importanza della cultura e delle scelte varietali nelle piu'importanti aree produttive italiane ed europee. En: *Agri Cesena. Aggiornamenti sulla coltura della fragola*. Venerdì 21 ottobre 1994. 15-18.
- ROSATI, P. Y CANTONI, L. 1993. Fragola: tecnologia e ricerche avanzate nel mondo. *Rivista di Frutticoltura*. n° 11: 9-19.
- ROUDEILLAC, P. ET AL. 1987. La Fraise, techniques de production. CIREF.

- ROUDEILLAC, P., CREACH, P. AND FOUREL, A. 1989. Evolution of the French strawberry production during the last years. *Acta Hort.* 265: 679-688.
- SAKO, J. AND LAURINEN, E. 1989., Strawberry production in Finland. *Acta Hort.* 265: 735-736.
- STANISAWLJEVIC, M. AND RUZIC, D. 1989. Strawberry production in Yugoslavia. *Acta Hort.* 265: 741-746.
- SZILAAGYI, K. 1989. Strawberry production in Hungary. *Acta Hort.* 265: 741-746.
- TRAJKOWSKI, K. 1989. The Swedish strawberry production. *Acta Hort.* 265: 751-754.
- ZURAWICZ, E. 1989. Strawberry production trends in Poland. *Acta Hort.* 265: 647-652.

POST-COSECHA EN FRESA MANEJO DE FRUTILLAS PARA UN MERCADO MINORISTA

Marvin P. Pritts

Department of Fruit and Vegetable science
Cornell University, Ithaca, NY.

Las frutillas están entre las frutas más perecibles a causa de su alta tasa de respiración y a lo blando de su pulpa. La comercialización de bayas frescas requiere de un buen planeamiento y manejo porque el trabajo no termina cuando las bayas alcanzan la madurez. No solo los frutos deben ser cosechados cuidadosamente sino que deben mantenerse en excelentes condiciones para la entrega al consumidor que puede estar a muchos kilómetros de distancia. Las bayas que son cosechadas en el campo y transportadas hacia el consumidor sin tratamiento especial, normalmente llegan en una mala condición. Aunque la frutilla es muy perecible se pueden tomar medidas para asegurar una larga vida de estantería, algunas de las cuales comienzan con la selección inicial y preparación del sitio para la plantación.

ASPECTOS DE PRE-COSECHA

La selección de variedades tiene una importante influencia sobre la calidad del producto en el mercado. Aunque algunas variedades tienen un buen sabor y color, pueden no mantenerse bien durante el transporte y almacenaje. En contraste, una variedad como Selva es muy conocida por su vida de estantería, pero es rechazada por los consumidores a causa de su sabor y textura. Chandler (en climas más calurosos) y Jewel (en climas más fríos) tienen un buen equilibrio entre los caracteres deseados.

La selección del lugar con un buen drenaje de aire, y la orientación de las hileras en forma paralela a los vientos predominantes mejoraran la calidad de la fruta cosechada. Densidades apropiadas también reducirán la presión de enfermedades sobre la fruta.

La fertilización es también importante un componente de una buena vida de estantería. Las frutas de plantas estresadas desde el punto de vista nutricional tendrán una vida más corta de estantería que aquellas que proceden de plantas sanas. Es indispensable que esté disponible una adecuada cantidad de potasio y calcio para la planta, y que el nitrógeno no sea demasiado alto. Por ejemplo, existe una estrecha relación entre la disponibilidad de nitrógeno y la susceptibilidad de la fruta a la pudrición gris en frutilla. Un análisis foliar ayuda a afinar el programa de fertilización.

Fungicidas aplicados a caída de pétalos reducirán significativamente el número de frutos con pudriciones en frutilla. El moho gris (*Botrytis cinerea*) rápidamente infecta los pétalos senescentes, y se desarrolla en la fruta antes que ésta alcance su madurez. Tales frutos pueden no mostrar signos de infección hasta la cosecha de tal modo que las aplicaciones a caída de pétalos son esenciales, especialmente durante días fríos o húmedos.

Algunos insectos provocan daños físicos menores cuando se alimentan en la fruta, pero aún pequeñas heridas constituyen entradas para la infección de los hongos. Algunos insectos pueden diseminar bacterias y hongos de fruta a fruta. Tales insectos deberían ser controlados para asegurar una alta calidad.

CONSIDERACIONES A LA COSECHA

Las frutillas maduran muy rápidamente, de modo que es indispensable cosechar las mismas hileras de plantación, alrededor de cada dos días. La fruta debería ser cosechada justo antes de su máxima de madurez (alrededor del 80% de la madurez completa) para mantener la calidad a través de la cadena de distribución. Fruta completamente madura tendrá mejor sabor, pero será muy blanda para su manipulación. Fruta cosechada antes del 80% de madurez será firme, pero tendrá un sabor deficiente. Es importante dar un entrenamiento a los cosechadores sobre el estado y apariencia mas conveniente de la fruta al realizar la cosecha.

En los Estados Unidos, las frutillas compradas en los supermercados se consideran uno de los productos más inconsistentes, y se reciben muchas quejas por su falta de sabor. Esto se debe a una cosecha prematura. Muchos creen que las ventas de las frutillas aumentarían significativamente si la fruta fuera cosechada más próxima a su madurez.

Minimice el número de veces que una baya es manipulada durante las operaciones de cosecha y embalaje. Coloque solo fruta sana con buena apariencia dentro de la caja. Los estudios han demostrado que la magnitud del daño causado por los cosechadores puede llegar a ser tan grande como para enmascarar otras causas de deterioro.

Las bayas sobremaduras son susceptibles a pudriciones. Los hongos crecen y esporulan en fruta sobremadura produciendo grandes cantidades de inóculo para infectar otras frutas. Además estos frutos atraen hormigas, avispa y otras plagas. No bote las bayas podridas cerca del sitio de producción, y sáquelas desde las plantas. Pudiera llegar a ser más económico en el largo plazo, pagar a un pequeño número de cosecheros para que saquen solamente la fruta podrida. Esto permitiría que los otros cosechadores no contaminaran la fruta comerciable con esporas del hongo.

Coseche directamente en envases de una pinta o de 200 g, si es posible. Envases amplios, y bajos son muchos mejores que aquellos más profundos. Converse con el comprador para determinar que tipo de envase es preferible; cada tipo tiene sus ventajas y desventajas. Los envases de pulpa prensada son baratos, pero se manchan fácilmente. Los de madera también se manchan y son caros. Los envases de plástico transparente, duro (poliestireno) no se manchan, reducen significativamente la pérdida de agua cuando se usan con una tapa, los consumidores pueden ver todas las frutas que compran, y además son baratos; Sin embargo, el jugo se puede acumular en el fondo en este tipo de envase. Es difícil enfriar la fruta en cualquiera de estos tipos de envase y tienden a desarrollarse hongos en las frutas que quedan más al fondo. Envases plásticos ranurados permiten un rápido enfriado, no se

manchan, y no acumulan jugo. Sin embargo, si las ranuras son muy anchas, las bayas se pueden dañar. Este tipo de envase se usa frecuentemente por comerciantes mayoristas.

CONSIDERACIONES DE POST-COSECHA

Se puede emplear mucho tiempo y esfuerzo para producir y obtener una buena cosecha de frutillas, solo para tener un deterioro del producto antes de que sea vendido. Este deterioro es causado por la respiración de la fruta. La respiración ocurre en todo organismo vivo y es el proceso por el cual las reservas nutritivas son convertidas en energía. En una compleja serie de reacciones, almidón y azúcares son convertidos primero en ácidos orgánicos, y después a compuestos carbonados más simples. Se usa el oxígeno del aire, se libera dióxido de carbono y calor. La respiración de la fruta se traduce en un arrugamiento y en una reducción del dulzor. Las condiciones que bajan el proceso de respiración son baja temperatura, altos niveles de dióxido de carbono, y bajos de oxígeno en la cámara de almacenaje. Las frutillas tienen una tasa de respiración considerablemente más alta que la de las manzanas, y esto ayuda a explicar, en parte, las grandes diferencias que tienen en su capacidad de almacenaje.

CUADRO Tasa de respiración ($\text{mg CO}_2 \text{ Kg}^{-1} \text{ h}^{-1}$) de varias frutas almacenadas a diferentes temperaturas

PRODUCTO	Temperatura °C				
	0	5	10	15	20
FRAMBUESA	24	55	92	135	200
MORA	22	33	62	75	155
FRUTILLA	15	28	52	83	127
ARANDANO	10	12	35	62	87
NARANJA	3	5	9	15	24
MANZANA	3	5	8	13	20

La temperatura es la más fácil y la más efectiva condición de modificar en el almacenaje prolongado de frutas. Algunos grandes embarcadores también usan una alta concentración de dióxido de carbono en la atmósfera alrededor de la fruta paletizada lo cual ha demostrado aumentar la firmeza y reducir el desarrollo de hongos. Se han hecho algunos intentos de usar bajos niveles de oxígeno en el almacenaje, al igual como se ha hecho con manzana. En frutos pequeños, sin embargo, cuando el oxígeno es limitante, la fruta adquiere un mal sabor debido a aldehídos y alcoholes que se acumulan en ella. Actualmente se están desarrollando trabajos con membranas semi-permeables que acumulan dióxido de carbono en la caja, pero aún esta nueva tecnología no es muy efectiva sin un buen manejo de la temperatura.

La mantención de una alta humedad ambiente alrededor de la fruta reduce la pérdida de agua y previene el arrugamiento. Las frutillas se catalogan como no comercializables si la pérdida de humedad excede el 5% del peso original de la fruta. Tanto temperatura como control de humedad se requieren para prevenir un exceso de pérdida de agua. A 25°C y 30% de humedad relativa, la fruta perderá agua 35 veces más rápido que lo que lo haría a 0°C y 90% de humedad. El enfriado rápido y la mantención de una adecuada temperatura

y humedad, son esenciales para un buen almacenaje de frutillas.

El proceso de enfriado debería ocurrir en dos etapas. La simple colocación de las bayas en una cámara de frío no es suficiente porque el calor de campo no es removido en una forma rápida. Un rápido movimiento de aire frío y húmedo alrededor de la fruta es esencial durante las primeras horas después de cosecha.

Los compradores de fruta sostienen que por cada hora de demora en el enfriado, la vida de estantería se reduce en un día. Los productores pueden sacar ventajas de las noches frías cosechando su fruta tan temprano como sea posible en la mañana .

Los grandes productores pueden tener en forma separada facilidades para el pre-enfriado específicamente diseñadas para remover el calor de campo, pero también se pueden realizar adaptaciones baratas y efectivas a cualquier almacenaje en frío. Si el productor tiene sólo un frigorífico sin cámara para el pre-frío, las bandejas recién cosechadas se pueden colocar dentro de una caja de cartón la cual tiene aberturas a ambos extremos. Un ventilador de casa se ubica entonces en uno de los extremos de la caja para mover el aire a través de las bandejas. Una vez que las bayas están enfriadas, las bandejas se retiran de la caja de cartón y se envuelven con plástico. El plástico reducirá la pérdida de agua durante el almacenaje, y prevendrá la condensación sobre las bayas cuando las bandejas sean sacadas del frigorífico. El plástico no debe removerse hasta que la temperatura de la fruta suba lo suficientemente cerca a la temperatura del mesón en el cual se expondrá la fruta. La condensación entonces tendrá lugar solo en la parte externa del plástico, mientras que las frutillas permanecerán secas en su interior.

La temperatura de la cámara de frío se puede mantener tan baja como a -1°C . La fruta no se congelará a esta temperatura y sobre ella porque sus azúcares bajarán el punto de congelación. Es aconsejable mantener una temperatura ligeramente más alta (0°C) para

permitir algún error de la cámara misma. Los grandes embarcadores, sin embargo, indican que un almacenaje a 5°C reduce la vida de estantería en un 50% comparado con una temperatura de 0°C.

La selección de la unidad de frío es muy importante cuando se diseña un frigorífico. Si la diferencia de la temperatura entre el aire y la unidad de frío es muy grande, entonces los condensadores acumularán hielo proveniente de la humedad del aire. Este secado del aire no crea problemas para productos secos o enlatados, pero deshidratará muy fuertemente la fruta. La atmósfera alrededor de la fruta debe mantenerse húmeda para prevenir su deshidratación, de modo que el frigorífico debería ser diseñado para mantener una humedad relativa de 90 a 95% a una temperatura de 0°C. Este tipo de frigoríficos son más caros y menos comunes que aquellos usados para productos secos.

EL TRANSPORTE DE LA FRUTA AL MERCADO

En los Estados Unidos, la pérdida de frutillas, desde la cosecha hasta la mesa del consumidor se estima en más de un 40%. Un 14% de pérdida ocurre desde el productor al mayorista, un 6 % ocurre desde el mayorista al minorista, y un 22 % entre el minorista y el consumidor. Muchas de estas pérdidas se deben a una deficiente manipulación de la fruta después de cosecha.

Existen demasiados pasos en la cadena de comercialización que pueden afectar negativamente la calidad de la fruta. Un esquema típico de manipulación podría ser: transporte de la fruta desde el campo al pre-enfriado, envoltura de las bandejas después del pre-enfriado, carga dentro de un camión refrigerado, transporte a un centro de distribución, descarga dentro de una bodega, carga en un camión para el transporte a la bodega del detallista, descarga, manipulación en la bodega y colocación del producto en el mesón o en la estantería donde va ser exhibido al público consumidor. Un mal manejo en cualquier punto a lo largo de esta larga cadena puede resultar en frutas no aceptables.

Se debe minimizar el número de pasos de manipulación de fruta desde el campo al mesón del minorista. Las frutillas deben permanecer frías y envueltas durante cada fase del transporte. Nunca se debe permitir que la fruta permanezca en lugares no refrigerados. Al cargar un camión, acomode las bandejas sobre un pallet y alejadas de las paredes de la carrocería. Asegúrese que el aire frío circule libremente por los costados del pallet y también por la parte superior e inferior. Cuando las bandejas con fruta se colocan sobre el piso o pegadas a paredes, su temperatura se puede elevar fácilmente a más o menos a 10°C. No coloque las bandejas directamente sobre las ruedas traseras del camión y use cintas de plástico para afirmar la carga. Los camiones refrigerados deberían estar equipados con sistemas de suspensión de aire más bien que con sistema de resortes para reducir las vibraciones durante el trayecto.

La mayoría de los equipos mecánicos de refrigeración actualmente en uso están diseñados para mantener temperatura, pero carecen del flujo de aire y de la capacidad de refrigeración para un enfriado rápido. Los equipos que regulan la temperatura en los camiones no dan seguridad de alcanzar temperaturas bajo 5°C sin el peligro de congelación. Además, normalmente se usan cargas muy grandes para disminuir los costos de transporte, lo que obstaculiza el enfriado durante el viaje. El completo enfriado del producto antes de cargarlo, es muy importante.

Permita que las frutillas suban su temperatura solo cuando estas estén listas para ser expuestas a los consumidores, y antes de remover las cubiertas de plástico de las bandejas. Cualquier condensación de agua será sobre la envoltura de plástico más bien que sobre de las frutillas.

A menudo el transporte de los frutos va más allá del control del productor. Para el desarrollo de mercados nuevos y distantes, los recibidores deben ser instruidos en cuanto a los procedimientos más apropiados de manipulación. Un contacto personal con el

recibidor antes del primer envío es bastante útil. En otros casos, las instrucciones de manipulación se pueden acompañar con las bandejas.

Mediante el uso de técnicas apropiadas de cosecha y almacenaje, es posible mantener frutillas de una alta calidad por hasta dos semanas después de cosecha. Esto por supuesto proporciona suficiente tiempo a los productores para sacar provecho de mercados distantes a través de Norteamérica.